

Reti

Matteo Genovese

September 2024

Contents

1	Reti di calcolatori e Internet	5
1.1	Cos'è internet?	5
1.1.1	Definizioni varie	5
1.2	Il nucleo della rete	6
1.2.1	Commutazione di pacchetto	6
1.2.2	Commutazione di circuito	8
1.2.3	Gerarchia di Internet	9
1.3	Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto	10
1.3.1	Panoramica del ritardo nelle reti a commutazione di pacchetto	10
1.3.2	Ritardo end-to-end	11
1.3.3	Throughput nelle reti di calcolatori	11
1.4	Livelli dei protocolli e loro modelli di servizio	12
1.4.1	Architettura a livelli	12
1.4.2	Incapsulamento	13
2	Il modello di riferimento ISO/OSI	15
2.1	Confronto tra ISO/OSI e TCP/IP	16
3	Livello di applicazione	17
3.1	Principi delle applicazioni di rete	17
3.1.1	Architetture delle applicazioni di rete	17
3.1.2	Processi comunicanti	17
3.1.3	Servizi di trasporto disponibili per le applicazioni	18
3.1.4	Servizi di trasporto offerti da Internet	19
3.1.5	Protocolli a livello di applicazione	20
3.2	Web e HTTP	20
3.2.1	Panoramica di HTTP	20
3.2.2	Connessioni persistenti e non persistenti	20
3.2.3	Formato dei messaggi HTTP	22
3.2.4	Cookie	24
3.2.5	Web caching (proxy server)	24

3.3	Posta elettronica	25
3.3.1	SMTP	26
3.4	DNS	27
3.4.1	Gestione gerarchica DNS	27
3.4.2	DNS locale	28
3.4.3	Record DNS	29
3.4.4	Formato messaggi DNS	30
4	Livello di trasporto	32
4.1	Introduzione e servizi a livello di trasporto	32
4.1.1	Protocolli utilizzati	32
4.2	Multiplexing e demultiplexing	32
4.3	Trasporto senza connessione: UDP	34
4.4	Principi del trasferimento dati affidabile	35
4.4.1	Protocolli con pipeline	42
4.4.2	Go-Back-N	42
4.4.3	Selective Repeat	44
4.5	TCP: trasporto orientato alla connessione	46
4.5.1	Struttura dei segmenti	46
4.5.2	Gestione numeri di sequenza e riscontro del TCP	47
4.5.3	Gestione del timer nel TCP	48
4.5.4	Trasferimento dati affidabile del TCP	49
4.5.5	Controllo del flusso	50
4.6	Principi del controllo di congestione	52
4.7	Controllo di congestione	55
4.7.1	Throughput TCP	58
4.7.2	Fairness - Equità TCP	59
4.8	Programmazione delle socket	60
4.8.1	Programmazione socket TCP	60
4.8.2	Programmazione socket UDP	62
5	Livello rete	63
5.1	Architettura del router	63
5.1.1	Tabelle di inoltro	64
5.2	Protocollo internet: IP	64
5.3	IPv4, Protocollo IP versione 4	65
5.3.1	Formato dei datagrammi	65
5.3.2	Frammentazione dei datagrammi IP	66
5.3.3	Sottorete	66
5.3.4	Assegnazione indirizzi internet CIDR	67
5.3.5	Indirizzamento - convenzioni	67
5.3.6	Netmask	67
5.3.7	Inoltro dei pacchetti: Host	68
5.3.8	Inoltro dei pacchetti: Router	68
5.3.9	Come ottenere un blocco di indirizzi IP	68
5.3.10	Come ottenere un singolo indirizzo	68

5.3.11	DHCP	69
5.3.12	NAT	69
5.4	IPv6	70
5.4.1	Formato dei datagrammi	70
6	Livello di rete (Piano di controllo)	72
6.1	Algoritmi di instradamento	73
6.1.1	Algoritmi di instradamento "link-state" (LS)	74
6.1.2	Instradamento "distance-vector" (DV)	76
6.1.3	Confronto tra gli instradamenti LS e DV	80
6.2	Instradamento interno ai sistemi autonomi: OSPF	80
6.3	Instradamento tra ISP: BGP	82
6.3.1	Il ruolo di BGP	82
6.3.2	Distribuzione delle informazioni dei percorsi in BGP	82
6.3.3	Selezione delle rotte migliori in BGP	84
7	Reti Wireless e Mobili	87
7.1	Caratteristiche dei collegamenti wireless	87
7.1.1	Il Problema del Terminale Nascosto	87
7.2	WiFi: Reti LAN 802.11a	88
7.2.1	Architettura 802.11	88
7.2.2	Il protocollo MAC 802.11: CSMA/CA	89
7.3	Reti Cellulari: Architettura 4G/5G	89
7.3.1	Componenti Chiave dell'EPC (Core 4G)	89
7.3.2	Cenni sul 5G	90
7.4	Principi di Mobilità a Livello di Rete	90
7.4.1	Home Network e Visited Network (Roaming)	91
7.4.2	Routing Indiretto (Indirect Routing)	91
7.4.3	Handoff (o Handover)	91
8	Livello di collegamento e reti locali	93
8.1	Servizi offerti dal livello di collegamento	93
8.2	Protocolli di accesso multiplo	93
8.3	Reti locali commutate (LAN)	94
8.3.1	Indirizzi a livello di collegamento (MAC) e ARP	94
8.3.2	Ethernet	95
8.3.3	Switch a livello di collegamento	96
8.3.4	VLAN (Virtual LAN)	96
8.4	MPLS (Multiprotocol Label Switching)	97
9	Sicurezza nelle Reti di Calcolatori	99
9.1	Principi di Crittografia	99
9.1.1	Crittografia a Chiave Simmetrica	99
9.1.2	Crittografia a Chiave Pubblica	99
9.2	Integrità del Messaggio e Firme Digitali	100
9.2.1	Funzioni di Hash Crittografiche	100

9.2.2	Message Authentication Code (MAC)	100
9.2.3	Firme Digitali	101
9.2.4	Public Key Infrastructure (PKI) e Certification Authority (CA)	101
9.3	Autenticazione End-Point	102
9.4	TLS (Transport Layer Security) - Sicurezza a Livello Trasporto	102
9.5	IPsec - Sicurezza a Livello Rete	103
9.6	Sicurezza Operativa: Firewall e IDS	104
9.6.1	Firewall	104
9.6.2	Intrusion Detection Systems (IDS)	105
10	Reti Multimediali	106
10.1	Proprietà dei flussi multimediali	106
10.2	Streaming di Video Registrato	106
10.2.1	Streaming HTTP (DASH)	106
10.3	Voice-over-IP (VoIP)	107
10.3.1	Jitter dei Pacchetti	107
10.3.2	Recupero dei Pacchetti Persi	108
10.4	Protocolli per applicazioni in tempo reale	108
10.4.1	RTP (Real-time Transport Protocol)	108
10.4.2	SIP (Session Initiation Protocol)	109
10.5	Supporto di Rete per la Qualità del Servizio (QoS)	109
10.5.1	Differentiated Services (DiffServ)	110
10.5.2	Controllo di Ammissione (Call Admission)	110

1 Reti di calcolatori e Internet

1.1 Cos'è internet?

Internet è una rete globale di calcolatori interconnessi, spesso descritta come una 'rete di reti', che comunica utilizzando un insieme comune di protocolli, principalmente la suite TCP/IP.

1.1.1 Definizioni varie

host o *sistemi periferici* sistema terminale della rete dove risiedono e vengono eseguite le applicazioni.

reti di collegamenti

o *communication link* il mezzo fisico (es. cavo coassiale, fibra ottica, onde radio) attraverso cui i dati vengono trasmessi tra i nodi della rete.

commutatori di pacchetti

o *packet switch* dispositivi di rete che inoltrano i pacchetti di dati da un collegamento in ingresso a un collegamento in uscita.

velocità di trasmissione

o *transmission rate* velocità con cui i vari tipi di collegamenti si scambiano dati, misurata in **bit/secondo (bps)** e che rappresenta la capacità del collegamento..

pacchetto

o *packet* unità di dati formata a livello di rete (livello IP), contenente una porzione di dati (che a livello di trasporto, con TCP, è chiamata **segmento**) e un'intestazione con informazioni di controllo.

commutatore di pacchetto

dispositivo che riceve un **pacchetto** su un collegamento in ingresso, lo memorizza temporaneamente e poi lo ritrasmette su un collegamento in uscita. I due tipi principali sono i **router**, usati nel nucleo della rete per l'instradamento tra reti diverse, e i **commutatori a livello di collegamento** (*link-layer switch*), usati nelle reti locali per la commutazione all'interno della stessa rete.

percorso

o *route* o *path*, sequenza di collegamenti e di commutatori di pacchetto attraversata dal singolo pacchetto.

Internet Service Provider (ISP)

un'organizzazione che possiede e gestisce un insieme di commutatori di pacchetto e di collegamenti, fornendo ai sistemi periferici e ad altre reti l'accesso a Internet.

applicazioni distribuite

o *distributed applications*, più sistemi periferici che si scambiano reciprocamente dati. Vengono eseguite sui sistemi periferici (*host*).

interfaccia socket

o *socket interface* un'interfaccia di programmazione (API) che specifica come un programma eseguito su un sistema periferico può richiedere ai servizi di rete di Internet di recapitare dati a un programma eseguito su un altro sistema periferico.

protocollo

è un insieme di regole rigido, definisce il formato, l'ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione, così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o di ricezione di un messaggio o di un altro evento.

client e server

host che richiedono dei servizi (client) e *host* che si occupano di erogare dei servizi (server). Questi ultimi sono spesso collocati in potenti **data center** per garantire alta disponibilità e prestazioni.

reti di accesso

o *access network* la rete che connette fisicamente i sistemi periferici al primo **router** (chiamato **router di bordo**, o *edge router*) sul percorso verso la rete Internet del provider.

1.2 Il nucleo della rete

Il nucleo della rete è una maglia complessa di commutatori di pacchetti e collegamenti ad alta velocità che interconnettono i sistemi periferici di Internet. La funzione principale del nucleo della rete è quella di instradare i dati tra i sistemi periferici.

1.2.1 Commutazione di pacchetto

Le *applicazioni distribuite* scambiano **messaggi**. Per facilitare la trasmissione e la gestione della rete, la sorgente divide i messaggi più lunghi in unità più piccole chiamate *pacchetti*, che viaggiano attraverso i *commutatori di pacchetto* per raggiungere la destinazione. Ogni pacchetto viene trasmesso sul collegamento fisico alla velocità di trasmissione R (misurata in bit al secondo, bps). Un pacchetto di L bit impiegherà quindi L/R secondi per essere trasmesso completamente sul collegamento.

Una delle tecnologie fondamentali utilizzate dai *commutatori di pacchetto* è la **trasmissione store and forward**. Secondo questo principio, il commutatore deve ricevere **completamente** l'intero *pacchetto* prima di iniziare a trasmettere il primo bit verso il collegamento di uscita.

Consideriamo un pacchetto di L bit che viene trasmesso dall'*host* sorgente al primo *router* sul percorso. Se la velocità di trasmissione del collegamento è

R , il tempo necessario per trasmettere il pacchetto è L/R secondi. Utilizzando la trasmissione store and forward, il router riceverà l'intero pacchetto all'istante L/R . Supponendo che anche il collegamento tra il router e l'*host* di destinazione abbia una velocità di trasmissione R , il router inizierà a trasmettere il pacchetto verso la destinazione. L'*host* di destinazione riceverà l'intero pacchetto all'istante L/R (trasmissione host-router) + L/R (trasmissione router-host) = $2L/R$.

Generalizzando, considerando un percorso con N collegamenti, ognuno con una velocità di trasmissione R , e quindi $N - 1$ router intermedi che utilizzano la trasmissione store and forward, il ritardo totale di trasmissione attraverso il percorso (trascurando altri tipi di ritardi come la propagazione) sarà:

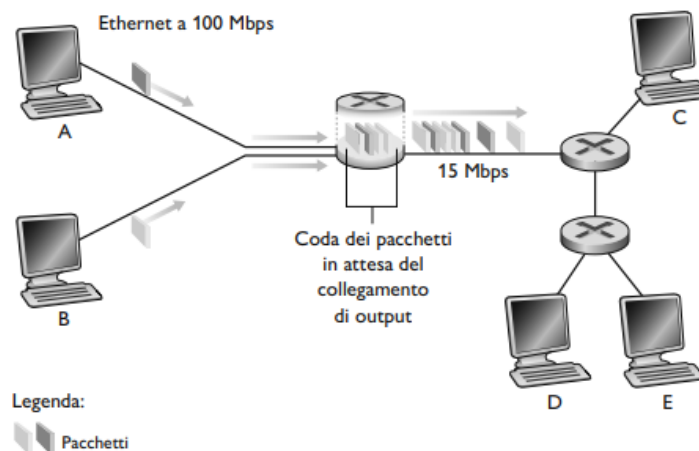
$$delay = N \frac{L}{R}$$

Se la sorgente deve inviare P pacchetti in sequenza sullo stesso percorso, il tempo necessario affinché l'ultimo pacchetto raggiunga la destinazione sarà approssimativamente $P \cdot N \frac{L}{R}$, assumendo che ogni pacchetto venga trasmesso solo dopo che il precedente è stato completamente trasmesso.

Nota: Se i pacchetti vengono inviati in modo continuo (*pipelining*), l'analisi del ritardo diventa più complessa. Il ritardo per il primo pacchetto rimane $N \frac{L}{R}$, ma i pacchetti successivi arriveranno a intervalli di $\frac{L}{R}$.

Trascurando però i ritardi di propagazione, che rappresentano il tempo impiegato dal segnale per viaggiare attraverso il mezzo fisico.

I commutatori di pacchetto hanno più collegamenti, e per ogni collegamento di output è presente un **buffer di output** o **coda di output** per organizzare i pacchetti da inviare su quel collegamento. Questo comporta che i pacchetti subiscono un **ritardo di accodamento**, il pacchetto deve aspettare che si "liberi il passaggio" per essere trasmesso. Questo ritardo è variabile e dipende dal traffico della rete in un dato momento. Nel caso in cui il buffer sia pieno, avendo una dimensione prestabilita, il pacchetto verrà perso (*packet loss*), verrà eliminato o il pacchetto in arrivo o uno di quelli in coda, dipende dal progettista di rete.

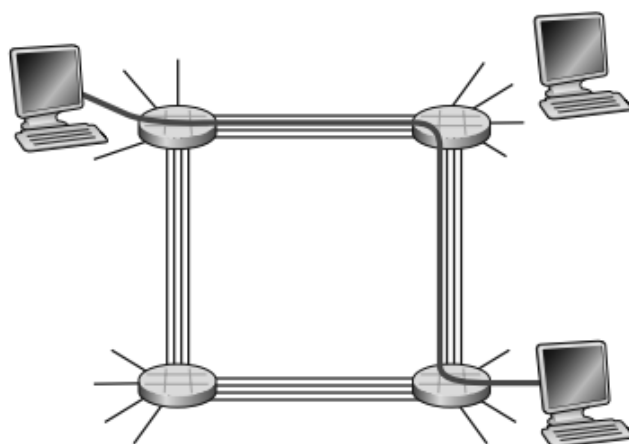


1.2.2 Commutazione di circuito

Esiste un altro metodo per scambiare messaggi, ossia la **commutazione di circuito**. Questo garantisce che le risorse per consentire lo scambio di dati sono **dedicate** (o **riservate**), sono quindi esclusivamente allocate per la **comunicazione**.

Bisogna stabilire un collegamento tra mittente e destinatario, lo chiameremo **circuito**, attraverso una fase di segnalazione tra i commutatori. A questo circuito verrà riservata una **velocità di trasmissione costante** (pari a una frazione della capacità del canale).

Ogni *host* della rete è connesso a un commutatore che a sua volta è connesso con gli altri *host* nella rete. Quando un host dovrà comunicare con un altro host, verrà instaurata una **connessione punto a punto** (*connessione end to end*) **logica** a loro dedicata.



Un circuito viene implementato tramite **multiplexing a divisione di frequenza** (*frequency-division multiplexing*) o **multiplexing a divisione di tempo** (*time-division multiplexing*).

Con il **FDM** (multiplexing a divisione di frequenza), lo spettro di frequenza disponibile viene diviso in bande di frequenza più piccole, ognuna delle quali viene dedicata a una connessione. A ciascuna connessione viene quindi dedicata un'**ampiezza di banda** (*bandwidth*) specifica.

Con il **TDM** (multiplexing a divisione di tempo), il tempo viene diviso in intervalli (slot di tempo) e a ciascuna connessione viene assegnato uno slot di tempo in cui può trasmettere i dati. Gli slot di tempo vengono assegnati in modo ciclico.

1.2.3 Gerarchia di Internet

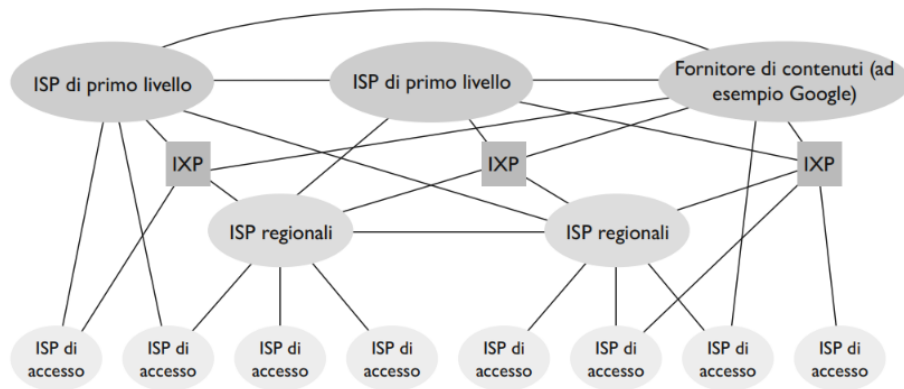
Per connettere i miliardi di utenti che costituiscono Internet, è necessario interconnettere gli stessi ISP, creando una **rete di reti**. Questa rete di reti ha una struttura gerarchica complessa, composta da diversi tipi di ISP e punti di interconnessione.

- **ISP di Livello 1 (Tier-1):** Grandi ISP globali che formano la dorsale di Internet. Questi ISP hanno una copertura geografica estesa e si interconnettono tra loro per formare il nucleo di Internet.
- **ISP Regionali:** ISP che si connettono agli ISP di Livello 1 e forniscono servizio a una specifica regione. Questi ISP agiscono come intermediari tra gli ISP di Livello 1 e gli ISP di accesso.
- **ISP di Accesso:** ISP che forniscono servizio agli utenti finali, come privati e aziende. Questi ISP si connettono agli ISP regionali o direttamente agli ISP di Livello 1.

Internet Exchange Points (IXP): Gli IXP sono punti di interconnessione fisici dove diversi ISP possono connettersi e scambiare traffico. Questo permette agli ISP di evitare di dover passare attraverso gli ISP di Livello 1 per ogni comunicazione, riducendo i costi e migliorando le prestazioni. Gli IXP sono spesso situati in grandi data center e ospitano switch ad alta velocità che permettono agli ISP di interconnettersi.

Peering: Il peering è un accordo commerciale tra ISP in cui si scambiano traffico senza addebitarsi a vicenda. Questo è comune tra ISP di dimensioni simili, che hanno un volume di traffico simile da scambiare. Il peering può essere pubblico, attraverso un IXP, o privato, con una connessione diretta tra i due ISP.

Reti di Fornitori di Contenuti (Content Provider Networks - CPN): Grandi fornitori di contenuti come Google e Netflix hanno le proprie reti e spesso si connettono direttamente agli ISP tramite peering per migliorare le prestazioni e ridurre i costi. Questo permette loro di distribuire i contenuti più vicino agli utenti finali, riducendo la latenza e migliorando la qualità del servizio.



1.3 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

Per le leggi fisiche non è possibile scambiare dati istantaneamente. Le reti introducono ritardi, perdono pacchetti e limitano il **throughput** (la quantità di dati al secondo che può essere trasferita tra due sistemi periferici) a causa di fattori come la congestione della rete e le limitazioni fisiche dei collegamenti.

Esistono modi per affrontare questo problema.

1.3.1 Panoramica del ritardo nelle reti a commutazione di pacchetto

I principali tipi di ritardi sono:

- **ritardo di elaborazione** (*processing delay*): include il tempo per esaminare l'intestazione del pacchetto e determinare dove trasmetterlo e il tempo per controllare se ci sono errori a livello di bit.
- **ritardo di accodamento** (*queuing delay*): il pacchetto in coda attende la trasmissione sul collegamento nel caso in cui il buffer non sia libero. Questo ritardo è variabile e dipende dalla congestione della rete. Nel caso in cui il buffer sia libero, il ritardo è nullo.
- **ritardo di trasmissione** (*transmission delay*): utilizzando la politica **FIFO**. Avendo L bit da trasmettere con R bps di velocità di trasmissione, avremmo un ritardo pari a L/R , cioè il tempo richiesto per la trasmissione di tutti i bit nel collegamento.
- **ritardo di propagazione** (*propagation delay*): tempo che il pacchetto impiega una volta immesso sul collegamento, viaggia a una velocità di propagazione del collegamento v per una distanza d , quindi il ritardo sarà d/v .

che sommati formano il **ritardo totale di nodo** (*node delay*), ovvero la somma del ritardo di elaborazione, accodamento, trasmissione e propagazione:

$$d_{\text{nodo}} = d_{\text{elaborazione}} + d_{\text{accodamento}} + d_{\text{trasmissione}} + d_{\text{propagazione}}$$

1.3.2 Ritardo end-to-end

Ipotizziamo di avere una rete con $N - 1$ router tra l'host sorgente e l'host di destinazione. Inoltre, supponiamo di avere una rete non congestionata, quindi con ritardo di accodamento nullo. Questa è una *semplificazione* che ci permette di calcolare il ritardo end-to-end in modo più semplice. In questo caso, il **ritardo dalla sorgente alla destinazione** (*end-to-end delay*) è dato dalla somma dei ritardi di nodo su tutti i N collegamenti del percorso, e può essere calcolato con la formula:

$$d_{\text{end-to-end}} = N \cdot (d_{\text{elaborazione}} + d_{\text{trasmissione}} + d_{\text{propagazione}})$$

dove N rappresenta il numero di **collegamenti** (*hop*) nel percorso tra la sorgente e la destinazione. È importante notare che, in scenari reali, il ritardo di accodamento è spesso un fattore significativo e non può essere trascurato.

1.3.3 Throughput nelle reti di calcolatori

Definiamo **throughput istantaneo** la frequenza (bit/tempo) alla quale i file sono trasferiti tra mittente e destinatario **in un determinato istante**.

Definiamo **throughput medio** la frequenza (bit/tempo) alla quale i file sono trasferiti tra mittente e destinatario **in un periodo di tempo**.

In una rete, il **throughput** è spesso limitato dal **collegamento collo di bottiglia**, ovvero il collegamento con la velocità di trasmissione più bassa lungo il percorso tra mittente e destinatario. In presenza di più router tra sorgente e destinazione, il throughput sarà determinato dalla velocità del collegamento più lento.

Consideriamo ora i seguenti scenari, dove R_s è la velocità di trasmissione del collegamento tra il server e il router, e R_c è la velocità di trasmissione del collegamento tra il router e il client:

- **Caso 1:** $R_s < R_c$: In questo caso, il collegamento collo di bottiglia è il collegamento tra il server e il router. Il throughput sarà limitato da R_s , quindi il throughput massimo raggiungibile sarà pari a R_s .
- **Caso 2:** $R_s > R_c$: In questo caso, il collegamento collo di bottiglia è il collegamento tra il router e il client. Il throughput sarà limitato da R_c , quindi il throughput massimo raggiungibile sarà pari a R_c .
- **Caso 3:** $R_s = R_c$: In questo caso, non c'è un collo di bottiglia evidente. Il throughput massimo raggiungibile sarà pari a R_s (o R_c , dato che sono uguali).

È importante notare che, in scenari reali, il throughput può essere influenzato anche da altri fattori, come la congestione della rete e la presenza di altri flussi di dati.

1.4 Livelli dei protocolli e loro modelli di servizio

1.4.1 Architettura a livelli

L'**architettura di internet** è stata progettata a **livelli o strati** (*layer*), ciascun protocollo e funzione appartiene a un livello. Questa architettura ci permette di utilizzare i servizi di un livello superiore, senza doverci preoccupare dei dettagli di implementazione del livello inferiore. Questo è il concetto di **modello di servizio** (*service model*) di un livello, dove ogni livello offre un insieme di servizi ben definiti al livello superiore, nascondendo la complessità del livello sottostante.

Un livello di protocolli può essere implementato sia a livello **hardware** che **software**. Per esempio, a **livello di applicazione o trasporto** troviamo protocolli implementati via software, mentre a **livello fisico e data link** abbiamo dei collegamenti fisici, quindi sono implementati via hardware. Il **livello di rete** ha un'implementazione **mista**, con alcune funzioni implementate via software e altre via hardware.

Un protocollo di livello n lo possiamo trovare su più sistemi periferici, commutatori di pacchetto e altri componenti della rete. In ogni componente della rete è presente un' *entità di protocollo* di livello n che implementa una parte del protocollo.

La modularità di questa architettura, basata sul principio dell'astrazione, rende più facile aggiornare la componentistica e i protocolli di un livello senza influenzare gli altri livelli. I protocolli dei vari livelli sono detti **pila di protocolli** (*protocol stack*), una pila **gerarchica** di protocolli dove ogni livello si basa sui servizi forniti dal livello sottostante. Esaminiamoli con un approccio **top-down**.

Livello di applicazione

Il **livello di applicazione** (*application layer*) è la sede delle applicazioni di rete e dei relativi protocolli (per internet: HTTP, SMTP, FTP). Anche il protocollo DNS fa parte di questo livello. I protocolli di questo livello definiscono come le applicazioni comunicano tra loro.

È distribuito su più sistemi periferici: un'applicazione di un sistema periferico scambia **messaggi** con un'altra applicazione di un sistema periferico tramite i protocolli di questo livello.

Livello di trasporto

Il **livello di trasporto** (*transport layer*) trasferisce i messaggi del livello applicazione tra punti periferici gestiti da applicazione. I protocolli che troviamo

sono TCP (connection-oriented) e UDP (connectionless). In questo livello chiameremo **segmenti** i pacchetti.

Livello di rete

Il **livello di rete** (*network layer*) si occupa di trasferire i pacchetti a livello di rete da un host a un altro. I pacchetti in questo livello vengono chiamati **datagrammi**. Questo livello riceve dal livello di trasporto il segmento e un indirizzo IP di consegna. Il livello di rete comprende il protocollo IP (sia versione 4 che 6), inoltre comprende i protocolli di instradamento.

Viene anche chiamato **livello IP**, poiché il protocollo IP è il collante di internet.

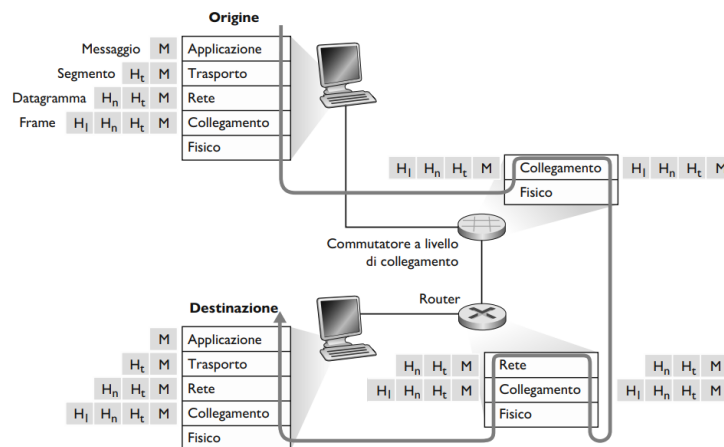
Livello di collegamento

Il **livello di collegamento** (*data link layer*) instrada un datagramma attraverso una serie di router tra sorgente e destinazione. Riceve il datagramma dal livello di rete, il suo compito sarà di trasportarlo al prossimo nodo (un singolo 'hop'), poi il nodo successivo lo passerà al livello di rete.

I protocolli di questo livello possono essere: Ethernet o Wi-Fi. In questo livello i pacchetti vengono chiamati **frame**.

Livello di fisico

Il **livello fisico** (*physical layer*) trasferisce i singoli bit del frame da un nodo a quello successivo. Dipende dal livello collegamento e dal mezzo trasmissivo (fibra ottica o rame), occupandosi della trasmissione fisica dei bit.



1.4.2 Incapsulamento

L'**incapsulamento** è il processo mediante il quale i dati vengono avvolti con informazioni di intestazione aggiuntive man mano che si spostano verso il basso

nella pila protocollare. Ogni livello aggiunge la propria intestazione, che contiene informazioni di controllo rilevanti per la funzione di quel livello. Questo processo è cruciale per consentire la comunicazione tra i diversi livelli e attraverso reti diverse.

Payload: Il *payload* di un pacchetto è la parte di dati che viene trasportata, ovvero i dati effettivi che il livello superiore vuole trasmettere. Ad esempio, il payload di un segmento TCP è il messaggio del livello applicazione, mentre il payload di un datagramma IP è il segmento TCP.

- **Origine dei Dati al Livello di Applicazione:** Il processo inizia al livello di applicazione, dove vengono generati i dati dell'utente (es. un messaggio email, una richiesta di pagina web). Questi dati sono spesso chiamati "messaggio" e costituiscono il payload per i livelli inferiori.
- **Incapsulamento al Livello di Trasporto:** Il livello di applicazione passa il messaggio al livello di trasporto. Il livello di trasporto aggiunge la propria intestazione al messaggio, creando un "segmento". Questa intestazione contiene informazioni come i numeri di porta, utilizzati per identificare l'applicazione specifica sugli host mittente e destinatario. Il livello di trasporto potrebbe anche aggiungere numeri di sequenza e checksum per una consegna affidabile dei dati (nel caso di TCP). Il payload di questo segmento è il messaggio del livello applicazione.
- **Incapsulamento al Livello di Rete:** Il segmento viene quindi passato al livello di rete. Il livello di rete aggiunge la propria intestazione, creando un "datagramma". Questa intestazione contiene gli indirizzi IP di origine e destinazione, utilizzati per instradare il datagramma attraverso la rete. Il payload di questo datagramma è il segmento del livello di trasporto.
- **Incapsulamento al Livello di Collegamento:** Il datagramma viene passato al livello di collegamento. Il livello di collegamento aggiunge la propria intestazione e coda, creando un "frame". Questa intestazione contiene informazioni come gli indirizzi MAC, utilizzati per consegnare il frame attraverso un singolo collegamento. La coda spesso contiene un checksum per il rilevamento degli errori. Il payload di questo frame è il datagramma del livello di rete.
- **Trasmissione al Livello Fisico:** Infine, il frame viene passato al livello fisico, che trasmette i bit del frame attraverso il mezzo fisico (es. cavo di rame, fibra ottica, segnale wireless).
- **Decapsulamento alla Destinazione:** Quando i dati raggiungono la destinazione, il processo viene invertito. Ogni livello all'estremità ricevente rimuove la propria intestazione corrispondente, passando i dati al livello superiore successivo. Questo processo è chiamato decapsulamento.

In sostanza, l'incapsulamento è il processo di avvolgere i dati con intestazioni man mano che si spostano verso il basso nella pila protocollare, consentendo la comunicazione tra i livelli e attraverso le reti.

2 Il modello di riferimento ISO/OSI

Mentre il modello TCP/IP (descritto nel Paragrafo 1.4.1) è il modello de facto su cui si basa Internet, esiste un altro modello concettuale ampiamente utilizzato per la didattica e la standardizzazione: il **modello di riferimento ISO/OSI** (*ISO/OSI reference model*). Sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO), il modello **Open Systems Interconnection** (*OSI*) organizza le funzioni di rete in una pila gerarchica di sette livelli.

Questo modello fornisce una terminologia precisa e una suddivisione rigorosa delle responsabilità, utile per comprendere come i diversi protocolli interagiscono.

I sette livelli del modello ISO/OSI, partendo dal più alto (livello utente) al più basso (livello fisico), sono:

7. **Livello di Applicazione (Application Layer)** È il livello più vicino all'utente finale. Fornisce i servizi di rete direttamente alle applicazioni software (come browser web, client di posta elettronica). Protocolli come **HTTP** o **SMTP** risiedono a questo livello.
6. **Livello di Presentazione (Presentation Layer)** Questo livello si occupa della "presentazione" dei dati, ovvero della loro sintassi e semantica. È responsabile della **traduzione** dei formati (es. da ASCII a EBCDIC), della **compressione** dei dati per ridurre i bit da trasmettere e della **crittografia** per garantire la confidenzialità.
5. **Livello di Sessione (Session Layer)** Ha il compito di stabilire, gestire e terminare le **sessioni** di comunicazione tra due host. Gestisce il "dialogo" tra le applicazioni, ad esempio tramite checkpoint e meccanismi di ripristino in caso di interruzione della comunicazione.
4. **Livello di Trasporto (Transport Layer)** Fornisce il trasferimento dei dati *end-to-end* (da processo a processo). Offre servizi simili a quelli del livello di trasporto TCP/IP, come il **trasferimento dati affidabile** (tipicamente **TCP**) e non affidabile (**UDP**), il controllo di flusso e il controllo di congestione.
3. **Livello di Rete (Network Layer)** È responsabile dell'instradamento (*routing*) dei pacchetti attraverso la rete, determinando il percorso migliore dalla sorgente alla destinazione. Gestisce l'**indirizzamento logico** (come gli indirizzi IP).
2. **Livello di Collegamento (Data Link Layer)** Si occupa del trasferimento affidabile dei dati tra due nodi **adiacenti** (un singolo "hop"). Gestisce l'accesso al mezzo fisico, l'**indirizzamento fisico** (indirizzi MAC) e il rilevamento (e a volte la correzione) degli errori a livello di frame.
1. **Livello Fisico (Physical Layer)** Definisce le specifiche fisiche ed elettriche per la trasmissione dei singoli **bit** sul mezzo trasmissivo (cavi di rame, fibra ottica, onde radio).

2.1 Confronto tra ISO/OSI e TCP/IP

Sebbene il modello ISO/OSI a 7 livelli sia un eccellente strumento didattico e di standardizzazione (*de jure*), il modello **TCP/IP** (tipicamente descritto a 4 o 5 livelli) è il modello pratico (*de facto*) su cui Internet è stata costruita.

Il confronto principale tra i due modelli, basandoci sulla pila a 5 livelli di Internet usata in questo manuale, è il seguente:

- **Livelli Superiori:** Il modello TCP/IP raggruppa le funzionalità dei tre livelli più alti di ISO/OSI (Applicazione, Presentazione e Sessione) in un unico **Livello di Applicazione**. Si assume che sia l'applicazione stessa a gestire le problematiche di presentazione (es. crittografia tramite TLS, che opera "sopra" il trasporto) e di sessione.
- **Livelli Intermedi:** I livelli di Trasporto e di Rete del modello TCP/IP corrispondono quasi perfettamente agli omonimi livelli 4 e 3 del modello ISO/OSI.
- **Livelli Inferiori:** I livelli di Collegamento e Fisico del modello TCP/IP corrispondono direttamente ai livelli 2 e 1 del modello ISO/OSI.
- **Origine:** Il modello TCP/IP è nato "sul campo" durante lo sviluppo di ARPANET e Internet, focalizzandosi sui protocolli necessari per far funzionare la rete. Il modello ISO/OSI è stato sviluppato in modo più teorico e prescrittivo da un comitato di standardizzazione.

In sintesi, mentre **ISO/OSI** è un modello di riferimento ideale per descrivere *tutte* le possibili funzioni di una rete, **TCP/IP** è il modello implementativo che ha decretato il successo di Internet.

3 Livello di applicazione

3.1 Principi delle applicazioni di rete

3.1.1 Architetture delle applicazioni di rete

Lo sviluppatore di applicazioni deve progettare l'**architettura dell'applicazione** (*application architecture*). Ci sono due tipi di architettura: **client-server** o **P2P (peer-to-peer)**.

L'**architettura client-server** si basa su un *server* che sarà sempre attivo, con un indirizzo IP statico e sarà connesso con altri server, mentre il *client* è colui che **inizia** la comunicazione con il server. Non succederà mai che il server proverà a contattare il client, e i client avranno degli indirizzi IP dinamici. Costi alti per via dell'installazione e manutenzione. Nel caso in cui il server cada e non sarà più raggiungibile tutta la rete cadrà, quindi abbiamo un **singolo punto di fallimento** che è il server.

L'**architettura P2P pura** si basa sulla comunicazione tra i vari *peer*, dove ogni peer agisce sia come *client* che come *server*. Non esiste un *host* sempre attivo. È un'architettura scalabile, poiché le risorse sono distribuite tra i vari peer, ma difficile da gestire per la sicurezza (tutti gli host devono essere protetti adeguatamente, se uno solo non è protetto tutta la rete è insicura) visto che manca un punto centrale di controllo, e ogni peer è un potenziale punto di fallimento.

Esiste un'architettura **ibrida**, quindi un mix di architettura client-server e P2P. Il server serve come mezzo di ricerca, fungendo da directory o tracker. I peer mandano una richiesta al server che la inoltra agli altri peer, mettendo poi in comunicazione i peer nella modalità P2P.

3.1.2 Processi comunicanti

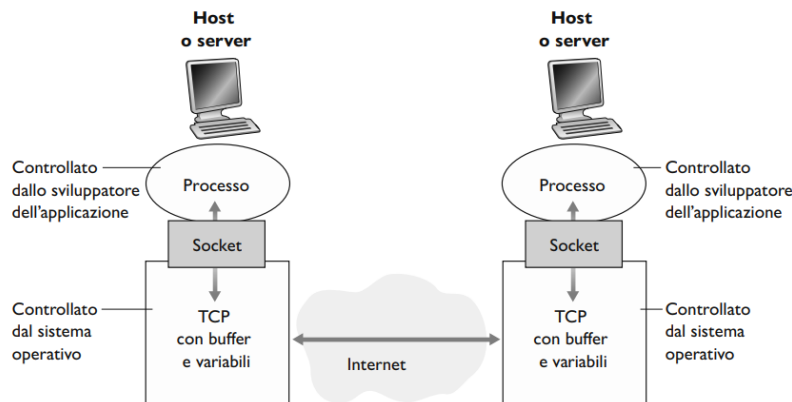
Nei sistemi operativi i programmi prendono nome di **processi comunicanti**.

- **Processo**: programma in esecuzione su un host. Più processi sullo stesso host comunicano tramite **schemi interprocesso**, mentre processi su host differenti comunicano tramite scambio di messaggi.
- **Processo client**: processo che dà inizio alla comunicazione.
- **Processo server**: processo che attende di essere contattato.
- **Socket**: Il processo comunica tramite un socket, un'interfaccia che mette in comunicazione il livello del processo applicativo e il livello trasporto. È equiparabile a una porta logica.
- **API**: Application Programming Interface, definisce come un'applicazione accede ai servizi di trasporto. È un'interfaccia di programmazione.

Le applicazioni con architettura P2P hanno sia processi client che server. Il progettista dell'applicazione può scegliere il protocollo di trasporto e alcuni parametri a livello di trasporto.

Per identificare il processo ricevente bisogna avere due informazioni:

- **Indirizzo dell'host:** specificato dal loro **indirizzo IP**, un indirizzo logico di 32 bit che identifica univocamente l'host.
- **Identificatore del processo ricevente sull'host di destinazione:** la sua **socket**, il **numero di porta di destinazione** svolge questo compito, identificando un processo specifico sull'host.



3.1.3 Servizi di trasporto disponibili per le applicazioni

L'applicazione lato mittente trasmette i messaggi tramite la socket. Lato ricevente, il protocollo a livello di trasporto deve consegnare i messaggi alla socket del processo ricevente, fornendo una *comunicazione logica* tra le applicazioni.

Esistono vari servizi offerti dai protocolli a livello di trasporto, tra cui: trasferimento dati affidabile, throughput, temporizzazione e sicurezza.

Trasferimento dati affidabile

Molte applicazioni hanno la necessità di ricevere ogni pacchetto che gli viene mandato, poiché la perdita di pacchetto potrebbe causargli dei danni, per esempio economici. Hanno bisogno di un protocollo con un servizio di consegna garantita dei dati, cioè il **trasferimento affidabile dei dati** (*reliable data transfer*), che si ottiene tramite meccanismi come acknowledgment e ritrasmissione.

Se il protocollo a livello di trasporto fornisce questo servizio, il processo mittente manderà i dati sapendo che arriveranno tutti a destinazione.

Alcune applicazioni, per esempio quelle multimediali, accettano la possibilità di perdita di dati poiché preferiscono la maggiore velocità di trasmissione, si dicono **applicazioni che tollerano le perdite** (*loss-tolerant applications*), ovvero applicazioni che possono tollerare una certa perdita di dati senza impatti significativi sulla loro funzionalità.

Throughput

Garantire il servizio di **throughput** significa garantire una certa quantità di banda per il collegamento, ovvero una certa **velocità** con cui i dati vengono trasferiti. Queste applicazioni vengono chiamate **applicazioni sensibili alla banda** (*bandwidth-sensitive applications*), ovvero applicazioni che richiedono un **throughput minimo garantito**.

Esistono delle applicazioni che non hanno bisogno di una quantità di throughput garantita, ma sono elastiche, da qui il nome **applicazioni elastiche** (*elastic applications*), ovvero applicazioni che si adattano al throughput disponibile in quell'istante.

Temporizzazione

Per le applicazioni in tempo reale è necessaria una comunicazione quasi istantanea, hanno bisogno della garanzia che la trasmissione avvenga sotto un determinato tempo. Queste garanzie di temporizzazione sono spesso difficili da ottenere nella pratica.

Sicurezza

Infine, un protocollo a livello di trasporto può garantire la sicurezza dei dati mediante, per esempio, la crittografia. I servizi di sicurezza possono includere confidenzialità, integrità e autenticazione.

3.1.4 Servizi di trasporto offerti da Internet

Esistono due protocolli di trasporto per le applicazioni di internet:

- **TCP**: prevede una connessione e un trasporto affidabile dei dati. **Servizio orientato alla connessione** (*connection-oriented service*): fa in modo che client e server si scambino informazioni di controllo a livello di trasporto prima che i messaggi a livello di applicazione comincino a fluire. Questa procedura, denominata **handshaking**, stabilisce uno *stato* sia sul client che sul server, pre-allertandoli per lo scambio di messaggi. Dopo la fase di *handshaking* si dice che esiste una **connessione TCP** tra le socket di client e host, una connessione di tipo *full-duplex* (i processi possono scambiare messaggi contemporaneamente in entrambe le direzioni). **Servizio di trasferimento affidabile** (*reliable data transfer service*): il protocollo TCP garantisce ai processi il flusso di dati senza errori, utilizzando meccanismi come acknowledgment, ritrasmissione e numeri di sequenza. TCP evita la congestione della rete, **attivamente** strozzando il flusso quando è eccessivo.
- **UDP**: protocollo minimale, è "senza connessione" (non ha bisogno di *handshaking*), ciò non garantisce l'affidabilità della connessione. UDP non garantisce la consegna, l'ordine o l'assenza di duplicati. Non ha un

meccanismo di gestione della congestione, manda il flusso di dati al livello di rete a qualsiasi velocità, lasciando la gestione della congestione all'applicazione.

3.1.5 Protocolli a livello di applicazione

I protocolli a livello di applicazione devono stabilire:

- i tipi di messaggi scambiati (richiesta o risposta), definendo lo **scopo** del messaggio.
- la sintassi dei vari tipi di messaggio, definendo il **formato** del messaggio.
- la semantica dei campi, definendo il **significato** dei campi all'interno del messaggio.
- le regole per regolare quando e come un processo invia e risponde ai messaggi, definendo la **sequenza** dei messaggi e le **azioni** intraprese dai processi comunicanti.

3.2 Web e HTTP

Il **Web** è *on demand*, ciò significa che si può avere quello che si vuole quando si vuole, accedendo a risorse tramite **URL** (*Uniform Resource Locator*). Una **pagina web** è un documento costituito da *più* oggetti, un **oggetto** è un file indirizzabile tramite un **URL**. In un *URL* ci sono tre componenti: il protocollo (es. 'http://'), il nome dell'host e il percorso dell'oggetto.

3.2.1 Panoramica di HTTP

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) è un protocollo a livello di applicazione *request-response* che utilizza **TCP** come protocollo di trasporto, implementato a due programmi, client e server. I **browser** implementano il protocollo *HTTP* lato client, *richiedendo* oggetti. I **server web** implementano il protocollo *HTTP* lato server (Apache è un esempio), *fornendo* oggetti e saranno sempre attivi con un indirizzo IP statico. *HTTP* è un protocollo **senza memoria di stato** (*stateless protocol*), ovvero i server HTTP non mantengono alcuna informazione sulle richieste passate dei client.

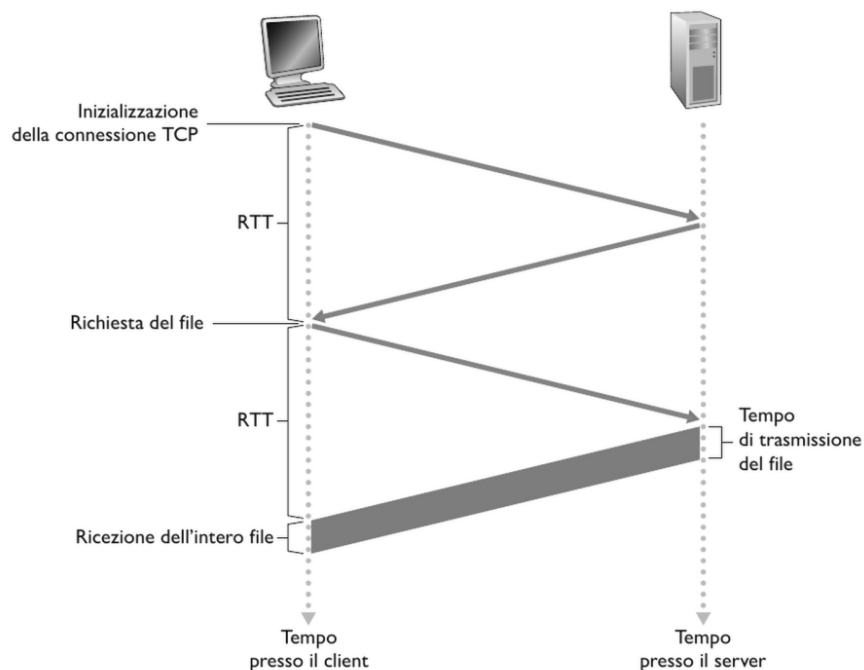
3.2.2 Connessioni persistenti e non persistenti

Si possono creare due tipi di connessioni:

- **non persistenti**: ogni coppia richiesta e risposta deve essere inviata su una connessione TCP *separata*. C'è un overhead nell'aprire una nuova connessione TCP per ogni coppia richiesta-risposta.
- **persistenti**: tutte le comunicazioni sono mandate sulla stessa connessione TCP (scelta di default per HTTP), riutilizzando la stessa connessione TCP e riducendo l'overhead.

HTTP con connessioni non persistenti

Nelle *connessioni non persistenti TCP* ogni connessione viene chiusa dopo l'invio dell'oggetto da parte del server, quindi ogni connessione trasporterà un solo messaggio di richiesta e solo uno di risposta. Esistono browser che possono aprire più connessioni TCP parallelamente per velocizzare. Il **round-trip time (RTT)** è il tempo impiegato da un pacchetto per viaggiare dal client al server e tornare al client. È una *misura* della latenza di rete. Include i ritardi di propagazione, di accodamento nei router e nei commutatori intermedi e di elaborazione del pacchetto.



Quando un utente clicca su un collegamento ipertestuale il browser inizializza una connessione TCP con il web server, iniziando così un **handshake a tre vie** (three-way handshake): il client invia un piccolo segmento TCP al server (SYN), il server manda una conferma sempre con un piccolo segmento TCP (SYN-ACK), e il client manda una conferma di ritorno al server (ACK). Questo handshake serve a stabilire la connessione TCP. Con queste prime due operazioni di handshake a tre vie calcoliamo il *RTT*. Il client ora invia un messaggio di richiesta HTTP insieme alla conferma di avvenuta ricezione (*acknowledgment* - ACK), a messaggio ricevuto dal server il server procede a inviare il file al client. Il tempo di risposta totale sarà di 2 RTT (un RTT per l'handshake TCP e un RTT per la richiesta-risposta HTTP) più il tempo di trasmissione del file dal server al client.

HTTP con connessioni persistenti

Nelle connessioni persistenti il server lascia aperta la connessione dopo la prima coppia di richiesta-risposta col client, tutte le altre coppie verranno trasmesse sulla stessa connessione, riutilizzando la stessa connessione TCP e riducendo l'overhead. Una delle caratteristiche di queste connessioni è il *pipelining*, la capacità di poter effettuare *più* richieste senza aspettare la risposta delle richieste in corso. La connessione si chiuderà dopo un lasso di tempo configurato in cui la connessione è stata inattiva.

3.2.3 Formato dei messaggi HTTP

Esistono due formati di messaggi HTTP, basati su testo, per richiesta e risposta.

Messaggio di richiesta HTTP

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someurl.com
Connection: close
User-agent: Mozilla/5.0
Accept-language: fr
```

Questa è una richiesta HTTP, può avere un numero indefinito di righe, la riga fondamentale è la prima che è la **riga di richiesta**, le successive sono **righe di intestazione**.

La riga di richiesta ha 3 campi: metodo (GET, POST, DATA, PUT, DELETE), che specifica l'*azione* da eseguire sulla risorsa, l'URL e la versione di HTTP. **GET** è il metodo più utilizzato nel web, si usa per *recuperare* un oggetto tramite l'URL.

Notiamo la riga "Connection: close", con questa riga il browser comunica al server che non si deve occupare di connessioni persistenti, deve chiudere la connessione dopo aver inviato l'oggetto. Questo header è tipico delle connessioni non persistenti.

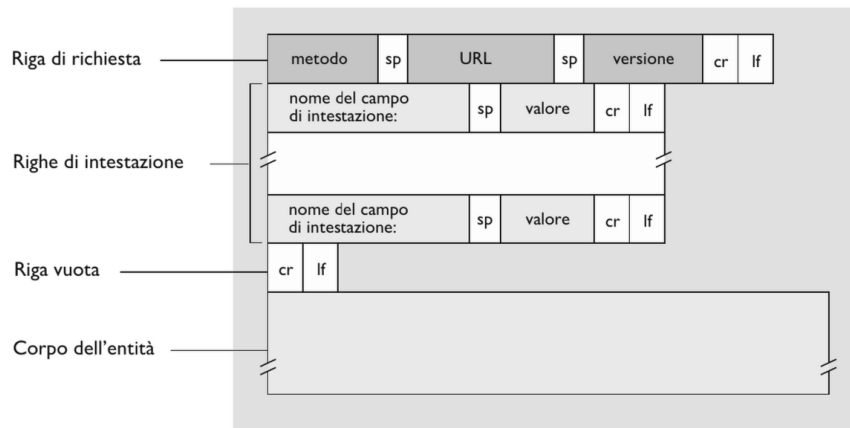
Alla fine della richiesta troviamo un *corpo* del messaggio, vuoto in caso di metodo GET, utilizzato in caso di metodo POST per inviare dati al server (es. dati di un form).

Il metodo **POST** viene utilizzato per *inviare* form compilati dall'utente al server, si può utilizzare anche il metodo GET per questo scopo ma includendo questi dati nell'URL della pagina richiesta.

Il metodo **HEAD** viene utilizzato dagli sviluppatori, è come il metodo *GET* ma si riceve solo la risposta HTTP, senza ricevere l'oggetto, quindi si recuperano i *metadata* di una risorsa.

Il metodo **PUT** viene utilizzato per caricare dal client dei file sul server.

Il metodo **DELETE** viene utilizzato per cancellare file sul server (spesso disabilitato per ragioni di sicurezza insieme al metodo PUT).



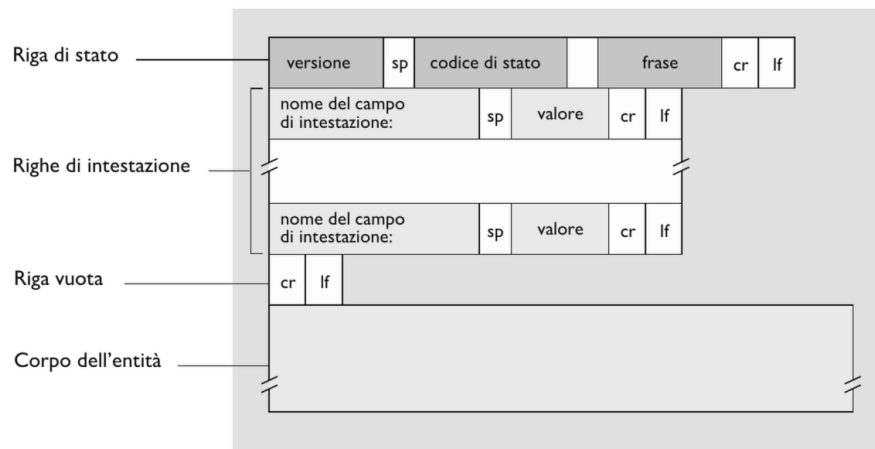
Messaggio di risposta HTTP

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 18 Aug 2015 15:44:04 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified: Tue, 18 Aug 2015 15:11:03 GMT
Content-Lenght: 6821
Connection: close
Content-Type: text/html
(data data data data ....)
```

Abbiamo: una **riga di stato** iniziale (contenente 3 campi, versione di protocollo, codice di stato HTTP che indica l'*esito* della richiesta e il corrispettivo messaggio), sei **righe di intestazione** e il **corpo dell'oggetto** finale (fulcro del messaggio, contiene l'oggetto richiesto).

Esistono vari codici di stato, questi i più comuni:

- **200 - OK:** la richiesta ha avuto successo e in risposta si invia l'informazione.
- **301 - Moved Permanently:** l'oggetto richiesto è stato trasferito in modo permanente; il nuovo URL è specificato nell'intestazione Location: del messaggio di risposta. Il client recupererà automaticamente il nuovo URL.
- **400 - Bad Request:** si tratta di un codice di errore generico che indica che la richiesta non è stata compresa dal server.
- **404 - Not Found:** il documento richiesto non esiste sul server.
- **505 - HTTP Version Not Supported:** il server non dispone della versione di protocollo HTTP richiesta.



3.2.4 Cookie

HTTP è un protocollo *stateless*, un elemento utile per i webserver sono i **cookie**, un identificativo per l'utente che mantiene le informazioni sul server, per esempio l'*autenticazione*, e che permette di *mantenere lo stato* tra più richieste HTTP.

È formato da 4 componenti, tra cui:

- Riga di intestazione nel messaggio di risposta HTTP (**Set-cookie**: numero identificativo), usata per *impostare* il cookie.
- Riga di intestazione nel messaggio di richiesta HTTP (**Cookie**: numero identificativo), usata per *inviare* il cookie al server.
- File cookie, mantenuto *localmente* sul sistema terminale dell'utente e gestito dal browser del client.
- Database sul webserver che mantiene l'identificativo dei cookie, usato per *associare* i cookie con i dati dell'utente.

I cookie possono anche essere usati per creare un livello di sessione utente al di sopra di HTTP che è privo di stato, permettendo di mantenere informazioni sull'utente durante la sua navigazione.

3.2.5 Web caching (proxy server)

Una **web cache**, cioè un **proxy server**, agisce come *intermediario* e gestisce le richieste HTTP al posto del web server effettivo. All'interno del proxy server troviamo delle *copie* dei siti già richiesti da altri web server, si trovano all'interno della sua cache.

Il meccanismo di funzionamento è:

1. Il browser stabilisce una connessione TCP con il proxy server e invia una richiesta HTTP per l'oggetto specificato.

2. Abbiamo due casi possibili ora:

- (a) Il proxy server ha l'oggetto richiesto nella propria cache, inoltra direttamente l'oggetto al browser che ne ha fatto richiesta.
- (b) Il proxy server non ha l'oggetto richiesto, apre una connessione TCP verso il server in cui risiede l'oggetto richiesto, effettua una richiesta HTTP al server e poi inoltra l'oggetto al browser.

3. Il proxy riceve l'oggetto e salva la copia sulla sua cache.

Notiamo che il proxy server è contemporaneamente sia *client* (quando richiede oggetti al server di origine) che *server* (quando fornisce oggetti al client). Il suo utilizzo riduce notevolmente i tempi di caricamento dei siti, il traffico di rete e il carico del server.

Uno dei problemi che si possono venire a creare è che l'oggetto richiesto al proxy server potrebbe non essere aggiornato, portando a visualizzare informazioni obsolete. Per ovviare a questo problema è stato implementato il **GET condizionale** (*conditional GET*), è come una richiesta GET HTTP tradizionale, in più si aggiunge una riga di intestazione **if-modified-since:**, che include un *timestamp*. Se il server riceve una richiesta GET condizionale, confronta il timestamp nell'header 'if-modified-since' con il timestamp dell'ultima modifica dell'oggetto. Se l'oggetto non è stato modificato dopo il timestamp specificato, il server risponde con un codice di stato **304 Not Modified** senza inviare l'oggetto. Se l'oggetto è stato modificato, il server risponde con un codice di stato **200 OK** e invia l'oggetto aggiornato.

3.3 Posta elettronica

La posta elettronica è un mezzo di comunicazione asincrono, ciò significa che non richiede che mittente e destinatario siano online contemporaneamente, tre componenti principali: gli **user agent** (o agenti utente), i **mail server** (server di posta) e il **protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**. L'*user agent* (un'applicazione usata per comporre, inviare e ricevere email) invia il messaggio al proprio *mail server* (il distributore del servizio che memorizza e inoltra i messaggi) che invierà la mail al *mail server* del destinatario. Componenti della posta elettronica:

- **casella di posta:** contenitore dei messaggi in arrivo, collocata in un *mail server*. Ogni utente ha una casella di posta *unica* su un mail server.
- **Coda di messaggi:** mail che devono arrivare al destinatario, memorizzate *temporaneamente* in attesa di consegna.
- **Protocollo SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol): regola la comunicazione tra i *mail server* e tra gli *user agent* e i proprio *mail server*, usato per *trasferire* i messaggi. Principale protocollo a livello di applicazione per la posta elettronica, utilizza *TCP*. Quando un server invia posta a un altro, agisce come client SMTP; quando invece la riceve, funziona come

server SMTP. Il protocollo SMTP regola la comunicazione tra i *mail server* e tra gli *user agent* e i proprio *mail server*.

3.3.1 SMTP

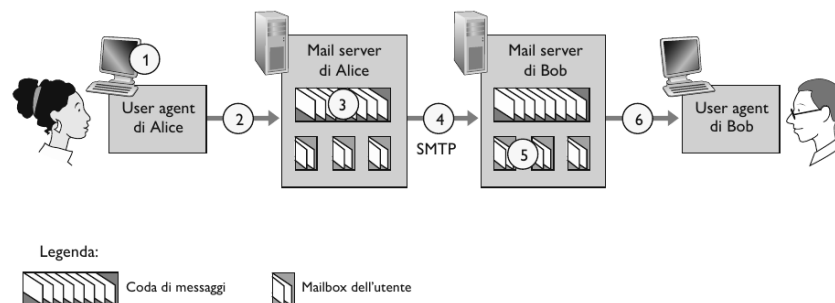
Il protocollo **SMTP** utilizza TCP, la porta standard è la 25, è un *protocollo con stato*, ciò significa che mantiene lo stato *tra più comandi* all'interno della stessa connessione, codificato in ASCII-7bit per i *messaggi di controllo*, mentre il corpo del messaggio può usare altre codifiche.

Si prevedono 3 fasi diverse:

- Prima fase: handshake, che include lo scambio di comandi specifici come HELO o EHLO.
- Seconda fase: scambio effettivo dei messaggi, che include comandi come MAIL FROM (per specificare il mittente), RCPT TO (per specificare il destinatario) e DATA (per inviare il corpo del messaggio).
- Terza fase: chiusura della connessione, che include il comando QUIT.

Scenario di funzionamento del protocollo

1. L'user agent mittente compone l'indirizzo mail del destinatario.
2. L'user agent invia il messaggio al mail server del mittente.
3. Il mail server mittente apre una connessione TCP con il mail server del destinatario sulla porta 25, agendo come client SMTP.
4. Il client SMTP (mail server mittente) invia il messaggio tramite la connessione TCP e lo colloca nella coda dei messaggi.
5. Il mail server del destinatario, agendo come server SMTP, riceve il messaggio e lo invia nella mail box.
6. L'user agent destinatario può ora leggere il messaggio.



Si utilizzano dei mail server poiché nel caso in cui le mail non possono essere consegnate in un preciso momento o ci sono errori, il mail server può fare vari tentativi (in base alla configurazione fatta) per consegnare il messaggio, utilizzando una *coda* per memorizzare i messaggi e ritentare la consegna in un secondo momento.

Oltre ai comandi di controllo, SMTP definisce anche il formato del messaggio email, che include header (es. From, To, Subject) e un corpo. La fine del messaggio email è indicata da un punto su una riga vuota. Per recuperare le email dalla casella di posta, gli user agent utilizzano protocolli come **POP3** (Post Office Protocol version 3), che permette di scaricare le email dal server e, opzionalmente, di cancellarle dal server (download-and-delete) o di mantenerle (download-and-keep), o **IMAP** (Internet Message Access Protocol), che permette di gestire le mailbox direttamente sul server, consentendo di visualizzare le email, creare cartelle, spostare messaggi e altre operazioni senza dover scaricare tutte le email sul dispositivo locale.

3.4 DNS

Il **DNS** è un protocollo, ma in realtà è un sistema gerarchico e distribuito, *Domain Name System*. Il web è identificato da un nome simbolico, il nome dell'host, che è *leggibile dagli umani*, ma il modo univoco per identificare il server è il suo indirizzo IP (32 bit), che è *leggibile dalle macchine*. È un sistema distribuito, esistono vari server, organizzati in modo *gerarchico*, che conoscono l'associazione fra nome host e indirizzo IP. È un protocollo a livello di applicazione, i vari servizi che offre sono:

- Traduzione degli hostname in indirizzi IP, che è la funzione *principale* del DNS.
- Host aliasing, più nomi per lo stesso indirizzo IP (stesso host). Esiste un **nome canonico** della macchina che la identifica, esistono anche degli **alias** che sono altri nomi per la stessa macchina, usati per *convenienza e flessibilità*.
- Possibilità di gestire la posta elettronica in server diversi ma con lo stesso hostname (esempio mail@unipa.it e unipa.it), usando i record DNS per *mappare* i nomi di dominio ai mail server.
- Possibilità di distribuire il carico, più macchine possono gestire lo stesso server, ci saranno più server (e più indirizzi IP) per un unico hostname, e DNS può distribuire il traffico su *più server*.

3.4.1 Gestione gerarchica DNS

Abbiamo un sistema gerarchico, progettato per *distribuire il carico e migliorare la scalabilità*, più in alto abbiamo i **server radice**, sotto i **server TLD (top-level domain)** e infine i server **autoritativi (o di competenza)**.

I *server autoritativi* sono i server che posseggono le traduzioni, sono di società che posseggono host Internet, devono fornire i record DNS di pubblico dominio che mappano i nomi di tali host in indirizzi IP. Sono la *fonte finale* dei record DNS per un dominio specifico.

I *server TLD* sono responsabili dei domini ad alto livello (.com, .co.uk, .it...), vengono gestiti da nazioni o da aziende e sono responsabili di *delegare l'autorità* ai server autoritativi.

I *server radice* sono il vertice della gerarchia e sono *essenziali* per il funzionamento del DNS. Sono 13 nel mondo (numero limitato), e verranno contattati da un **DNS locale**.

Il client contatterà sempre il server radice, che darà indicazioni su dove trovare i server TLD interessati che diranno al client qual è il server autoritativo responsabile per l'hostname scelto. In realtà, il client contatta un **DNS locale** (o *ricorsivo*) che poi effettua le query iterative o ricorsive.

3.4.2 DNS locale

Una macchina fuori dalla gerarchia, che si occuperà di fare da client per le comunicazioni tra il client reale e l'host radice, funzionando da intermediario. I DNS locali agiscono come *resolver ricorsivi*, effettuando le query per conto dei client.

Ogni ISP ha un **DNS locale** e lui opera da proxy, inoltra la query in una gerarchia di server DNS. Gli ISP forniscono DNS locali ai loro clienti. I DNS locali fanno *caching* dei record DNS per migliorare le prestazioni.

Approccio con **expiring date** (o TTL - Time-To-Live) per il mantenimento delle informazioni, usato per *invalidare* i record in cache.

Esempio di query iterativa

1. Il **client web richiedente** chiede al **client DNS proprio** (che è tipicamente parte del sistema operativo) di tradurre un hostname.
2. Il **client DNS** parla col **server DNS locale**.
3. Il **server DNS locale** richiede informazioni al **server DNS radice**.
4. Il **server DNS radice** fornisce un riferimento, al **server TLD**, al **server DNS locale**.
5. Il **server DNS locale** richiede informazioni al **server DNS TLD**.
6. Il **server DNS TLD** fornisce un riferimento, al **server di competenza**, al **server DNS locale**.
7. Il **server DNS locale** richiede informazioni al **server di competenza**.
8. Il **server di competenza** fornisce l'IP corrispondente dell'hostname al **server DNS locale**.

9. Il **server DNS locale**, ricevendo l'informazione dal **server di competenza**, la manda al **client dns richiedente** che trasferirà l'informazione al **client web richiedente** che potrà ora usare l'IP per connettersi al **server web richiesto**.

DNS Caching

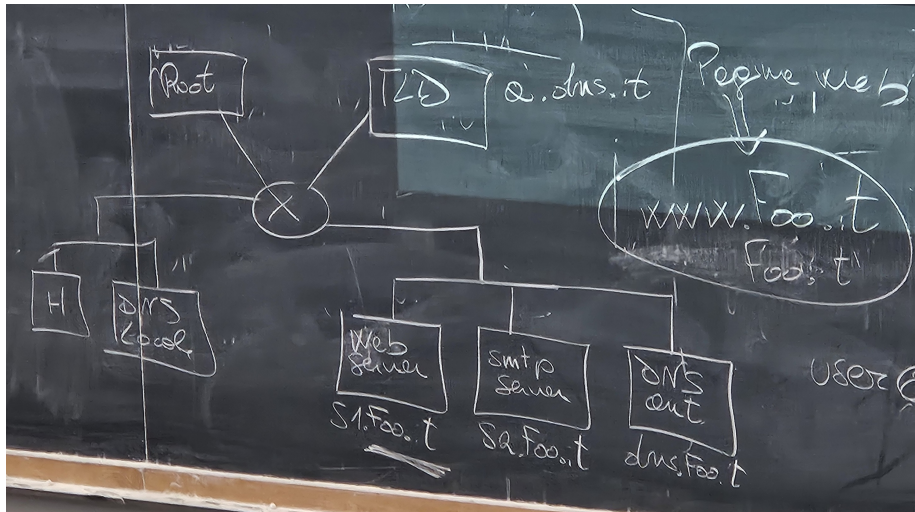
Per migliorare le prestazioni e ridurre il carico sui server DNS, i risultati delle query DNS vengono memorizzati in una **cache DNS**. Questa cache può essere presente sia nei *server DNS locali* che nei *client DNS*. Quando un client richiede la traduzione di un hostname, il DNS locale controlla prima la sua cache. Se il record DNS è presente nella cache e non è scaduto (in base al valore *tll*), il DNS locale restituisce direttamente la risposta al client, evitando di dover effettuare una nuova query nella gerarchia DNS. Questo meccanismo di caching riduce significativamente il tempo di risposta e il traffico di rete.

3.4.3 Record DNS

Formato **RR (Record di risorsa)**: (name, value, type, ttl), dove *ttl* rappresenta il *time-to-live* del record. 4 tipi di type:

- **Type=A**: name = nome host, value = indirizzo *IPv4*.
- **Type=NS**: name = dominio, value = nome del server di competenza, usato per *delegare l'autorità* ad altri server DNS.
- **Type=CNAME (canonical name)**: name = *nome alias* di un nome *nome canonico*, value = *nome canonico*, usato per creare *alias* per gli hostname.
- **Type=MX**: value = nome del server di posta di *name*, name = nome server, usato per *instradare le email* al mail server appropriato.

Esempio popolazione DB server



DB del server Radice

Name	Value	Type
.it	a.dns.it	NS
a.dns.it	22.4.9.10	A

Il server radice punta al server TLD per il dominio '.it'.

DB del server TLD

Name	Value	Type
foo.it	dns.foo.it	NS
dns.foo.it	147.163.2.1	A

Il server TLD punta al server autoritativo per il dominio 'foo.it'.

DB del server DNS autoritativo

Name	Value	Type
www.foo.it	s1.foo.it	CNAME
foo.it	s1.foo.it	CNAME
s1.foo.it	143.163.2.2	A
foo.it	s2.foo.it	MX
s2.foo.it	143.163.2.3	A

Il server autoritativo contiene gli indirizzi IP degli host nel dominio 'foo.it', incluso il mail server. Notiamo che i record CNAME creano alias per gli host-name e che i record MX specificano il mail server per il dominio.

3.4.4 Formato messaggi DNS

Un messaggio DNS è composto da diverse sezioni:

- **Sezione di intestazione** (*header section*): Contiene informazioni di controllo, come l'identificatore del messaggio, i flag, e il numero di record nelle altre sezioni. Nel complesso è lungo 12 byte. Il primo campo dell'header è un numero di 16 bit che identifica la richiesta. Troviamo poi il campo flag dove 0 indica una richiesta e 1 una risposta. Il successivo bit di flag è di richiesta di ricorsione quando il client chiede al server di effettuare una ricorsione in mancanza del record richiesto, viene impostato un campo di 1 bit nel server in caso supporti questa funzione. I successivi campi "numero di ..." indicano il numero di occorrenze delle quattro sezioni aggiuntive.
- **Sezione delle domande:** Contiene la query DNS, ovvero il nome di dominio e il tipo di record richiesto.
- **Sezione delle risposte:** Contiene i record di risorsa (RR) che rispondono alla query.
- **Sezione autoritativa:** Contiene i record di risorsa (RR) che identificano i server DNS autoritativi per il dominio richiesto.
- **Sezione aggiuntiva:** Contiene record di risorsa (RR) aggiuntivi che possono essere utili per la risoluzione del nome.

Identificatore	Flag
Numero di domande	Numero di RR di risposta
Numero di RR autoritativi	Numero di RR addizionali
Sezione delle domande (numero variabile di domande)	
Sezione delle risposte (numero variabile di record di risorsa)	
Sezione autoritativa (numero variabile di record di risorsa)	
Sezione aggiuntiva (numero variabile di record di risorsa)	

4 Livello di trasporto

4.1 Introduzione e servizi a livello di trasporto

Strumento che instaura una **connessione logica** *end-to-end* tra i processi applicativi dei vari host, *non è un collegamento fisico*.

Il **livello di trasporto** è in esecuzione sui **sistemi terminali**, più precisamente nel loro *sistema operativo*, non sui router. Durante l'invio, al *mittente*, scinde i messaggi in vari **segmenti**, passandoli al livello inferiore (livello di rete), mentre durante la ricezione, al *destinatario*, riassembla il messaggio. Il **livello di trasporto** è un **daemon**, ovvero un *processo in background* che fornisce servizi, che mette in comunicazione logica i processi, usa i servizi del livello di rete, aspetta dal livello applicativo il messaggio da inviare e a chi inviarlo, fornendo servizi al *livello applicativo*.

Il **livello di rete** mette in comunicazione logica gli host, quindi una comunicazione *host-to-host*.

4.1.1 Protocolli utilizzati

I due protocolli utilizzati sono **TCP** e **UDP**.

Il protocollo TCP offre vari servizi, tra cui: controllo di congestione e controllo di flusso, questo garantirà un trasferimento dati *affidabile, ordinato e connection-oriented*, ma avrà ritardi nel trasporto a causa di un maggiore *overhead* e *potenziali ritardi*.

Il protocollo UDP essendo non orientato alla connessione è meno affidabile, non avendo nemmeno i controlli garantiti dal TCP, ma guadagna in velocità, non garantendo il corretto ordine di ricezione dei pacchetti e la ricezione di tutti i pacchetti, offrendo un trasferimento dati *non affidabile, non ordinato e connectionless*, con un *minore overhead* e una *trasmissione più veloce*.

Entrambi i protocolli non garantiscono servizi di *garanzia su ritardi* (visto che non possiamo prevedere il tempo di accodamento, il pacchetto potrebbe perdersi ed essere infinito bloccando tutta la connessione) e *garanzia su ampiezza di banda*, non fornendo garanzie *assolute* su ritardo o ampiezza di banda.

Il passaggio di consegna host-to-host a consegna process-to-process viene chiamato **multiplexing/demultiplexing a livello di trasporto** (*transport layer multiplexing/demultiplexing*).

4.2 Multiplexing e demultiplexing

L'operazione di **multiplexing** è l'operazione di invio, prende i dati da inviare dai vari processi applicativi, *raccogliendo dati da più processi applicativi*, incapsula il pacchetto con l'intestazione e invia il pacchetto.

L'operazione di **demultiplexing** è l'operazione di ricezione, prende i vari pacchetti, li ricompatta con le indicazioni dell'intestazione e li manda alla **socket** (un *endpoint logico* per la comunicazione tra processi, canale di comunicazione virtuale tra *livello applicazione* e *livello di trasporto*) corretta, utilizzando l'intestazione per *consegnare i dati al processo applicativo corretto*.

Nell'intestazione a livello di trasporto abbiamo bisogno di minimo: l'etichetta numerica della socket associata ai processi di mittente e destinatario, quindi il numero porta d'origine e di destinazione. Il resto dei campi, come i numeri di sequenza e i checksum (nel caso di TCP), dipende dal protocollo scelto.

I protocolli **standard** hanno delle porte precise, motivo per cui già sappiamo qual è la porta di destinazione, usate per *servizi ben noti*.

L'host usa gli indirizzi IP e i numeri di porta per inviare i vari segmenti, identificando *univocamente* un endpoint di comunicazione.

Quindi nel segmento a livello di trasporto avremo il campo con il **numero di porta di origine** e il campo col **numero di porta di destinazione**, i numeri di porta vanno da 0 a 65535. Da 0 a 1023 abbiamo le **porte note** (*well-known port number*) e sono riservati per i protocolli applicativi ben noti.

Multiplexing e demultiplexing non orientati alla connessione (UDP)

Il multiplexing e il demultiplexing UDP funzionano nel seguente modo:

- Le socket UDP sono create dalle applicazioni, con il livello di trasporto che assegna automaticamente un numero di porta o con l'applicazione che si lega a una porta specifica.
- Il lato client di un'applicazione UDP tipicamente lascia che il livello di trasporto assegni automaticamente il numero di porta, mentre il lato server si lega a una porta specifica.
- Durante il multiplexing, il livello di trasporto del mittente crea un segmento UDP che include i dati applicativi, i numeri di porta di origine e destinazione, e altri campi. Il segmento viene poi passato al livello di rete.
- Durante il demultiplexing, il livello di trasporto del destinatario esamina il numero di porta di destinazione del segmento UDP e lo consegna alla socket appropriata, e quindi al processo applicativo corretto.
- Una socket UDP è identificata univocamente da una coppia composta da indirizzo IP e numero di porta di destinazione. Segmenti con diversi indirizzi IP o numeri di porta di origine, ma con lo stesso indirizzo IP e numero di porta di destinazione, vengono diretti alla stessa socket.
- Il numero di porta di origine in un segmento UDP funge da "indirizzo di ritorno". Quando il destinatario vuole inviare una risposta, usa il numero di porta di origine del segmento ricevuto come numero di porta di destinazione del segmento di risposta.

Multiplexing e demultiplexing orientati alla connessione (TCP)

Il demultiplexing TCP si basa sull'identificazione delle socket TCP tramite una quaterna: indirizzo IP di origine, numero di porta di origine, indirizzo IP di destinazione e numero di porta di destinazione. Questa quaterna identifica

univocamente una connessione TCP. A differenza di UDP, segmenti TCP con indirizzi IP o numeri di porta di origine diversi vengono diretti a socket differenti, anche se l'indirizzo IP e la porta di destinazione sono uguali (eccetto per i segmenti di richiesta di connessione).

- Un server TCP ha una "socket di benvenuto" in ascolto su una porta specifica, usata per accettare nuove connessioni.
- Un client TCP crea una socket e invia un segmento con il flag SYN impostato a 1 per stabilire la connessione. Il sistema operativo del client sceglie un numero di porta di origine.
- Il server, ricevuta la richiesta di connessione, crea una nuova socket di connessione e memorizza la quaterna.
- Tutti i segmenti successivi con la stessa quaterna vengono diretti alla socket di connessione corrispondente.
- Un server può gestire più connessioni TCP concorrenti, ognuna identificata da una quaterna univoca.

Anche se più client usano la stessa porta di origine, il server può distinguere le connessioni grazie ai diversi indirizzi IP di origine.

4.3 Trasporto senza connessione: UDP

Un protocollo senza connessione, ciò significa che UDP non stabilisce una connessione prima di inviare i dati, i segmenti (NON SONO DATAGRAMMI) UDP (User Datagram Protocol) possono essere perduti o consegnati in ordine errato. UDP non garantisce la consegna, l'ordine o l'assenza di duplicati.

L'intestazione UDP è formata da numero porta origine, numero porta di destinazione, lunghezza in byte del segmento UDP con intestazione e il checksum (che è *opzionale* in IPv4, aggiunge bit alla fine per controllare se viene corrotto il pacchetto), tutti tasselli da 16 bit, totale di 8 Byte.

Source Port Number (2 bytes - 16 bit)	Destination Port Number (2 bytes - 16 bit)
Length (2 bytes - 16 bit)	Checksum (2 bytes - 16 bit)
Payload Data (If Any) (variable length)	

UDP viene usato nei protocolli **DNS** e **SNMP**, viene utilizzato nelle applicazioni multimediali, che sono *sensibili alla latenza* e tollerano la perdita di dati.

Checksum UDP

Serve a rilevare gli *errori di bit* nel segmento trasmesso, controlla se ci sono bit alternati nella checksum confrontandolo con il checksum prima del trasporto.

Operazioni del mittente:

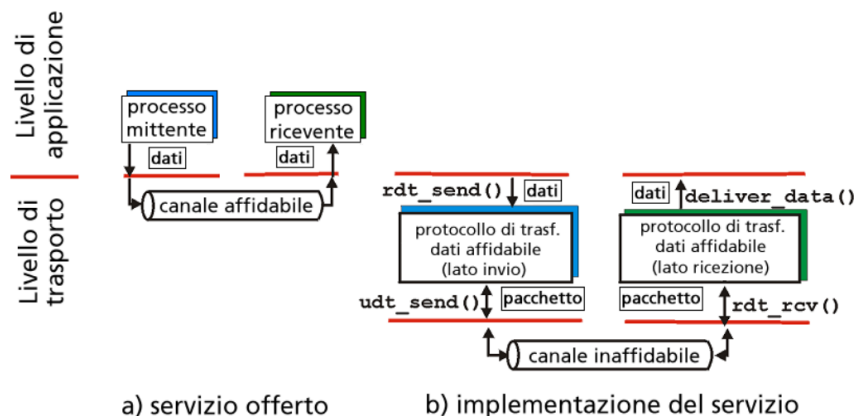
- Somma tutte le parole (tutti i campi presenti nel campo UDP, compreso di intestazione) tradotte in binari, usando l'*aritmetica del complemento a uno*. Nel caso in cui ci sia un riporto (17 bit) lo sommo al bit meno significativo, quindi il primo bit viene sommato al diciassettesimo bit, questa operazione è chiamata *end-around carry*, così che ora il pacchetto è lungo 16 bit.
- La checksum è il complemento a 1 della somma (gli 1 diventano 0 e gli 0 diventano 1).
- Il client calcola il checksum sull'*intero segmento UDP*, inclusi header e dati, e lo mette nell'intestazione.

L'host calcola il checksum e lo controlla con quello dentro l'intestazione, se rileva una discrepanza, ovvero se il checksum *ricalcolato* non corrisponde a quello ricevuto, scarta il pacchetto.

Errori multipli possono annullare bit corrotti, essendo somma binaria, se due bit opposti si corrompono il risultato non cambia. Il checksum non è quindi *infallibile* e può non rilevare alcuni errori.

4.4 Principi del trasferimento dati affidabile

Il servizio che offre il livello di trasporto è di un **canale affidabile**, ma l'implementazione del servizio utilizza un **canale inaffidabile** realizzato dal **livello di rete**. Il livello di trasporto deve realizzare il collegamento e rendere affidabile il canale messo a disposizione dal livello di rete.



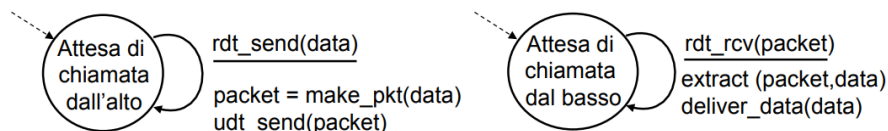
rdt: reliable data transfer - udt: unreliable data transfer

Il livello di trasporto, quindi, implementa un protocollo di trasferimento dati affidabile (rdt) per fornire un canale affidabile al livello applicativo, nonostante l'inaffidabilità del livello di rete. Il protocollo rdt utilizza funzioni come `rdt_send()` per inviare dati e `deliver_data()` per consegnare i dati al livello applicativo. Per comunicare attraverso il canale inaffidabile, il protocollo rdt utilizza funzioni come `udt_send()` per inviare pacchetti e `rdt_rcv()` per riceverli.

Rdt1.0: Mondo ideale

In un mondo ideale dove il livello rete offre un **canale affidabile**, il livello di trasporto esegue solo queste operazioni:

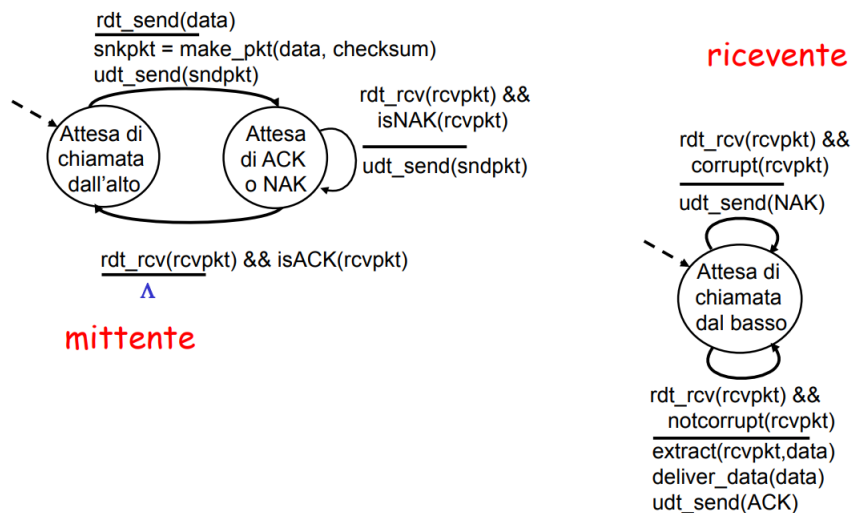
- L'host riceve i dati da inviare e il destinatario dal livello applicativo.
- Crea i pacchetti da inviare.
- Invia i dati al destinatario tramite il livello di rete.
- ...
- Il client riceve i dati dal livello di rete.
- Estrae i dati.
- Invia i dati al livello applicativo.



Il protocollo `rdt1.0` rappresenta un caso ideale in cui il livello di rete fornisce un canale di comunicazione perfetto. Il mittente, in attesa di una chiamata dal livello applicativo, invia i dati ricevuti tramite la funzione `rdt_send(data)`, creando un pacchetto con `make_pkt(data)` e inviandolo con `udt_send(packet)`. Il destinatario, in attesa di una chiamata dal livello di rete, riceve il pacchetto con `rdt_rcv(packet)`, estrae i dati con `extract(packet, data)` e li consegna al livello applicativo con `deliver_data(data)`.

Rdt2.0: canale con errori nei bit

Il *livello di trasporto* riceve i dati dal *livello applicativo*, crea i pacchetti e aggiunge all'intestazione la checksum a ogni pacchetto. Invia il pacchetto al destinatario che ricalcolerà il checksum e controllerà se è corretto. Nel caso in cui sia corretto, manderà un messaggio di **ACK** (conferma di ricezione) al mittente e manderà il pacchetto al *livello applicativo* del destinatario. Altrimenti, manderà un messaggio di **NAK** (notifica pacchetto corrotto) al mittente che dovrà rimandare lo stesso pacchetto prima di procedere a inviare i restanti.

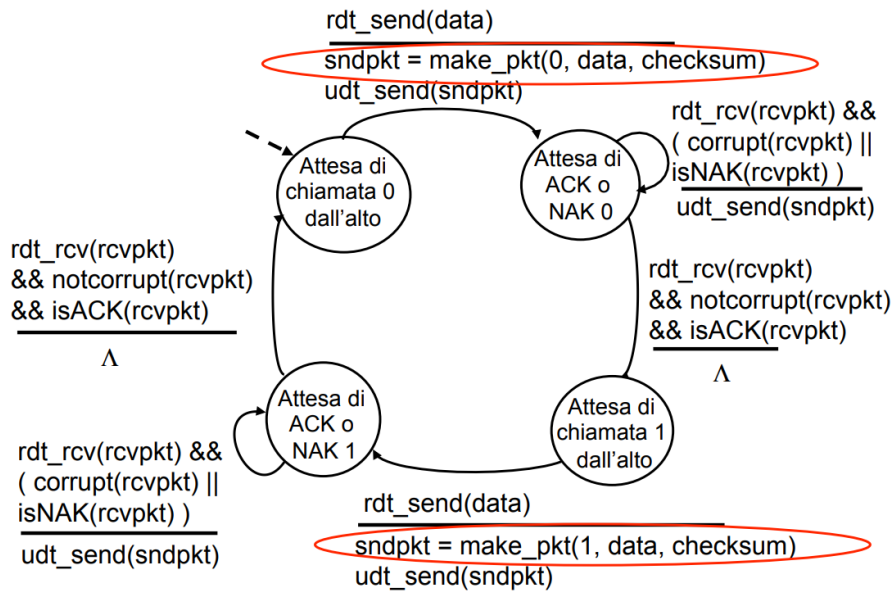


Il protocollo `rdt2.0` introduce la gestione degli errori di bit. Il mittente, in attesa di una chiamata dal livello applicativo, crea un pacchetto con checksum tramite `make_pkt(data, checksum)` e lo invia con `udt_send(sndpkt)`. Il mittente poi attende un ACK o un NAK. Se riceve un NAK o un pacchetto corrotto (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && isNAK(rcvpkt)`), ritrasmette il pacchetto. Se riceve un ACK (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)`), torna allo stato di attesa. Il destinatario, in attesa di una chiamata dal livello di rete, riceve un pacchetto con `rdt_rcv(rcvpkt)`. Se il pacchetto è corrotto (tramite `corrupt(rcvpkt)`), invia un NAK con `udt_send(NAK)`. Se il pacchetto non è corrotto (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)`), estrae i dati con `extract(rcvpkt, data)`, li consegna al livello applicativo con `deliver_data(data)` e invia un ACK con `udt_send(ACK)`.

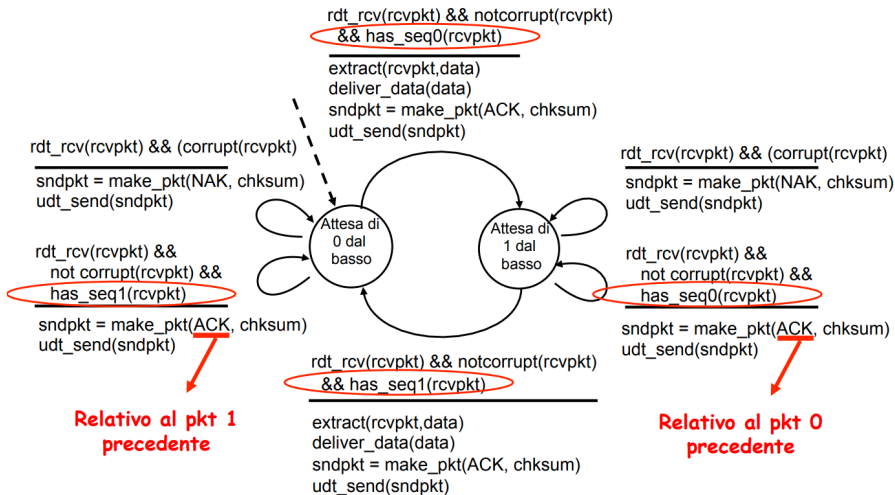
Rdt2.1: il mittente gestisce gli ACK o NAK alterati

Un problema di questo metodo è il caso in cui i pacchetti di *ACK* o *NAK* vengano corrotti, quindi il mittente non sa la risposta corretta del destinatario. Ritrasmettere è un'opzione, ma si possono avere dei **duplicati**. Dobbiamo risolvere il problema dei *duplicati*, aggiungiamo il **numero di sequenza** a ogni pacchetto. Il ricevente scarnerà il pacchetto duplicato nel caso in cui il mittente rimandi lo stesso pacchetto anche avendo già mandato un *ACK*, avendo già memorizzato il *numero di sequenza*.

Schema automa a stati finiti mittente:



Schema automa a stati finiti ricevente:



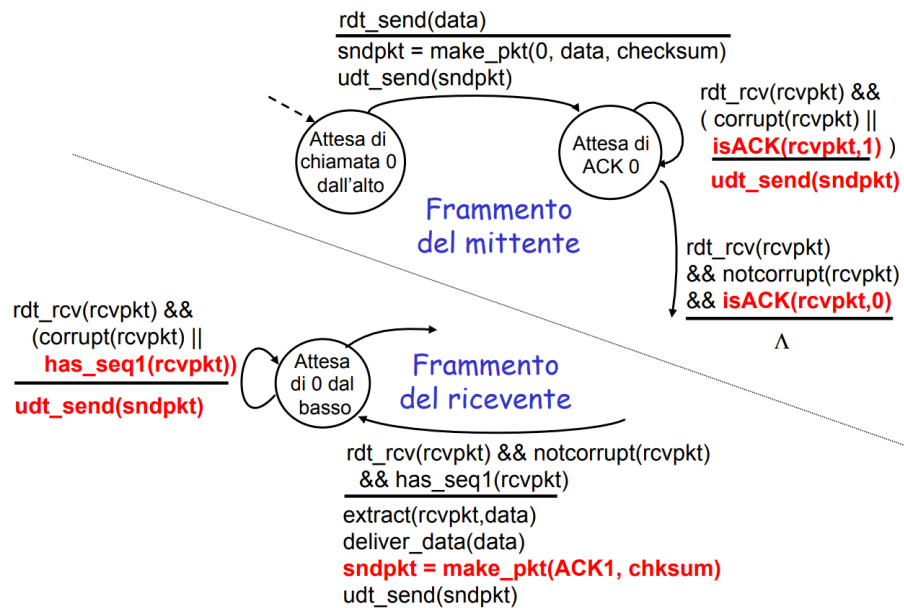
Il protocollo `rdt2.1` introduce i numeri di sequenza per gestire i duplicati. Il mittente, in attesa di una chiamata dal livello applicativo, crea un pacchetto con numero di sequenza (0 o 1) e checksum tramite `make_pkt(seq, data, checksum)` e lo invia con `udt_send(sndpkt)`. Il mittente poi attende un ACK o un NAK.

Se riceve un NAK o un pacchetto corrotto (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt))`), ritrasmette il pacchetto. Se riceve un ACK non corrotto (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)`), passa all'altro stato di attesa.

Il destinatario, in attesa di una chiamata dal livello di rete, riceve un pacchetto con `rdt_rcv(rcvpkt)`. Se il pacchetto è corrotto (tramite `corrupt(rcvpkt)`), invia un NAK con `udt_send(NAK)`. Se il pacchetto non è corrotto, controlla il numero di sequenza. Se il numero di sequenza è quello atteso (tramite `has_seq0(rcvpkt)` o `has_seq1(rcvpkt)`), estrae i dati con `extract(rcvpkt, data)`, li consegna al livello applicativo con `deliver_data(data)` e invia un ACK con `udt_send(ACK)`, passando all'altro stato di attesa. Se il numero di sequenza non è quello atteso, scarta il pacchetto e invia un ACK per il pacchetto precedente.

Rdt2.2: Protocollo senza NAK

Si utilizza il numero di sequenza opposto al numero di sequenza del pacchetto che stiamo visualizzando come *NAK*. Se invio il pacchetto con **numero di sequenza = 0** e il destinatario non capisce, manderà come messaggio un **ACK con numero di sequenza 1**, dando al mittente un ACK con un altro numero di sequenza come *NAK*.



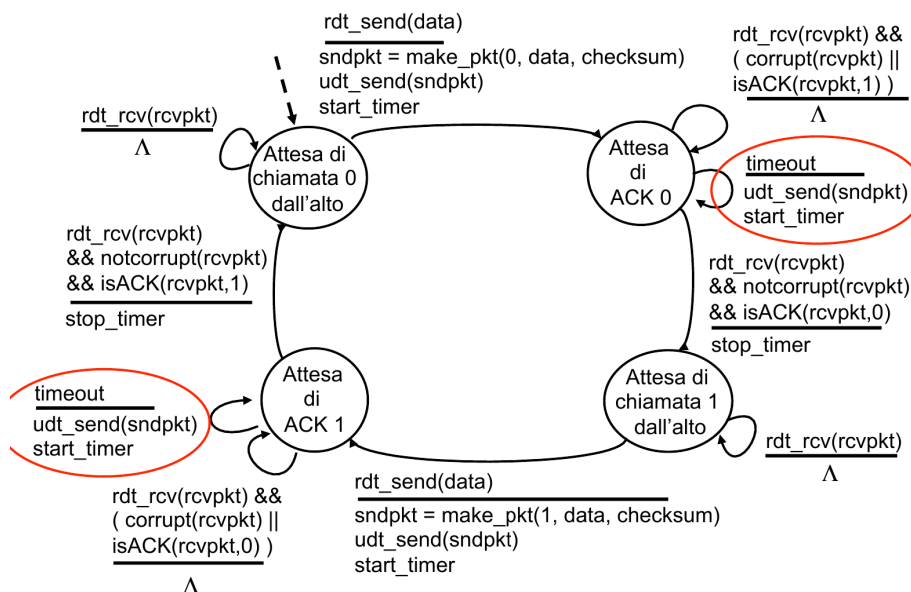
Il protocollo `rdt2.2` elimina l'uso esplicito dei NAK. Il mittente, in attesa di una chiamata dal livello applicativo, crea un pacchetto con numero di sequenza 0 e checksum tramite `make_pkt(0, data, checksum)` e lo invia con `udt_send(sndpkt)`.

Il mittente poi attende un ACK. Se riceve un pacchetto corrotto o un ACK con numero di sequenza 1 (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || isACK(rcvpkt, 1))`), ritrasmette il pacchetto. Se riceve un ACK non corrotto con numero di sequenza 0 (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt, 0)`), torna allo stato di attesa.

Il destinatario, in attesa di una chiamata dal livello di rete, riceve un pacchetto con `rdt_rcv(rcvpkt)`. Se il pacchetto è corrotto o ha il numero di sequenza errato (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || has_seq1(rcvpkt))` quando è in attesa di 0 o tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || has_seq0(rcvpkt))` quando è in attesa di 1), invia un ACK con il numero di sequenza opposto con `udt_send(sndpkt)`. Se il pacchetto non è corrotto e ha il numero di sequenza atteso (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq0(rcvpkt)` quando è in attesa di 0 o tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq1(rcvpkt)` quando è in attesa di 1), estrae i dati con `extract(rcvpkt,data)`, li consegna al livello applicativo con `deliver_data(data)` e invia un ACK con il numero di sequenza atteso con `udt_send(sndpkt)`, passando all'altro stato di attesa.

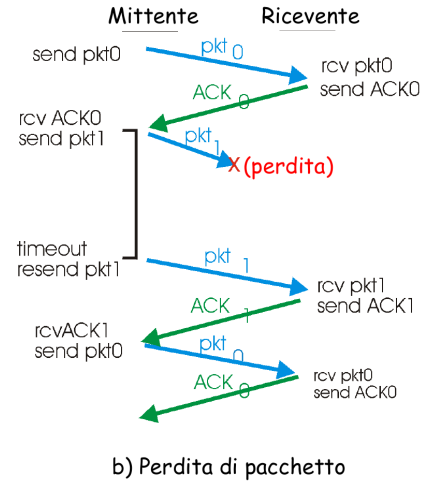
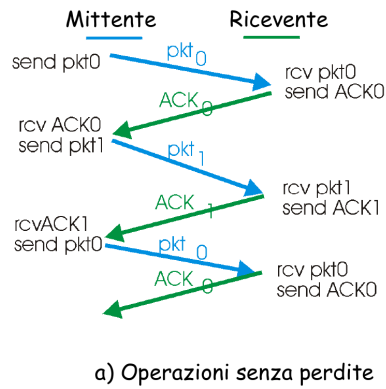
RDT3.0: canali con errori e perdite

Si aggiunge un timer di attesa per la ricezione di un **ACK**, così in caso di pacchetto perso il mittente ritrasmetterà il pacchetto. Nel caso in cui sia solo il ritardo, il mittente invierà il pacchetto, ma il duplicato verrà gestito tramite i numeri di sequenza.

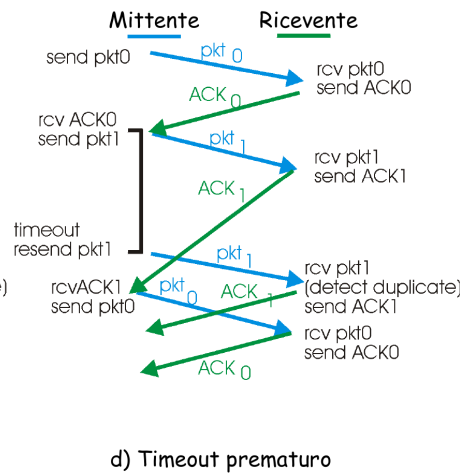
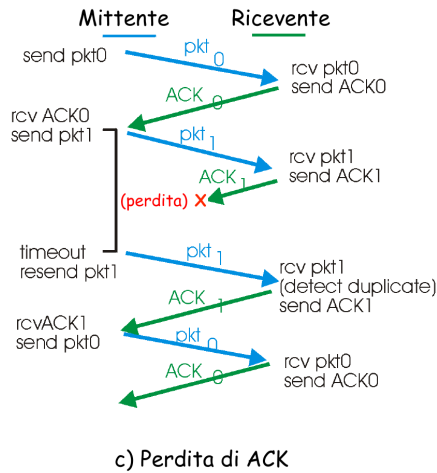


l'automa a stati finiti del ricevente è uguale a quello del **RTD2.2**

RDT3.0: Perdita di pacchetto



RDT3.0: Perdita di ACK



Il protocollo `rdt3.0` introduce un timer per gestire la perdita di pacchetti. Il mittente, in attesa di una chiamata dal livello applicativo, crea un pacchetto con numero di sequenza (0 o 1) e checksum tramite `make_pkt(0, data, checksum)` o `make_pkt(1, data, checksum)`, lo invia con `udt_send(sndpkt)` e avvia un timer con `start_timer`. Il mittente poi attende un ACK. Se riceve un pacchetto corrotto o un ACK con numero di sequenza errato (tramite `rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || isACK(rcvpkt, 1))` o `rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) || isACK(rcvpkt, 0))`), ritrasmette il pacchetto e riavvia il timer. Se riceve un ACK non corrotto con il numero di sequenza corretto (tramite `rdt_rcv(rcvpkt)`

`&& notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt, 0) || rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt, 1))`, ferma il timer con `stop_timer` e passa all'altro stato di attesa. Se il timer scade (tramite `timeout`), ritrasmette il pacchetto e riavvia il timer. Il ricevente ha lo stesso automa a stati finiti del protocollo `rdt2.2`.

Il **RDT3.0** utilizza un algoritmo **STOP and WAIT** ma è molto lento, utilizziamo le **pipeline** per velocizzare il sistema.

4.4.1 Protocolli con pipeline

Utilizzeremo due tipi di meccanismi, sono opposti come filosofia.

4.4.2 Go-Back-N

- Il mittente può avere fino a N pacchetti senza ACK in pipeline (finestra scorrevole).
- Il ricevente ha un buffer di dimensione 1 e mantiene solo il numero di sequenza atteso.
- Il ricevente invia solo **ACK cumulativi**, non dà l'ACK di un pacchetto se c'è un gap.
- Il mittente ha un singolo timer per il pacchetto base della finestra (il più vecchio non riscontrato). Quando arriva un ACK per questo pacchetto, il timer viene riavviato per il nuovo pacchetto base.

L'ACK sarà con il numero di sequenza dell'ultimo pacchetto arrivato correttamente e in ordine. Il mittente può continuare a mandare altri pacchetti, ma quelli con numero di sequenza superiore a quello atteso vengono scartati dal ricevitore, che continua a mandare ACK per l'ultimo pacchetto ricevuto correttamente in ordine.



La finestra contiene N pacchetti inviati di cui ancora non è arrivato un riscontro e scorre in avanti quando vengono ricevuti gli ACK. `nextseqnum`: prossimo pacchetto da inviare. Il protocollo Go-Back-N (GBN) permette al mittente di inviare fino a N pacchetti senza attendere un ACK per ognuno. Il ricevente invia solo ACK cumulativi, confermando la ricezione di tutti i pacchetti fino a un certo numero di sequenza. Se il mittente non riceve un ACK entro un certo tempo, ritrasmette tutti i pacchetti non ancora confermati. Come si vede nell'immagine, il mittente mantiene una finestra di N pacchetti inviati ma non

ancora confermati, e il puntatore *nextseqnum* indica il prossimo pacchetto da inviare.

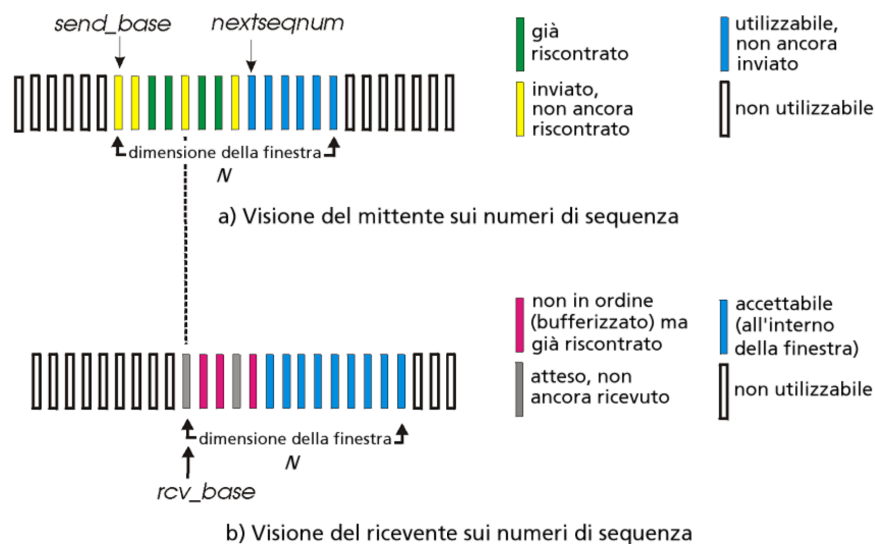
Go-Back-N: Funzionamento passo per passo

1. **Invio Pacchetti:** Il mittente invia pacchetti con numeri di sequenza crescenti (0, 1, 2, ...), fino a raggiungere la dimensione massima della finestra N .
2. **Ricezione ACK Cumulativi:** Il ricevente invia ACK cumulativi, confermando la ricezione di tutti i pacchetti fino a un certo numero di sequenza. Ad esempio, un ACK con numero di sequenza 3 indica che i pacchetti 0, 1, 2 e 3 sono stati ricevuti correttamente.
3. **Gestione Buffer Ricevitore:** Il ricevitore mantiene un singolo numero di sequenza atteso. Tutti i pacchetti con numero di sequenza superiore vengono immediatamente scartati.
4. **Timeout e Ritrasmissione:** Il mittente mantiene un timer per il pacchetto con il numero di sequenza più basso non ancora confermato. Se il timer scade, il mittente ritrasmette tutti i pacchetti non ancora confermati, a partire dal pacchetto con il numero di sequenza più basso.
5. **Esempio di funzionamento senza perdite:**
 - (a) Il mittente invia i pacchetti 0, 1 e 2.
 - (b) Il ricevente riceve i pacchetti 0, 1 e 2 e invia un ACK con numero di sequenza 2.
 - (c) La finestra del mittente scorre in avanti e il mittente invia i pacchetti 3, 4 e 5.
6. **Esempio di funzionamento con perdita di pacchetto:**
 - (a) Il mittente invia i pacchetti 0, 1 e 2.
 - (b) Il pacchetto 1 viene perso.
 - (c) Il ricevente riceve il pacchetto 0 e poi il pacchetto 2, ma scarta il pacchetto 2 perché attende il pacchetto 1. Continua a inviare ACK per il pacchetto 0.
 - (d) Il timer del mittente per il pacchetto 0 scade.
 - (e) Il mittente ritrasmette i pacchetti 0, 1 e 2.
 - (f) Il ricevente riceve i pacchetti 0, 1 e 2 e invia un ACK con numero di sequenza 2.

4.4.3 Selective Repeat

Il protocollo Selective Repeat (SR) permette al ricevente di inviare ACK per ogni pacchetto ricevuto correttamente, anche se non sono in ordine. A differenza del Go-Back-N, il ricevitore mantiene un buffer per i pacchetti fuori sequenza. La dimensione della finestra deve essere minore o uguale a $N/2$, dove N è la dimensione dello spazio dei numeri di sequenza, per evitare ambiguità nella numerazione dei pacchetti.

Il mittente mantiene un timer per ogni pacchetto inviato e ritrasmette solo i pacchetti per cui non ha ricevuto un ACK entro il timeout. Come si vede nell'immagine, il ricevente può accettare e bufferizzare pacchetti anche se non sono in ordine, e il mittente ritrasmette solo i pacchetti persi.



Selective Repeat: funzionamento passo per passo

1. **Invio Pacchetti:** Il mittente invia pacchetti con numeri di sequenza crescenti (0, 1, 2, ...), fino a raggiungere la dimensione massima della finestra ($\leq N/2$).
2. **Ricezione ACK Selettivi:** Il ricevente invia ACK selettivi, confermando la ricezione di ogni singolo pacchetto.
3. **Gestione Buffer Ricevitore:**
 - Il ricevitore mantiene un buffer per i pacchetti fuori sequenza
 - I pacchetti vengono bufferizzati fino a quando possono essere consegnati in ordine al livello superiore
 - La consegna al livello superiore avviene solo quando tutti i pacchetti precedenti sono stati ricevuti

4. **Timeout e Ritrasmissione Selettiva:** Il mittente mantiene un timer per ogni pacchetto inviato. Se il timer di un pacchetto scade, il mittente ritrasmette solo quel pacchetto.
5. **Esempio di funzionamento senza perdite:**
 - (a) Il mittente invia i pacchetti 0, 1 e 2.
 - (b) Il ricevente riceve i pacchetti 0, 1 e 2 e invia ACK per ognuno di essi.
 - (c) I pacchetti vengono consegnati in ordine al livello superiore.
 - (d) Il mittente riceve gli ACK e invia i pacchetti 3, 4 e 5.
6. **Esempio di Funzionamento con Perdita di Pacchetto:**
 - (a) Il mittente invia i pacchetti 0, 1 e 2 (assumiamo finestra di dimensione 3).
 - (b) Il pacchetto 1 viene perso.
 - (c) Il ricevente riceve i pacchetti 0 e 2:
 - Invia ACK per 0 e ACK per 2
 - Bufferizza il pacchetto 2 (fuori sequenza)
 - (d) Il mittente riceve ACK 0:
 - La sua finestra scorre in avanti di una posizione
 - Avendo spazio nella finestra (che ora contiene 1[non ACKed], 2, -), invia il pacchetto 3
 - Il pacchetto 1 rimane nella finestra come non riscontrato
 - (e) Il mittente riceve ACK 2:
 - Marca il pacchetto 2 come riscontrato nella finestra
 - La finestra ora contiene (1[non ACKed], 2[ACKed], 3)
 - Avendo spazio nella finestra per un nuovo pacchetto, invia il pacchetto 4
 - (f) Il timer del pacchetto 1 scade:
 - Il mittente ritrasmette solo il pacchetto 1
 - Continua a gestire normalmente il resto della finestra (pacchetti 2, 3, 4)
 - (g) Il ricevente riceve il pacchetto 1:
 - Invia un ACK per 1
 - Ora può consegnare in ordine i pacchetti 0, 1 e 2 al livello superiore
 - (h) Il mittente riceve ACK 1:
 - La finestra scorre ancora (ora contiene 3, 4, -)
 - Invia il pacchetto 5 nello spazio disponibile

THROUGHPUT: tasso di occupazione medio con cui i dati vengono trasmessi sul collegamento, rapporto tra tutti i dati trasmessi (anche più volte).

GOODPUT: tasso con cui il livello applicativo di destinazione vede arrivare i dati utili, rapporto tra i dati utili e il tempo di trasmissione.

Il *throughput* è sempre maggiore del *goodput*, solo nel caso ideale saranno uguali.

4.5 TCP: trasporto orientato alla connessione

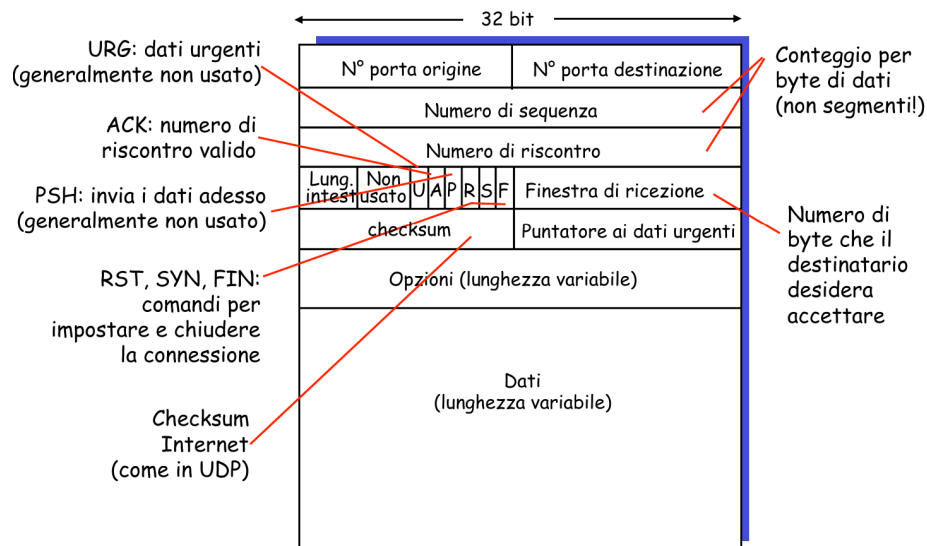
È un tipo di connessione **punto-punto**, ovvero una connessione *logica* tra mittente e destinatario, **full duplex**, abbiamo un flusso di dati bidirezionale, ovvero i dati possono fluire in *entrambe le direzioni simultaneamente*, e **orientato alla connessione**, ovvero TCP usa un *handshaking a tre vie* per stabilire la connessione, ha un flusso di byte affidabile, ovvero TCP garantisce la consegna dei dati nell'ordine corretto. I dati vengono mandati in **pipeline**, ovvero TCP permette di avere *più segmenti* in transito simultaneamente, attraverso un meccanismo *sliding window*, usato per il *controllo di flusso* e il *controllo di congestione*, abbiamo un **buffer d'invio** e un **buffer di ricezione**, usati per *memorizzare i dati* prima della trasmissione e dopo la ricezione, così che i pacchetti che arrivano fuori ordine vengono conservati e riordinati successivamente.

4.5.1 Struttura dei segmenti

L'**OVERHEAD** minimo del *TCP* è di **20 Byte**, ma l'header TCP ha una lunghezza *variabile* a causa del campo opzioni.

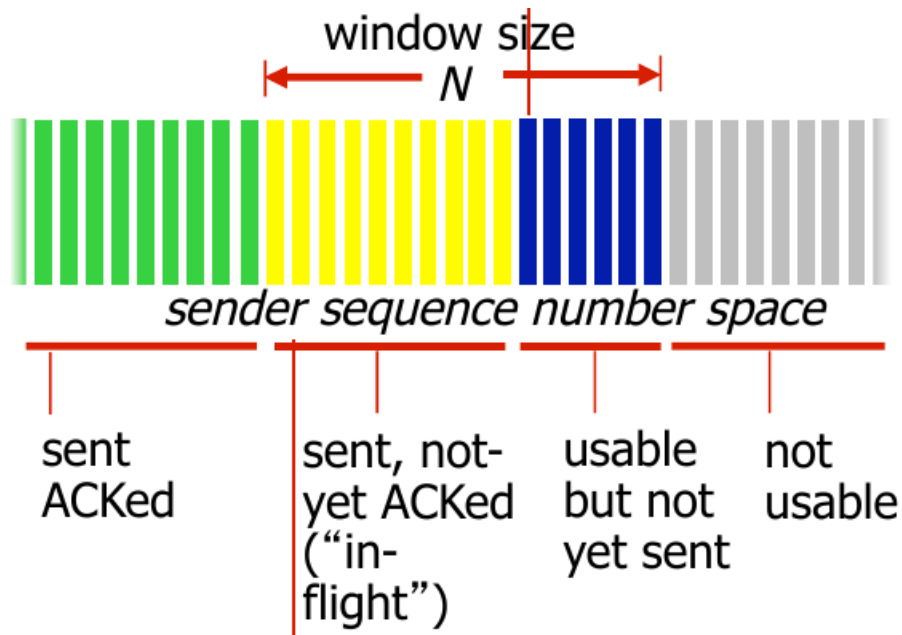
- Prima riga - uguale alla struttura del protocollo *UDP*, serve per il *multiplexing e demultiplexing*.
- Seconda riga - **Numero di sequenza**: Posizione del primo Byte all'interno del payload (= MSS, Maximum Segment Size).
- Terza riga - **Numero di riscontro**: Il numero di riscontro sarà il *prossimo numero di sequenza atteso*, ovvero il primo byte del segmento successivo a quello arrivato.
- Quarta riga - **BIT DI FLAG**: U (dati urgenti), A (**ACK**), P (PUSH), R (RST), S (SYN), F (FIN), gli ultimi tre sono comandi per impostare e chiudere la connessione, questi bit sono usati per la *gestione della connessione* e il *controllo di flusso*.
- Quarta riga - **Lunghezza intestazione**: nel protocollo UDP è sempre 8 byte, qui no, verrà specificato pacchetto per pacchetto, indicando la lunghezza dell'header in *parole di 32 bit*.
- Quarta riga - **Finestra di ricezione**: Da non confondere con la *sliding window*, dice quanto spazio si ha a disposizione per ricevere i dati, usata per il *controllo di flusso* e indica la *quantità di dati* che il ricevitore è disposto ad accettare.

- Quinta riga - **checksum**: grandezza di 16 bit, calcolata come la checksum dell'UDP, ovvero sull'intero segmento TCP, inclusi header e dati.
- Quinta riga - **Puntatore ai dati urgenti**: Nel caso in cui la flag U sia attiva ci sarà il puntatore alla memoria per quei dati, indicando la *fine dei dati urgenti*.
- Sesta riga - **Opzioni**: varie ed eventuali, usate per *funzionalità opzionali* come il timestamping.



4.5.2 Gestione numeri di sequenza e riscontro del TCP

Il *numero di sequenza* è il numero di byte nel flusso di dati che corrisponde al primo byte di dati nel segmento, dipende dal mittente e da come gestisce la memoria del proprio **buffer di invio**. Il *numero di riscontro* utilizza un *ACK cumulativo*, sarà il numero del prossimo byte che il destinatario si aspetta di ricevere in ordine, quindi sarà il primo byte del segmento che vorrà ricevere, quindi del successivo all'ultimo correttamente ricevuto e immagazzinato, dipende dal destinatario e da come gestisce la memoria del proprio **buffer di ricezione**.



4.5.3 Gestione del timer nel TCP

Il problema principale è stimare correttamente la durata del timer utilizzando la **media mobile esponenziale ponderata**. L'obiettivo è impostare un timeout *ragionevole*, che non sia troppo corto (causando ritrasmissioni inutili) né troppo lungo (causando ritardi). La media mobile esponenziale ponderata è una tecnica che dà *più peso ai campioni recenti* del RTT. La formula è la seguente:

$$\text{EstimatedRTT}(t) = (1 - \alpha) \cdot \text{EstimatedRTT}(t - 1) + \alpha \cdot \text{SampleRTT}(t)$$

dove solitamente $\alpha = 0.125$. In questa formula, 'EstimatedRTT(t-1)' è il RTT stimato *precedente* e 'SampleRTT(t)' è il RTT misurato *corrente*. Bisogna calcolare la *deviazione standard* del RTT:

$$\text{DevRTT}(t) = (1 - \beta) \cdot \text{DevRTT}(t - 1) + \beta \cdot |\text{SampleRTT} - \text{EstimatedRTT}|$$

dove solitamente $\beta = 0.25$. In questa formula, 'DevRTT(t-1)' è la deviazione stimata *precedente* e '|SampleRTT - EstimatedRTT|' è la *differenza assoluta* tra il RTT misurato e quello stimato.

$$\text{TimeoutInterval} = \text{EstimatedRTT} + 4 \cdot \text{DevRTT}$$

Il timeout è calcolato aggiungendo un *multiplo della deviazione* al RTT stimato.

4.5.4 Trasferimento dati affidabile del TCP

Eventi del mittente

Il *livello di trasporto* riceve i dati dal *livello applicativo*, crea i pacchetti e aggiunge all'intestazione la checksum a ogni pacchetto. Il mittente mantiene un **buffer di invio** per memorizzare i dati non ancora confermati. Invia il pacchetto al destinatario che ricalcolerà il checksum e controllerà se è corretto. In caso di timeout o di *ACK* duplicati, che indicano una *potenziale perdita* di un segmento, il protocollo TCP ritrasmetterà il pacchetto, riavviando il timer. Il timeout è associato al *segmento non ancora riscontrato più vecchio*. Controlla gli *ACK* ricevuti, aggiorno ciò che è stato ricevuto e avvio il time nel caso in cui dovessi completare segmenti già inviati.

```
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
loop (sempre) {
    switch (evento)

        evento: i dati ricevuti dall'applicazione superiore
            creano il segmento TCP con numero di sequenza
                NextSeqNum
            if (il timer attualmente non funziona)
                avvia il timer
            passa il segmento a IP
            NextSeqNum = NextSeqNum + lunghezza(dati)

        evento: timeout del timer
            ritrasmetti il segmento non ancora riscontrato con
                il piu' piccolo numero di sequenza

        evento: ACK ricevuto con valore del campo ACK y
            if (y > SendBase) {
                SendBase = y
                if (esistono timer non attualmente riscontrati)
                    avvia timer
            }
    } /* fine loop */
```

Quando si ritrasmette il pacchetto, il protocollo raddoppia il tempo di timeout al riavvio, nel caso di altra ritrasmissione raddoppierà il valore dell'ultimo timeout usato (quindi già raddoppiato). Questo è un meccanismo di *evitamento della congestione*.

Algoritmo della ritrasmissione rapida

Quando si arriva a 3 *ACK* duplicati si effettua una ritrasmissione rapida, prima che scada il timer. La ritrasmissione rapida è un meccanismo di *controllo della*

congestione che aiuta a evitare ritardi inutili, il timer non viene spento. Nel caso in cui nel frattempo sono arrivati i pacchetti successivi, il destinatario, al momento in cui riceverà il pacchetto che era andato perso e per cui ha mandato 3 ACK duplicati, invierà l'ACK del successivo dell'ultimo pacchetto ricevuto (sono stati bufferizzati nel mentre che aspettava quel pacchetto).

```

evento:  ACK ricevuto, con valore del campo ACK pari a
        y
    if (y > SendBase) {
        SendBase = y
    if (esistono attualmente segmenti non ancora
        riscontrati)
        avvia il timer
    } else {
        incrementa il numero di ACK duplicati ricevuti per
        y
        if (numero di ACK duplicati ricevuti per y = 3) {
            rispediti il segmento con numero di sequenza y
        }
    }

```

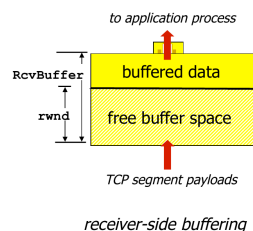
4.5.5 Controllo del flusso

Ricordiamoci che il protocollo *TCP* inizializza delle zone di memoria per il *buffer di ricezione* e *buffer di invio*, che si trovano nei *sistemi terminali*, il mittente non deve sovraccaricare il buffer del destinatario.

Il controllo di flusso serve a *prevenire che il mittente sovraccarichi il ricevitore*.

Mittente e destinatario comunicano continuamente quanto spazio hanno libero nei vari buffer.

Il valore di **RcvWindow** verrà inserito all'interno dei segmenti, il mittente usa il valore di 'RcvWindow' per *limitare la quantità di dati non riscontrati* che invia, così che non vengano inviati dati che verranno sicuramente persi. Il campo 'RcvWindow' indica la *quantità di spazio libero* nel buffer del ricevitore. **RcvBuffer** funzione per la creazione della socket, è una *system call* usata per impostare la dimensione del buffer di ricezione.



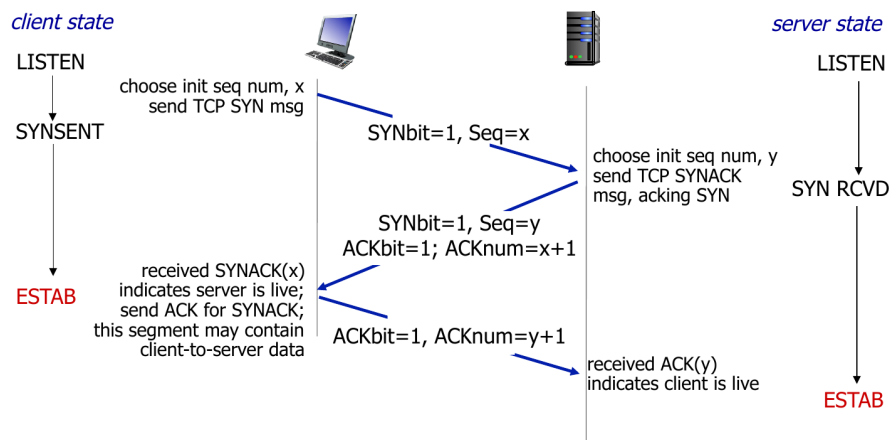
L'immagine mostra il buffer di ricezione lato destinatario. Il buffer è diviso in due parti: la parte superiore, dove sono memorizzati i dati ricevuti ma non

ancora consegnati all'applicazione, e la parte inferiore, che rappresenta lo spazio libero nel buffer. Il valore *RcvWindow* (indicato come *rwnd* nell'immagine) indica la dimensione dello spazio libero nel buffer di ricezione, e viene comunicato al mittente per regolare la velocità di trasmissione.

Gestione della connessione: Handshake a tre vie

Si stabilisce una connessione tra mittente e destinatario, si mettono d'accordo e inizializzano dei dati come *numero di sequenza* e i *buffer*. L'inizializzazione della connessione avviene tramite l'**Handshake a tre vie**:

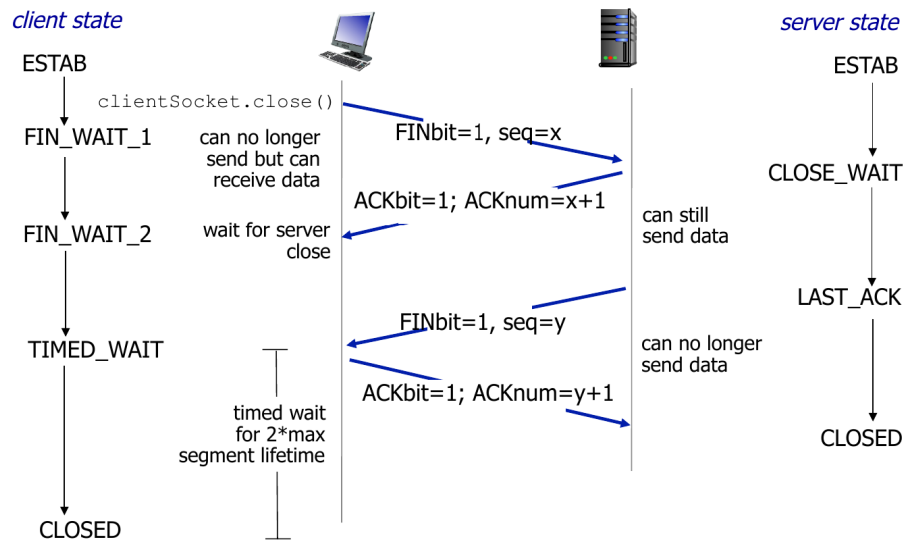
- Passo 1: il client invia un segmento SYN al server
specifica il numero di sequenza iniziale, scelto in modo casuale
nessun dato
- Passo 2: il server riceve SYN e risponde con un segmento SYNACK
il server alloca i buffer
specifica il numero di sequenza iniziale del server, scelto in modo casuale
il segmento SYNACK ha il flag SYN e ACK impostati a 1
- Passo 3: il client riceve SYNACK e risponde con un segmento ACK, che può contenere dati
il segmento ACK ha il flag ACK impostato a 1



Per chiudere una connessione abbiamo 4 passi:

- Passo 1: il *client* invia un segmento di controllo FIN al server, con il flag FIN impostato a 1.
- Passo 2: il *server* riceve il segmento FIN e risponde con un ACK e invia un FIN.

- Passo 3: il *client* riceve FIN e risponde con un ACK. Inizia l'attesa temporizzata - risponde con un ACK ai FIN che riceve.
- Passo 4: il *server* riceve un ACK. La connessione viene chiusa.



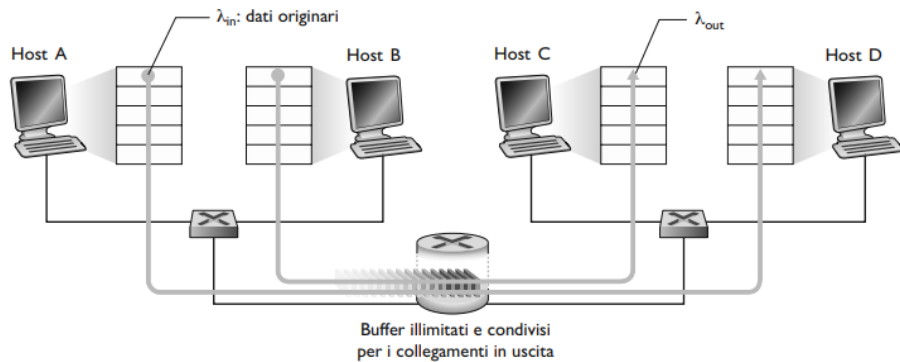
Il client entra in uno stato di attesa temporizzata dopo aver inviato l'ultimo ACK per assicurarsi che il server abbia ricevuto l'ACK e che eventuali segmenti in ritardo vengano gestiti correttamente.

4.6 Principi del controllo di congestione

La **congestione** è il blocco della rete per via di un numero di dati elevato mandati a una velocità elevata che la *rete* non riesce a gestirli, ovvero quando le *risorse di rete sono sovraccariche*. Ciò causa pacchetti smarriti (overflow nel buffer) e lunghi ritardi (di accodamento nei buffer), che possono *degradare le prestazioni della rete*. La congestione è causata da *più mittenti* che trasmettono dati ad alta velocità.

Scenario di Congestione 1: Due Mittenti e Buffer Illimitati

In questo scenario, due mittenti inviano dati a due destinatari attraverso un singolo router con buffer illimitati e un collegamento condiviso di capacità R . Non ci sono ritrasmissioni.

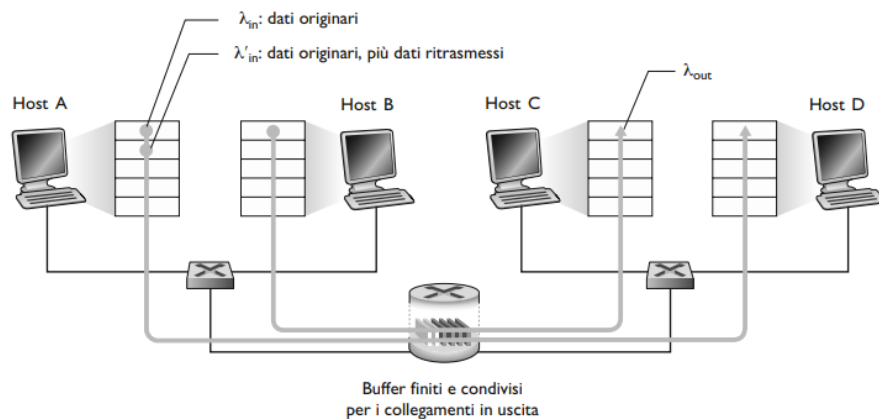


- **Throughput:** Quando il tasso di invio combinato (λ_{in}) è inferiore a $R/2$, il throughput per connessione è uguale al tasso di invio. Quando il tasso di invio combinato supera $R/2$, il throughput per connessione è limitato a $R/2$.
- **Ritardo:** Quando il tasso di invio si avvicina a $R/2$, il ritardo medio aumenta. Quando si arriva ad esser molto vicini a $R/2$ il ritardo medio tende all'infinito a causa dell'accodamento illimitato.

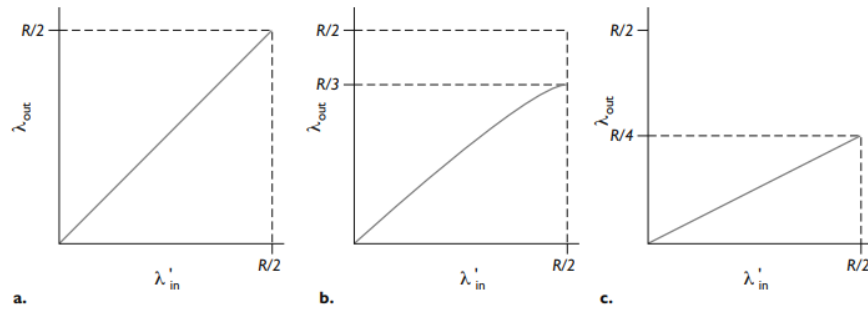
Conclusione: Anche in uno scenario idealizzato con buffer illimitati, la congestione causa ritardi significativi quando il tasso di invio si avvicina alla capacità del collegamento, nonostante si raggiunga il throughput massimo.

Scenario di Congestione 2: Buffer Finiti e Ritrasmissioni

In questo scenario, si considera un router con buffer di dimensione limitata. I pacchetti che arrivano in un buffer pieno vengono scartati, e i mittenti ritrasmettono i pacchetti persi.



- **Caso a) Ritrasmissione "Magica":** Il mittente trasmette solo quando il buffer ha spazio. In questo caso, non ci sono perdite, $\lambda'_{in} = \lambda_{in}$, e il throughput è λ_{in} fino a $R/2$.
- **Caso b) Ritrasmissione Perfetta:** Il mittente ritrasmette solo quando è certo che un pacchetto sia andato perso. In questo caso, $\lambda'_{in} > \lambda_{out}$, e il throughput è $R/3$ quando il carico offerto (λ'_{in}) è $R/2$.
- **Caso c) Ritrasmissione Prematura:** Il mittente può andare in timeout prematuramente e ritrasmettere un pacchetto che non è stato perso. In questo caso, il throughput è $R/4$ quando il carico offerto (λ'_{in}) è $R/2$, a causa di ritrasmissioni non necessarie.

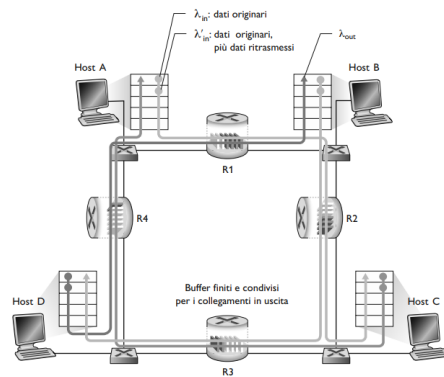


Costi della Congestione:

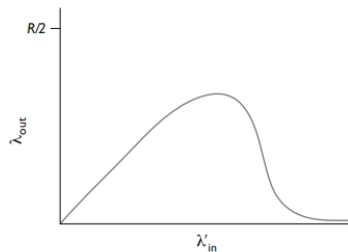
- Più lavoro (ritrasmissioni) per un dato *goodput*.
- Ritrasmissioni non necessarie: il collegamento trasporta più copie dello stesso pacchetto.

Scenario di Congestione 3: Quattro Mittenti e Percorsi Multi-Hop

In questo scenario, quattro mittenti trasmettono dati su percorsi con due collegamenti sovrapposti, con timeout e ritrasmissione. Ogni collegamento ha una capacità di R byte/s.



- **Basso Carico:** Per valori bassi di λ_{in} , gli overflow dei buffer sono rari e il throughput (λ_{out}) è approssimativamente uguale al traffico inviato. Un aumento di λ_{in} porta a un aumento di λ_{out} .
- **Alto Carico:** Per valori elevati di λ'_{in} , il traffico da B a D compete con il traffico da A a C per le risorse del router R2. Il throughput di A-C diminuisce all'aumentare del traffico B-D, tendendo a 0 quando il traffico B-D tende all'infinito.



Costo della Congestione:

- Quando un pacchetto viene scartato, la capacità trasmissiva utilizzata sui collegamenti di upstream per instradare il pacchetto risulta sprecata.

4.7 Controllo di congestione

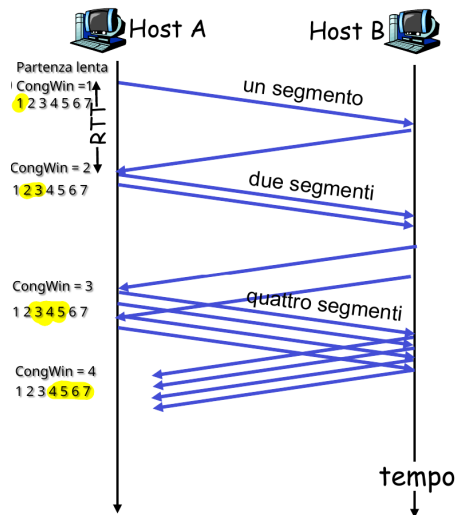
Bisogna limitare la trasmissione, si effettua mediante una "finestra di congestione" (**CongWin**), cioè una funzione dinamica della congestione.

$$\text{Frequenza d'invio} = \frac{\text{CongWin}}{\text{RTT}} \text{byte/sec}$$

Definiamola come una misura a spanne, non precisa.

Il mittente si accorge della congestione tramite il *timeout* o il *triplice ACK duplicato*. Il mittente riduce la *frequenza d'invio* dopo essersi accorto, con tre meccanismi:

1. **Partenza lenta:** Stabilita la connessione si manda un solo pacchetto. All'inizio la velocità di trasmissione è molto lenta, poi crescerà a livello esponenziale finché non si verifica un evento di perdita, raddoppiamo la *finestra di congestione* dopo ogni *ACK ricevuto*. La *partenza lenta* progredisce fino a un valore di soglia deciso dai progettisti.

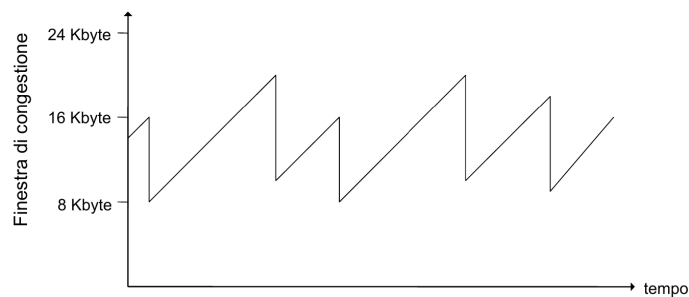


Nel caso di *triplice ACK duplicato* si passa all'algoritmo successivo per una crescita più lenta, impostando però:

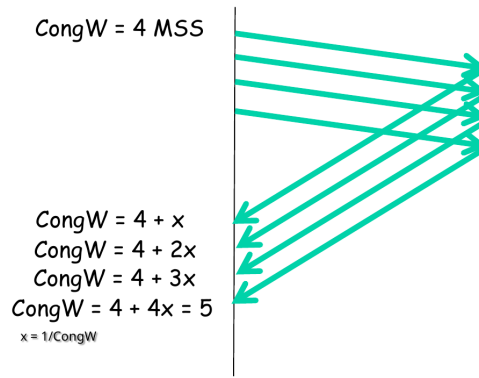
$$\text{valore di soglia} = \frac{\text{CongWin}}{2}$$

$\text{CongWin} = \text{valore di soglia}$

2. **AIMD**: Incremento additivo, decremento moltiplicativo in italiano. **Fase a regime**, dopo la partenza lenta. La crescita della *finestra* continua in maniera lineare di **1 MSS** dopo ogni *RTT*, nel caso di perdite la *finestra* viene **dimezzata**. Questo è il suo andamento:



Il suo funzionamento è così diagrammato:



negli esercizi, in caso di perdita di *ACK*, arrotondiamo a +1 la frazione, solo per comodità. Nella realtà, essendo in byte, si fa il calcolo e si mantiene quel valore, non ci sono problemi in caso di perdita di *ACK* poiché l'*ACK* cumulativo conferma pure il pacchetto perso.

3. **Reazione agli eventi di perdita:** Dividiamo i casi. Nel caso in cui si verifica il *timeout* resettiamo la *finestra* a 1, tornando così alla *partenza lenta*, il valore di soglia viene impostato a

$$\text{Valore di soglia} = \frac{\text{CongWin}}{2}$$

$$\text{CongWin} = 1$$

Nel caso in cui abbiamo una perdita (**Fast recovery**), *triplice ACK duplicato*, imposto

$$\text{CongWin} = \frac{\text{CongWin}}{2}$$

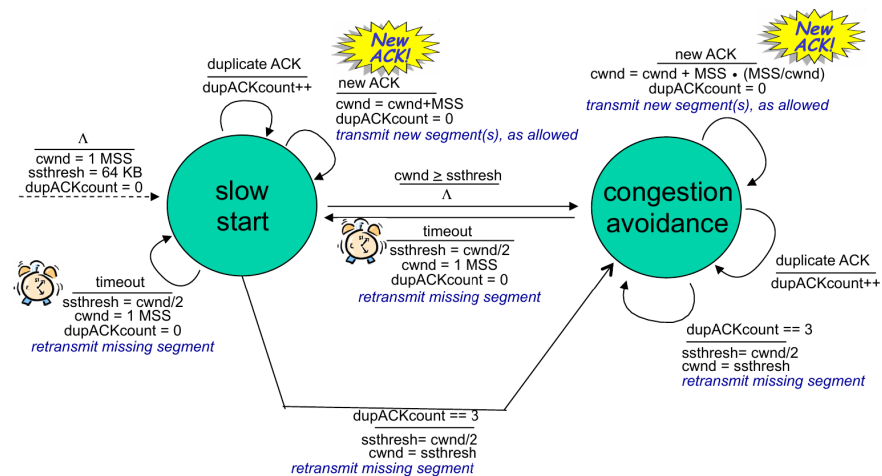
$$\text{Valore di soglia} = \text{CongWin}$$

Diagramma riassuntivo

Il diagramma riassuntivo mostra i due stati principali del controllo di congestione TCP: *slow start* e *congestion avoidance*.

- **Slow Start:** Inizia con una finestra di congestione (*cwnd*) di 1 MSS (Maximum Segment Size) e una soglia di slow start (*ssthresh*) di 64 KB. Il contatore di ACK duplicati (*dupACKcount*) è inizializzato a 0.
 - *Nuovo ACK:* Quando arriva un nuovo ACK, la finestra di congestione (*cwnd*) viene incrementata di 1 MSS, il contatore di ACK duplicati viene resettato a 0 e vengono inviati nuovi segmenti, se consentito.
 - *Timeout:* Se si verifica un timeout, la soglia di slow start (*ssthresh*) viene impostata a metà della finestra di congestione corrente, la finestra di congestione (*cwnd*) viene impostata a 1 MSS, il contatore di ACK duplicati viene resettato a 0 e viene ritrasmesso il segmento perso.

- *Triplice ACK Duplicato*: Se si ricevono tre ACK duplicati, la soglia di slow start (ssthresh) viene impostata a metà della finestra di congestione corrente, la finestra di congestione (cwnd) viene impostata al valore della soglia e viene ritrasmesso il segmento perso.
- **Congestion Avoidance**: Si entra in questo stato quando la finestra di congestione (cwnd) raggiunge o supera la soglia di slow start (ssthresh).
 - *Nuovo ACK*: Quando arriva un nuovo ACK, la finestra di congestione (cwnd) viene incrementata di $1 \text{ MSS} * (\text{MSS}/\text{cwnd})$, il contatore di ACK duplicati viene resettato a 0 e vengono inviati nuovi segmenti, se consentito.
 - *Timeout*: Se si verifica un timeout, la soglia di slow start (ssthresh) viene impostata a metà della finestra di congestione corrente, la finestra di congestione (cwnd) viene impostata a 1 MSS, il contatore di ACK duplicati viene resettato a 0 e viene ritrasmesso il segmento perso.
 - *Triplice ACK Duplicato*: Se si ricevono tre ACK duplicati, la soglia di slow start (ssthresh) viene impostata a metà della finestra di congestione corrente, la finestra di congestione (cwnd) viene impostata al valore della soglia e viene ritrasmesso il segmento perso.



4.7.1 Throughput TCP

Durante un dato intervallo di RTT, la velocità di invio dei dati è funzione della finestra di congestione e dell'RTT corrente. Se l'ampiezza della finestra vale w byte, la velocità di trasmissione è approssimativamente w/RTT . TCP va alla ricerca di banda aggiungendo w di 1 MSS a ogni RTT, fino al verificarsi di un evento di perdita. Detto W il valore di w quando si verifica tale evento e

assumendo che RTT e W siano approssimativamente costanti per la durata della connessione, la velocità di trasmissione TCP varia tra $W/(2 \cdot RTT)$ e W/RTT .

La rete elimina un pacchetto dalla connessione quando la velocità sale a W/RTT ; la velocità viene poi dimezzata e quindi incrementata di MSS/RTT a ogni RTT ; fino a quando raggiunge ancora W/RTT . Questo processo si ripete in continuazione. Dato che il throughput (cioè la velocità) cresce in modo lineare tra i due valori estremi, abbiamo:

$$\text{throughput medio di una connessione} = \frac{0.75 \cdot W}{RTT}$$

4.7.2 Fairness - Equità TCP

TCP, attraverso il meccanismo di *controllo della congestione*, cerca di fornire una condivisione **equa** della banda tra le connessioni. In uno scenario ideale, le connessioni TCP che condividono un collo di bottiglia dovrebbero ottenere un throughput di circa R/K , dove R è la capacità del collegamento e K è il numero di connessioni. L'algoritmo AIMD contribuisce alla **fairness**, aumentando la finestra di congestione linearmente e diminuendola moltiplicativamente in caso di perdita.

Tuttavia, UDP non ha controllo di congestione, quindi può potenzialmente consumare più banda delle connessioni TCP, portando a una situazione di **un-fairness**.

Fairness e connessioni TCP parallele

Le applicazioni possono usare più connessioni TCP parallele per aumentare il loro throughput, potenzialmente superando la loro quota di banda "equa". Ad esempio, una singola connessione TCP potrebbe ottenere un throughput di $R/10$, mentre 11 connessioni TCP parallele potrebbero ottenere un throughput maggiore di $R/2$.

Fairness e UDP

UDP, non avendo controllo di congestione, non è **fair** e non coopera con altre applicazioni. Le applicazioni multimediali che usano UDP, preferiscono perdere pacchetti piuttosto che ridurre la velocità di trasmissione.

Fairness e connessioni TCP parallele

Anche se TCP cerca di essere **fair**, l'uso di più connessioni TCP parallele può portare a una situazione di unfairness. Ad esempio, un'applicazione web che usa più connessioni TCP in parallelo può ottenere una porzione di banda maggiore rispetto ad altre applicazioni.

4.8 Programmazione delle socket

Le **socket** mettono in comunicazione *livello applicativo* con il *livello di trasporto*. Le socket sono *endpoint* per la comunicazione. Esistono due tipi di *socket*: **UDP** e **TCP**.

4.8.1 Programmazione socket TCP

Il *server* crea una socket col comando `socket()`, inizialmente crea la **socket di benvenuto** per l'ascolto, quindi si crea una *socket* senza parametri, bisogna comunicarglieli successivamente. Il server crea una *socket di benvenuto* per l'ascolto e una *socket di connessione* per ogni client. Il *server* aggancia i parametri alla *socket* precedentemente creata tramite il comando `bind()`. Mettiamo il *server* in stato di ascolto tramite il comando `listen()`.

Il *client* crea una socket con i parametri del *server*, tramite il comando `socket()`. Il *client* aggancia i 4 parametri alla *socket* precedentemente creata con il comando `bind()`. Il *client* si connette al server mediante il comando `connect()`, la socket client è creata *implicitamente* con il comando 'connect()'. Il *server* dall'altra parte accetterà la connessione sulla *socket specifica* col comando `accept()`, e manda il messaggio **SYNACK**. Il *client* manda il messaggio al *server* mediante il comando `send()` che verrà ricevuto dal comando `recv()` dal *server*, mandando in risposta tramite `send()` l'**ACK**, che verrà ricevuto dal *client* tramite `recv()`.

Si usa il comando `close()` per chiudere la connessione, possono mandarlo sia *server* che *client*, mandando il messaggio di **FIN**, ricevendo in risposta un **FINACK**.

`socket()`

Creazione della *socket*: `int s_listen = socket(family, type, protocol);`
`family`: `AF_INET` specifica IPv4
`type`: `SOCK_STREAM` per TCP, `SOCK_DGRAM` per UDP
`protocol`: 0 (pseudo, IP).
Avremo un identificativo della socket come ritorno della funzione.

`bind()`

Aggancio dei parametri alla *socket* precedentemente creata vuota:

`bind(s_listen = localAdd, AddLength);`

Si specifica la porta su cui mettersi in ascolto. 'bind()' associa la socket a un *indirizzo locale e una porta*.

`s_listen`: identificatore della *socket*

`localAdd`: di tipo **sockaddr_in**, una struttura già definita.

`AddLength`: lunghezza della variabile `localAdd`

```

struct sockaddr_in {
    u_char sin_len; // length of address
    u_char sin_family; // family of
                        address
    u_short sin_port; // protocol port num
    struct in_addr sin_addr; // IP Addr
    char sin_zero[8]; // set to zero, used
                        for padding
};

```

L'immagine mostra la struttura `sockaddr_in`, usata per specificare l'indirizzo e la porta a cui legare la socket.

Definisco `struct sockaddr_in sockAdd`; Imposto la famiglia: `sockAdd.sin_family = AF_INET`; Per impostare l'indirizzo IPV4 abbiamo due modi:

1. Specificiamo l'indirizzo da ascoltare: `inet_pton(AF_INET, \"127.0.0.1\", &sockAdd.sin_addr.s_addr);`
2. Ascolta da tutti gli indirizzi locali (in questo caso): `sockAdd.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);`

Imposto la porta: `sockAdd.sin_port = htons(9999)`; `inet_pton()` converte un indirizzo IP in formato testuale in un indirizzo IP in formato binario. `htonl()` e `htons()` convertono un intero in un formato a 32 bit e 16 bit, rispettivamente, indipendente dall'architettura dell'host (big endian o little endian).

```
listen()
```

```
int status = listen(s_listen, queuelength);
```

Risultato: -1 errore, 0 ok

`s_listen`: riferimento alla socket

`queuelength`: numero di client che possono stare in attesa.

È una funzione **non bloccante**, ritorna immediatamente un valore. 'listen()' mette la socket in uno stato di *ascolto passivo*.

```
accept()
```

```
int s_new = accept(s_listen, &clientAddress, &AddLength);
```

`s_new`: nuova socket per la comunicazione con il client, fino ad adesso abbiamo usato una *socket di benvenuto*.

s_listen: riferimento alla vecchia socket di benvenuto
clientAddress: riferimento alla struttura sockAddr_in con l'indirizzo del client.
AddLength: dimensione della variabile clientAddress.
È una funzione **bloccante**, si *blocca* fino a quando arriva una richiesta di connessione e quindi un **SYN**.

send()

```
int send(int s_new, const void *buf, int len, int flags);
```

s_new: descrittore della socket

buf: puntatore al buffer

len: dimensione del buffer

flags: da impostare a 0. Questa funzione è usata per *inviare dati* attraverso una socket.

recv()

```
int recv(int s_new, void *buf, int len, unsigned int flags);
```

Simile alla send. Questa funzione è usata per *ricevere dati* attraverso una socket.

buf: conterrà i dati da ricevere.

fork()

Funzione della libreria di C, **biforca** il *processo*, creando **processo padre** e **processo figlio**, processi identici con stesse variabili. Il *processo figlio* è una *copia* del processo padre e gestirà le connessioni con il *client* mentre col *processo padre* gestiamo il *listening*, rimanendo in **accept()**, ogni volta che gli arriverà una nuova richiesta per una socket faremo il **fork()** del processo padre, affidando al figlio la socket appena creata.

4.8.2 Programmazione socket UDP

Non esiste il comando **listen()** nella programmazione socket UDP, poiché non è un protocollo orientato alla connessione.

Per visualizzare i processi in corso, si può usare il comando **ps -ax**. Per visualizzare le socket aperte, si può usare il comando **netstat** (o **netstat -nap** TCP su macOS). Per terminare un processo, si può usare il comando **kill -9 <PID>**.

5 Livello rete

Mette in comunicazione *logica* gli **host**. È implementato in ogni livello, sia nei *router* che nei *sistemi terminali*. È colui che trasporta i vari *segmenti* (mandati dal livello di trasporto) e li *incapsula* in **datagrammi** lato mittente, mentre il destinatario consegna i **datagrammi** al livello trasporto, quindi *segmenti*.

Ci sono due funzioni principali a livello di rete

- **Inoltro o forwarding:** è un'azione *locale*, definisce qual è il percorso per il destinatario designato, dipende dall'**instradamento**, l'*instradamento* *informa* le decisioni di inoltro e aggiorna i percorsi e li comunica all'*inoltro*.
- **Instradamento o routing:** Consiste nel trovare (non come) la strada migliore per andare da una sorgente a una destinazione. Gli algoritmi di instradamento determinano i *percorsi* che i pacchetti seguono.

5.1 Architettura del router

Nel router abbiamo due componenti, una si occupa dell'instradamento, calcolando i *percorsi*, e una si occupa dell'inoltro, muovendo i *pacchetti* lungo quei percorsi. In alto abbiamo la componente che gestisce l'instradamento con un **algoritmo di instradamento**, sotto abbiamo la componente che gestisce l'inoltro, che avrà una tabella con tutte le informazioni mandate dalla componente di instradamento.

Il primo piano si chiama **piano di controllo**, responsabile della gestione delle *tabelle di instradamento*.

Il secondo piano si chiama **piano dei dati**, responsabile dell'elaborazione dei pacchetti ad *alta velocità*, diviso in:

- **Porte di ingresso:** porte logiche, non sono le porte fisiche, è uno stream di dati *socket*. Hanno il livello fisico (ricezione di dati), livello di collegamento (ethernet) e livello di rete con la commutazione decentralizzata: determina la porta d'uscita dei pacchetti tramite la tabella d'inoltro, nel caso in cui arrivano tanti datagrammi che il router non riesce a manipolare man mano crea un *buffer di accodamento* dove memorizza i pacchetti. Le porte di ingresso eseguono la *ricezione a livello fisico*, l'*elaborazione a livello di collegamento* e la *ricerca a livello di rete*.
- **Struttura di commutazione:** inizialmente era un computer che manipolava i dati e aveva le porte come periferiche (*Commutazione in memoria*), un metodo *più vecchio e più lento*, ora usiamo la **commutazione tramite bus**: le porte d'ingresso gestiscono l'indirizzamento del pacchetto, manipolano loro la circuiteria per l'instradamento, un metodo *più efficiente*. La soluzione ideale è **crossbar switch**, sono percorsi in parallelo con $2n$ bus che collegano n porte d'ingresso a n porte d'uscita, una struttura di commutazione *non bloccante*.

- **Porte di uscita:** porte logiche, non sono le porte fisiche, è uno stream di dati *socket*. Hanno gli stessi livelli della *porta d'ingresso* ma in modo speculare. Le porte di uscita eseguono l'*elaborazione a livello di rete*, l'*elaborazione a livello di collegamento* e la *trasmissione a livello fisico*. Le funzionalità di *livello rete* sono: **funzionalità di accodamento** che riframe i pacchetti nel caso in cui il *livello di collegamento* ha un *MTU* (Maximum Transmission Unit) inferiore al precedente. Le porte di uscita eseguono l'*accodamento* e la *frammentazione* quando necessario.

5.1.1 Tabelle di inoltro

Le tabelle di inoltro, utilizzate per determinare la porta di uscita di un pacchetto, sono elaborate e aggiornate dal processore di instradamento. Una copia di queste tabelle è memorizzata su ciascuna porta di ingresso per velocizzare il processo di inoltro.

Ricerca del prefisso più lungo:

- La ricerca nella tabella di inoltro si basa sul confronto tra un prefisso dell'indirizzo di destinazione del pacchetto e le righe della tabella.
- Se un indirizzo di destinazione corrisponde a più righe, il router adotta la regola di corrispondenza a prefisso più lungo, inoltrando il pacchetto all'interfaccia di collegamento associata alla corrispondenza più lunga.

Elaborazione alle porte di ingresso:

- La ricerca nella tabella di inoltro è effettuata in hardware.
- Oltre alla ricerca, le porte di ingresso eseguono anche:
 - Elaborazione a livello fisico e di collegamento.
 - Controllo e riscrittura del numero di versione del pacchetto, del checksum e del tempo di vita.
 - Aggiornamento dei contatori per la gestione di rete.

Astrazione Match-Action: L'azione di cercare la corrispondenza tra l'indirizzo IP di destinazione e inviare il pacchetto alla porta di uscita specificata è un caso specifico di un'astrazione più generale "match-action", che viene eseguita in molti dispositivi di rete, non solo nei router.

5.2 Protocollo internet: IP

Il protocollo **IP** (sia in versione 4 che in versione 6) stabilisce:

- Convenzioni di indirizzamento, ovvero come gli indirizzi IP sono usati per *identificare univocamente* gli host sulla rete.
- Formato dei datagrammi, che include *header fields* per il routing e il controllo.

- La manipolazione dei pacchetti, ovvero la *frammentazione e il riassemblaggio* dei datagrammi.

Il protocollo IP fornisce un trasferimento di datagrammi *non affidabile e connectionless*. Il protocollo **ICMP**, dipendente dal protocollo *IP*, ovvero i messaggi ICMP sono *trasportati all'interno di datagrammi IP*:

- Notifica gli errori, ovvero ICMP è usato per riportare *errori di rete* come host irraggiungibili o timeout.
- Segnalazione del router, ovvero ICMP è usato per la *scoperta dei router* e la *scoperta del MTU del percorso*.

5.3 IPv4, Protocollo IP versione 4

Ogni *interfaccia di host* e *router* hanno un **indirizzo IP univoco da 32 bit**. L'*interfaccia* è il confine tra host e collegamento fisico, i *router* devono avere almeno due collegamenti fisici e per ogni *interfaccia* è associato un **indirizzo IP**.

5.3.1 Formato dei datagrammi

Lungo 32 bit. Abbiamo i seguenti campi:

1. (a) **Versione** del protocollo (4 o 6)
 (b) **Lunghezza intestazione**, variabile
 (c) **Tipo di servizio** quanto è importante il datagramma (non molto utilizzato)
 (d) **Lunghezza del datagramma**, che include sia l'header che i dati.
2. (a) **Identificatore a 16 bit**: usato per il *riassemblaggio* dei datagrammi frammentati.
 (b) **flag**: usati per il *controllo della frammentazione*.
 (c) **Spiazzamento di frammentazione a 13bit**: indica la *posizione del frammento* nel datagramma originale.
3. (a) **Tempo di vita residuo**: *TTL - Time to live*, quanti router può attraversare il datagramma, il datagramma nasce con un tempo di vita previsto, a ogni passaggio viene decrementato di 1, quando il *TTL* arriva a 0 il router elimina il pacchetto. Il *TTL* è usato per *prevenire i loop di instradamento*.
 (b) **Protocollo di livello superiore**: specifica quale *protocollo* stiamo utilizzando a livello di *trasporto*, per sapere a quale servizio del *sistema operativo* mandare i pacchetti. Questo campo indica il *protocollo usato dal payload* (es. TCP o UDP).

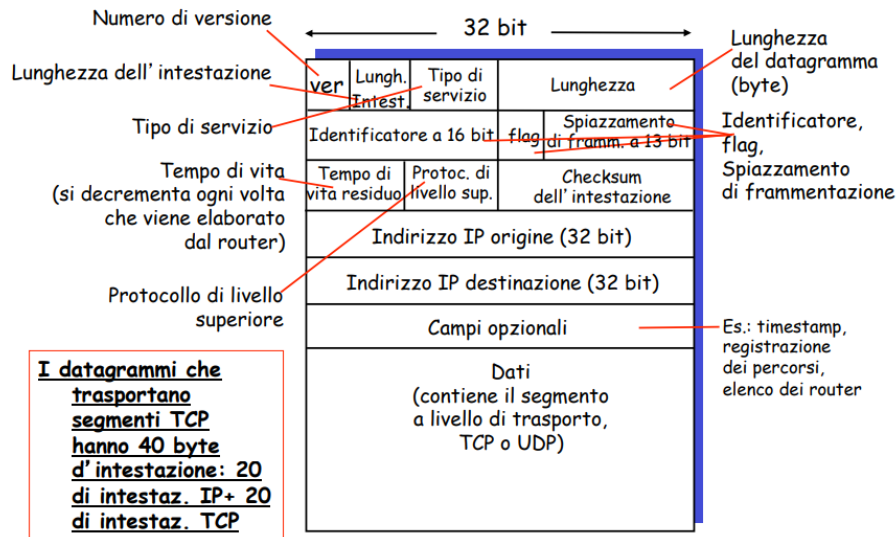
- (c) **Checksum** della sola intestazione, stesso algoritmo del protocollo *UDP*, chiamato **checksum internet**, non comprende il campo *Dati*. Viene calcolata da ogni *router* in cui passa. Il checksum è calcolato solo sull'*header* e non sui dati.

4. **Indirizzo IP origine**

5. **Indirizzo IP destinazione**

6. **Campi opzionali**: usati per *funzionalità opzionali* come la sicurezza o il timestamping.

7. **Dati**



5.3.2 Frammentazione dei datagrammi IP

L'unità massima di trasmissione (**MTU**) è la quantità massima di dati che possono passare in quel determinato *livello di collegamento*. MTU è un concetto del *livello di collegamento*. I **datagrammi IP** vengono frammentati in *datagrammi più piccoli* quando un datagramma è *più grande dell'MTU* di un collegamento.

5.3.3 Sottorete

L'*indirizzo IP* è diviso in due parti, per l'*indirizzamento gerarchico*:

- **Parte di sottorete**: bit di alto ordine, che identificano la *rete* o la *sottorete*.
- **Parte dell'host**: bit di basso ordine, che identificano l'*host specifico* all'interno della sottorete.

Una sottorete è definita anche come *reti IP*, ovvero una *rete logicamente separata* all'interno di una rete più grande.

5.3.4 Assegnazione indirizzi internet CIDR

CIDR: Classes InterDomain Routing, un *metodo per allocare indirizzi IP e instradare pacchetti IP*. L'*indirizzo IP* viene diviso in *a.b.c.d/x* dove *x* è un numero in bit che definisce la **maschera di rete**, ovvero il *numero di bit nel prefisso di rete*. Facendo $32 - x$ avremo il numero di bit "*liberi*" per la *sottorete*, ovvero il *numero di bit disponibili per gli indirizzi host* nella sottorete.

Esempio

200.23.16.0/23 diventa 11001000.000101111.00010000.**00000000** dove la parte in grassetto è la **parte di host**, mentre il resto è il **prefisso di rete**. Avendo $x = 23$ faremo $32 - 23 = 9$, quindi avremo correttamente 9 bit di **parte di host**.

5.3.5 Indirizzamento - convenzioni

- **Broadcast:** tutti i bit della **parte di host** posti a 1. Il datagramma viene consegnato a *tutti gli host* della sottorete.
- **Identificativo della rete:** Tutti i bit della **parte di host** è posta a 0. Indirizzo della rete, usato per *identificare la sottorete stessa*.
- **Identificatore del router:** solitamente il primo indirizzo disponibile (dopo quelli **riservati**, ovvero alcuni indirizzi sono *riservati* e non possono essere usati per gli host) è del *router*, usato come *default gateway* per gli host nella sottorete.

5.3.6 Netmask

Una **netmask** è una sequenza di 32 bit associata a un indirizzo IP per l'individuazione del prefisso di rete e parte di host. La netmask è usata *insieme a un indirizzo IP* per determinare la parte di rete e la parte host. I bit che valgono 1 identificano la *parte di rete* e quelli che valgono 0 identificano la *parte di host*. La sequenza *contigua* di 1 identifica la parte di rete e la sequenza *contigua* di 0 identifica la parte host.

11111111	·	11111111	·	11111111	·	11000000	Netmask
255	·	255	·	255	·	192	
11000000	·	10101000	·	00001010	·	01000101	Indirizzo
192	·	168	·	10	·	69	
Prefisso di rete						Host	

L'immagine mostra come la netmask separa la parte di rete e la parte host di un indirizzo IP.

5.3.7 Inoltro dei pacchetti: Host

Operazioni:

1. Verifica se il destinatario è nella stessa sottorete: si effettua l'*AND* tra il proprio indirizzo e la propria *netmask*, e l'*AND* tra l'indirizzo di destinazione e la propria *netmask*, per *estrarre il prefisso di rete* da entrambi gli indirizzi, e si verifica se sono uguali.
2. Se è sulla stessa *sottorete* invia direttamente all'host, usando l'*indirizzo di livello collegamento* del destinatario. Se non è sulla stessa *sottorete* invia al router, che è il *default gateway* per la sottorete.

5.3.8 Inoltro dei pacchetti: Router

Il router esegue le seguenti operazioni per inoltrare un pacchetto:

- Verifica se il destinatario è in una delle sottoreti direttamente connesse al router.
- Altrimenti, per ogni riga della tabella di routing:
 - Esegue un AND logico tra l'indirizzo di destinazione e la netmask della riga.
 - Verifica se il risultato è uguale alla rete di destinazione.
- Tra tutte le righe che hanno avuto successo, sceglie quella con la netmask più lunga.
- Se non c'è corrispondenza, invia sulla default route.

5.3.9 Come ottenere un blocco di indirizzi IP

Bisogna contattare il proprio **ISP** e ottenere la divisione in otto blocchi uguali di indirizzi contigui. Gli ISP sono responsabili di *allocare gli indirizzi IP* ai loro clienti. La divisione in otto blocchi è una *pratica comune* ma non un requisito rigido. Gli indirizzi contigui sono importanti per un *instradamento efficiente*.

5.3.10 Come ottenere un singolo indirizzo

Due approcci:

- **configurazione manuale:** si imposta manualmente l'indirizzo IP alla macchina, richiedendo l'*intervento di un amministratore*.
- **DHCP:** Dynamic Host Configuration Protocol, un *protocollo client-server*, assegna automaticamente un indirizzo IP, una subnet mask, un default gateway e altri parametri di rete una volta connesso in rete.

5.3.11 DHCP

È una funzionalità di livello rete ma gestita da un processo a livello applicativo che utilizza delle socket UDP, porta con numero 67 (il server usa la porta 67 come *porta di destinazione*), mentre i client aprono la porta 68 (il client usa la porta 68 come *porta di destinazione*) con indirizzo IP 0.0.0.0. DHCP è un *protocollo a livello applicativo* che usa UDP.

Il client appena inserito sulla rete non ha, giustamente, indirizzo IP e non conosce l'indirizzo IP del server DHCP, quindi il client invia un messaggio *broadcast* (usando un *indirizzo broadcast limitato* come 255.255.255.255) sulla porta 67, cercando un server DHCP, anche il server DHCP risponderà in *broadcast* (usando un *indirizzo broadcast limitato*), poiché il destinatario non ha ancora un *indirizzo IP*.

Consente di ottenere **dinamicamente** gli indirizzi IP degli *host*, assegnando indirizzi IP da un *pool di indirizzi disponibili*. Non assegna obbligatoriamente lo stesso IP all'*host*, varia in base a quelli che ha disponibile. Il **transaction ID** serve al *server* per sapere con chi sta parlando e a chi assegnare l'*indirizzo IP*, usato per *abbinare richieste e risposte*.

1. **DHCP discover** da parte degli *host*, un messaggio broadcast a tutta la rete alla ricerca di un **server DHCP**.
2. **DHCP offer**: il *server DHCP* offre un indirizzo IP all'*host*.
3. **DHCP request**: l'*host* accetta l'indirizzo IP proposto dal *server DHCP*.
4. **DHCP ack**: il *server DHCP* invia l'*ack* di conferma.

5.3.12 NAT

Consente di separare una rete specifica dalle altre, crea la **rete privata**. L'acronimo è: **Network address translation**, usato per *conservare gli indirizzi IP pubblici*.

Il **NAT** si trova all'interno del *router*, che si trova al *confine* tra la rete privata e quella pubblica. Le reti esterne vedono la rete privata come un **unico indirizzo IP**, che sarà quello assegnato al *router*. L'indirizzo IP pubblico è l'*unico indirizzo IP* visibile all'esterno. Le macchine all'interno della *rete privata* avranno degli **indirizzi IP privati**, che saranno visibili solo all'interno della *rete privata*. Le reti private usano *range di indirizzi IP privati*.

Il vantaggio è di avere un unico indirizzo IP fornito dall'*ISP* per la **rete pubblica**, andando a mascherare gli *indirizzi IP privati* alle *reti esterne*.

Implementazione

Il router NAT riceve un datagramma, genera un numero di porta d'origine per quella macchina che ha mandato il datagramma, sostituisce l'indirizzo IP d'origine con il proprio per la rete esterna e sostituisce il numero di porta iniziale con quello generato precedentemente. Il router NAT *mantiene una tabella di*

traduzione per mappare indirizzi IP privati e porte a indirizzi IP pubblici e porte.

Il router accede al datagramma, modificando nell'*header IP* e nell'*header del livello di trasporto* la porta d'origine e ricalcola la checksum a livello trasporto, poi cambia l'indirizzo IP e ricalcola la checksum a livello di rete.

Il protocollo NAT può gestire al massimo tante connessioni quante sono le porte disponibili, quindi NAT ha *limitazioni* nel numero di connessioni concorrenti.

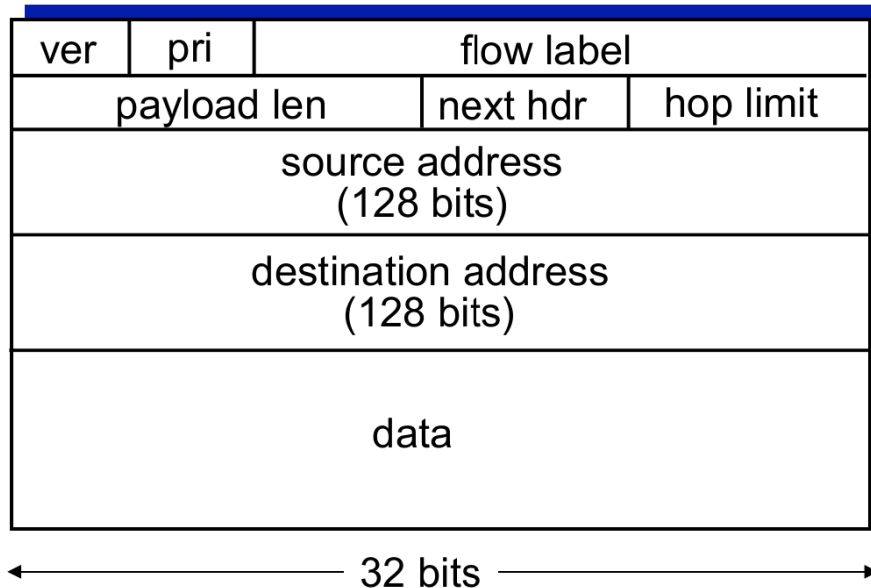
5.4 IPv6

Il motivo per cui è stato progettato il protocollo **IP versione 6** è che si stanno esaurendo gli indirizzi IP a 32 bit. Gli indirizzi IPv6 sono *128 bit*, rispetto ai 32 bit di IPv4. Inoltre è stato progettato per migliorare l'infrastruttura generale e velocizzarla.

5.4.1 Formato dei datagrammi

Il formato dei datagrammi **IPv6** ha un'intestazione a 40 byte ed è di lunghezza *fissa e semplificata* al contrario della versione 4. Inoltre non è consentita la frammentazione, il router non potrà frammentare il datagramma, la frammentazione è gestita dagli *end system* in IPv6.

1. (a) **ver**: versione del protocollo IP in uso.
(b) **pri**: priorità di flusso, indica la priorità del datagramma.
(c) **flow level**: identifica i datagrammi appartenenti allo stesso flusso.
2. (a) **payload len**: lunghezza del payload del datagramma.
(b) **next hdr**: indica il tipo di header successivo (es. TCP, UDP, extension header).
(c) **hop limit**: ttl, indica il numero massimo di hop che il datagramma può attraversare.
3. **source address**: indirizzo di origine a *128 bit*.
4. **destination address**: indirizzo di destinazione a *128 bit*.
5. **data**



Le varie novità di **IPv6** sono:

- Elimina i campi di frammentazione.
- Checksum: eliminata dall'header IP e gestita dai livelli superiori.
- Opzioni: il campo non è scomparso ma è nelle *extension headers* puntate da "next hdr".
- ICMPv6: nuova versione di ICMP, usata per la *scoperta dei vicini* e la *scoperta dei router*, oltre che per la segnalazione degli errori.

Il protocollo riesce a mascherare i datagrammi IPv6 in datagrammi IPv4 quando si passa su un hop che parla solo IPv4, tramite il tunneling che permette di *incapsulare i datagrammi IPv6 in datagrammi IPv4*.

6 Livello di rete (Piano di controllo)

Il livello di rete ha due funzioni principali:

- **Forwarding (Inoltro):** Sposta i pacchetti dalla porta di input di un router a quella di output appropriata. Questa funzione appartiene al **piano dei dati**.
- **Routing (Instradamento):** Determina il percorso che i pacchetti devono seguire dalla sorgente alla destinazione. Questa funzione appartiene al **piano di controllo**.

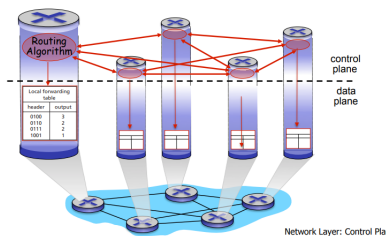
Il piano di controllo determina come i datagrammi vengono instradati. Ciò può avvenire secondo due approcci:

- **Controllo per router:** Un algoritmo di instradamento viene eseguito su ogni singolo router. Ogni router possiede una componente di instradamento che comunica con gli altri router per calcolare la propria tabella di inoltro.
- **Controllo logicamente centralizzato (SDN):** Un controller remoto, logicamente centralizzato, calcola e distribuisce le tabelle di inoltro a ogni router. Il controller interagisce con un agente di controllo (CA, Control Agent) presente su ogni dispositivo.

Per controllo logicamente centralizzato intendiamo un servizio di controllo dell'instradamento a cui si accede come se fosse un singolo punto centrale di servizio, anche se il servizio probabilmente viene implementato su più server per ragioni di resistenza ai guasti e scalabilità delle prestazioni.

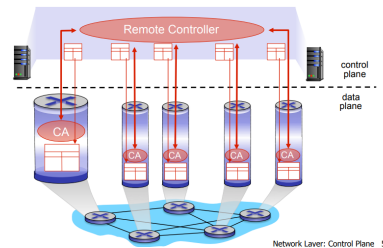
Piano di controllo Per-router

In ogni router viene eseguito un algoritmo di routing. I router interagiscono tra loro per calcolare le tabelle di inoltro



Piano di controllo centralizzato

Un controllore remoto interagisce con gli agenti di controllo locali presenti nei router, indicando le tabelle di inoltro



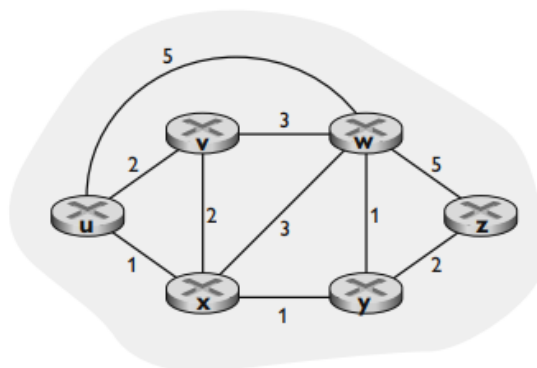
Come mostrato nelle immagini, il controllo per router prevede che ogni router esegua un algoritmo di instradamento e comunichi con gli altri router, mentre il controllo centralizzato prevede un controller remoto che interagisce con gli agenti di controllo locali nei router.

6.1 Algoritmi di instradamento

Gli algoritmi di instradamento (*routing algorithm*) determinano i percorsi a costo minimo tra sorgenti e destinazioni attraverso la rete di router.

Grafo di una rete di calcolatori

Per studiare la rete possiamo modellarla come un **grafo**, dove $G = (N, E)$ è un insieme N di nodi (router) e un insieme E di archi (collegamenti fisici) tra i nodi. Ad ogni arco è associato un costo $c(x, y)$. Il costo di un percorso è la somma dei costi degli archi lungo il percorso. L'obiettivo è trovare il percorso a costo minimo tra due nodi.



Definizioni e Terminologia dei Grafi

Nodo vicino (o adiacente) Un nodo y è vicino a un nodo x se (x, y) è un arco in E .

Percorso Una sequenza di nodi $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ tali che ogni coppia (x_i, x_{i+1}) sia un arco in E .

Costo del percorso La somma dei costi di tutti gli archi che compongono il percorso.

Percorso a costo minimo (*least-cost path*) Il percorso che, tra tutte le alternative possibili per congiungere due nodi, ha il costo totale più basso.

Percorso più breve (*shortest path*) Corrisponde al percorso a costo minimo quando tutti gli archi del grafo hanno lo stesso costo.

Classificazione degli algoritmi di instradamento

Gli algoritmi di instradamento possono essere classificati secondo diversi criteri:

- **Globale o Decentralizzato:**

- *Globale (Link-State)*: calcola il percorso a costo minimo tra una sorgente e una destinazione avendo una conoscenza globale e completa della rete. L'algoritmo riceve in ingresso tutti i collegamenti tra i nodi e i loro costi. Questi algoritmi sono spesso utilizzati in reti di piccole e medie dimensioni, dove la conoscenza globale della topologia è fattibile. Un esempio è l'algoritmo di Dijkstra.
- *Decentralizzato (Distance-Vector)*: il percorso a costo minimo viene calcolato in modo distribuito e iterativo. Ogni nodo elabora un vettore di stima dei costi verso tutti gli altri nodi nella rete. Il percorso a costo minimo viene calcolato in modo distribuito e iterativo, con i nodi che scambiano informazioni con i loro vicini. Un esempio è l'algoritmo di Bellman-Ford.

- **Statico o Dinamico:**

- *Statico*: I percorsi cambiano raramente, spesso a seguito di un intervento manuale. Sono semplici da implementare ma non si adattano ai cambiamenti della rete.
- *Dinamico*: I percorsi cambiano al variare del volume di traffico o della topologia della rete. Sono più complessi da implementare ma si adattano meglio ai cambiamenti della rete.

6.1.1 Algoritmi di instradamento "link-state" (LS)

Nell'instradamento link-state, ogni nodo ha una conoscenza completa della topologia di rete e dei costi dei collegamenti. Ciò si ottiene tramite il flooding delle informazioni di stato del collegamento, utilizzando un algoritmo di **link-state broadcast**. L'algoritmo di Dijkstra calcola il percorso a costo minimo da un nodo (l'origine) a tutti gli altri nodi nella rete. È un algoritmo iterativo e vale la seguente proprietà: dopo la k – *esima* iterazione, i percorsi a costo minimo sono noti a k nodi di destinazione e, tra i percorsi a costo minimo verso tutti i nodi di destinazione, questi k percorsi hanno i k costi più bassi.

Definiamo ora:

- u : nodo di origine.
- $D(v)$: costo minimo del percorso dal nodo origine alla destinazione v .
- $p(v)$: immediato predecessore di v lungo il percorso a costo minimo dall'origine a v .
- N' : sottoinsieme di nodi contenente tutti (e solo) i nodi v per cui il percorso a costo minimo dall'origine a v è noto.

Algoritmo Dijkstra dal nodo origine u

Algorithm 1 Algoritmo Dijkstra dal nodo origine u

```

1: Inizializzazione:
2:    $N' = \{u\}$ 
3:   per tutti i nodi  $v$ 
4:     se  $v$  è adiacente a  $u$ 
5:       allora  $D(v) = c(u, v)$ 
6:     altrimenti  $D(v) = \infty$ 
7: Ciclo
8:   determina un  $w$  non in  $N'$  tale che  $D(w)$  sia minimo
9:   aggiungi  $w$  a  $N'$ 
10:  aggiorna  $D(v)$  per ciascun nodo  $v$  adiacente a  $w$  e non in  $N'$ :
11:     $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$ 
12:    {il nuovo costo verso  $v$  è il vecchio costo verso  $v$  oppure}
13:    {il costo del percorso minimo noto verso  $w$  più il costo da  $w$  a  $v$ }
14:  ripeti in ciclo finché non si verifica che  $N' = N$ 

```

Esempio di esecuzione dell'algoritmo di Dijkstra

Consideriamo l'esempio di rete mostrato in precedenza (6.1) con nodo di origine $u = u'$. La tabella seguente mostra l'evoluzione dell'algoritmo:

Passo	N'	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	u	$2, u$	$5, u$	$1, u$	∞	∞
1	ux	$2, u$	$4, x$	-	$2, x$	∞
2	uxy	$2, u$	$3, y$	-	-	$4, y$
3	$uxyv$	-	$3, y$	-	-	$4, y$
4	$uxyvw$	-	-	-	-	$4, y$
5	$uxyvwz$	-	-	-	-	-

Inizializzazione (Passo 0): Il nodo di origine u è aggiunto a N' . Per tutti i nodi adiacenti a u (v, w, x), D è impostato al costo del collegamento diretto; per gli altri nodi (y, z) è impostato a ∞ .

Iterazione 1: Il nodo x ha il costo minimo (1) tra tutti i nodi non in N' , quindi viene aggiunto a N' . Si aggiornano le stime per i nodi adiacenti a x : $D(w) = \min(5, 1 + 3) = 4$ e $D(y) = \min(\infty, 1 + 1) = 2$.

Iterazione 2: Il nodo y ha il costo minimo (2) tra i nodi rimanenti, viene aggiunto a N' . Si aggiorna $D(w) = \min(4, 2 + 1) = 3$.

L'algoritmo termina quando tutti i nodi sono inclusi in N' . A questo punto, abbiamo determinato i percorsi a costo minimo da u a tutti gli altri nodi della rete.

Complessità dell'algoritmo di Dijkstra

La complessità dell'algoritmo di Dijkstra dipende dall'implementazione:

- **Implementazione semplice:** $O(n^2)$ dove n è il numero di nodi. Ad ogni iterazione dobbiamo cercare il nodo con costo minimo tra tutti i nodi non ancora in N' .
- **Implementazione con heap:** $O(n \log n)$ utilizzando una struttura dati heap per mantenere i nodi ordinati per costo.

Proprietà degli algoritmi link-state

Gli algoritmi link-state presentano le seguenti caratteristiche:

- **Convergenza:** L'algoritmo converge rapidamente poiché ogni nodo ha una visione completa della topologia.
- **Robustezza:** Un nodo può annunciare un costo errato solo per i propri collegamenti adiacenti, limitando la propagazione di errori.
- **Overhead di messaggi:** Ogni nodo deve inviare $O(|N| \cdot |E|)$ messaggi, dove $|N|$ è il numero di nodi e $|E|$ è il numero di archi.
- **Memoria:** Ogni nodo deve mantenere l'intera topologia di rete in memoria.

6.1.2 Instradamento "distance-vector" (DV)

Mentre l'instradamento link-state utilizza informazioni globali, l'instradamento distance-vector è **iterativo**, **asincrono** e **distribuito**.

- **Distribuito:** ciascun nodo riceve parte dell'informazione da uno o più dei suoi vicini direttamente connessi, a cui, dopo aver effettuato il calcolo, restituisce i risultati.
- **Iterativo:** questo processo si ripete fino a quando non avviene ulteriore scambio informativo tra vicini.
- **Asincrono:** non richiede che tutti i nodi operino al passo con gli altri.
- **Auto-terminante:** non vi è alcun segnale che il calcolo debba fermarsi, semplicemente si blocca quando non ci sono più aggiornamenti da scambiare.

Formula di Bellman-Ford

Sia d_{xy} il costo del percorso a costo minimo dal nodo x al nodo y . Allora i costi minimi sono correlati dalla **formula di Bellman-Ford**:

$$d_{xy} = \min_v \{c(x, v) + d_{vy}\}$$

dove $\min_v$ riguarda tutti i vicini v di x . Dopo aver viaggiato da x a v , consideriamo il percorso a costo minimo da v a y , il costo del percorso sarà $c(x, v) + d_{vy}$.

Algoritmo di Bellman-Ford

Ciascun nodo x inizia con $D_x(y)$, una stima del costo del percorso a costo minimo da sé stesso al nodo y , per tutti i nodi in N . Sia $\mathbf{D}_x = [D_x(y) : y \in N]$ il **vettore delle distanze** del nodo x .

Con l'algoritmo Bellman-Ford, ciascun nodo x mantiene i seguenti dati di instradamento:

- Per ciascun vicino v , il costo $c(x, v)$ da x al vicino v .
- Il vettore delle distanze del nodo x , che è $\mathbf{D}_x = [D_x(y) : y \in N]$, contenente la stima presso x del costo verso tutte le destinazioni y in N .
- I vettori delle distanze di ciascuno dei suoi vicini, ossia $\mathbf{D}_v = [D_v(y) : y \in N]$, per ciascun vicino v di x .

Algorithm 2 Algoritmo Bellman-Ford

- 1: **A ciascun nodo x :**
 - 2: **Inizializzazione:**
 - 3: per tutte le destinazioni y in N :
 - 4: $D_x(y) = c(x, y)$ {se y non è adiacente, allora $c(x, y) = \infty$ }
 - 5: per ciascun vicino w :
 - 6: $D_w(y) = ?$ per tutte le destinazioni y in N
 - 7: per ciascun vicino w :
 - 8: invia il vettore delle distanze $\mathbf{D}_x = [D_x(y) : y \in N]$ a w
 - 9: **Ciclo:**
 - 10: attendi finché vedi cambiare il costo di un collegamento verso
 - 11: qualche vicino w o finché ricevi un vettore delle distanze
 - 12: da qualche vicino w
 - 13: per ogni y in N :
 - 14: $D_x(y) = \min_v \{c(x, v) + D_v(y)\}$
 - 15: se $D_x(y)$ è cambiato per qualche destinazione y :
 - 16: invia il vettore delle distanze $\mathbf{D}_x = [D_x(y) : y \in N]$ a tutti i vicini
 - 17: ripeti il ciclo indefinitamente
-

In questo algoritmo distribuito e asincrono, ogni tanto un nodo invia una copia del proprio vettore delle distanze a ciascuno dei suoi vicini. Quando un nodo x riceve un nuovo vettore da qualcuno dei suoi vicini v , lo salva e quindi usa la formula di Bellman-Ford per aggiornare il proprio vettore.

Esempio di funzionamento

Consideriamo una semplice rete a tre nodi per illustrare il funzionamento dell'algoritmo DV. La seguente tabella mostra l'evoluzione sincrona dell'algoritmo (anche se nella realtà opera in modo asincrono):

Table 1: Evoluzione dell'algoritmo Distance-Vector

Tempo	Nodo x	Nodo y	Nodo z
t=0	da: x y z x: 0 2 7 y: ∞ 0 ∞ z: ∞ ∞ 0	da: x y z x: ∞ 0 ∞ y: 2 0 1 z: ∞ ∞ 0	da: x y z x: ∞ ∞ 0 y: ∞ 0 ∞ z: 7 1 0
t=1	da: x y z x: 0 2 3 y: 2 0 1 z: 7 1 0	da: x y z x: 2 0 1 y: 2 0 1 z: 3 1 0	da: x y z x: 7 1 0 y: 2 0 1 z: 7 1 0

Inizializzazione (t=0): Ogni nodo conosce solo i costi verso i suoi vicini diretti e imposta a infinito le distanze verso tutti gli altri nodi.

Prima iterazione (t=1): Dopo aver ricevuto i vettori dai vicini, ogni nodo ricalcola le proprie stime utilizzando la formula di Bellman-Ford. Ad esempio, il nodo x calcola:

$$\bullet D_x(z) = \min\{c(x, y) + D_y(z), c(x, z) + D_z(z)\} = \min\{2 + 1, 7 + 0\} = 3$$

L'algoritmo converge quando non ci sono più aggiornamenti da effettuare, garantendo che ogni nodo abbia calcolato i percorsi a costo minimo verso tutte le destinazioni.

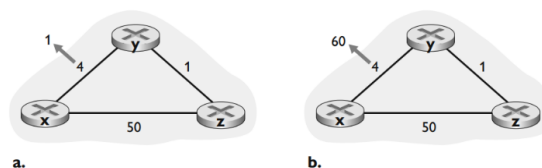
Modifica dei costi e guasti dei collegamenti

Quando un nodo che esegue l'instradamento DV rileva un cambiamento nel costo dei collegamenti con un vicino, aggiorna il proprio vettore delle distanze e, se si verifica un cambiamento nel costo del percorso a costo minimo, trasmette ai suoi vicini il proprio nuovo vettore.

Le buone notizie viaggiano veloci: Se il costo di un collegamento diminuisce, l'informazione si propaga rapidamente nella rete. Ogni nodo aggiorna il proprio vettore delle distanze e informa i suoi vicini, portando a una rapida convergenza ai nuovi percorsi a costo minimo.

Le cattive notizie viaggiano lente (Count-to-Infinity): Se il costo di un collegamento aumenta, l'informazione si propaga lentamente. Questo può

causare loop di instradamento, con i nodi che si inviano pacchetti a vicenda, e i vettori delle distanze che "contano all'infinito" fino a quando non vengono trovati i nuovi percorsi a costo minimo.



Esempio di Count-to-Infinity:

- Inizialmente, il costo del collegamento tra x e y è 4.
- Il costo del collegamento tra x e y aumenta a 60.
- Il nodo y aggiorna il suo vettore delle distanze e informa z.
- Il nodo z, vedendo che il costo per raggiungere x attraverso y è aumentato, potrebbe erroneamente pensare che il percorso migliore sia attraverso y, creando un loop di instradamento.
- L'algoritmo converge solo dopo molte iterazioni, quando i costi si stabilizzano.

Inversione Avvelenata (Poisoned Reverse)

Per mitigare il problema del "count-to-infinity", si utilizza una tecnica chiamata **inversione avvelenata (poisoned reverse)**. L'idea è semplice: se un nodo z instrada il traffico verso una destinazione x attraverso un vicino y, allora z comunicherà a y che la sua distanza verso x è infinita. In questo modo, si evita che y scelga z come percorso per raggiungere x, prevenendo i loop di instradamento.

Esempio di Inversione Avvelenata:

- Inizialmente, z instrada verso x attraverso y.
- z annuncia a y che la sua distanza verso x è infinita.
- Se il costo del collegamento tra x e y aumenta, y non sceglierà z come percorso alternativo, poiché z ha annunciato una distanza infinita.
- y sceglierà un altro percorso, se disponibile, o annuncerà a sua volta una distanza infinita verso x.

L'inversione avvelenata non risolve il problema del "count-to-infinity" in tutti i casi, specialmente quando ci sono loop che coinvolgono più di due nodi.

6.1.3 Confronto tra gli instradamenti LS e DV

I due meccanismi di instradamento utilizzano approcci complementari nel calcolare i percorsi. Nel DV ciascun nodo dialoga solo con i vicini direttamente connessi, informandoli delle stime a costo minimo da sé stesso a tutti i nodi (che conosce) nella rete. Nel LS ciascun nodo dialoga con tutti gli altri nodi via broadcast, ma comunica loro solo i costi dei collegamenti direttamente connessi.

- **Complessità dei messaggi:**

- *LS*: Richiede che ciascun nodo conosca il costo di ogni collegamento nella rete. Ciò implica l'invio di $O(|N| \cdot |E|)$ messaggi.
- *DV*: Richiede scambi di messaggi tra nodi adiacenti.

- **Velocità di convergenza:**

- *LS*: Converge rapidamente, con una complessità di $O(|N|^2)$ in un'implementazione semplice.
- *DV*: Può convergere lentamente e può presentare cicli di instradamento.

- **Robustezza:**

- *LS*: Più robusto, poiché un nodo può comunicare via broadcast un costo sbagliato solo per uno dei suoi collegamenti connessi.
- *DV*: Meno robusto, poiché un nodo può comunicare percorsi a costo minimo errati a tutte le destinazioni, e questi errori possono propagarsi per l'intera rete.

In conclusione, nessuno dei due meccanismi di instradamento è nettamente superiore all'altro ed entrambi vengono utilizzati in Internet.

6.2 Instradamento interno ai sistemi autonomi: OSPF

L'organizzazione dei router in **sistemi autonomi (AS)** è motivata da due principali esigenze:

- **Scalabilità:** Con la crescita esponenziale di Internet, è diventato impraticabile per ogni router mantenere una conoscenza completa della topologia di rete. I sistemi autonomi permettono di dividere la rete in domini più piccoli e gestibili.
- **Autonomia Amministrativa:** Ogni organizzazione (es. un ISP) desidera gestire la propria rete in modo indipendente, scegliendo i propri protocolli di instradamento e le proprie policy. I sistemi autonomi forniscono questa autonomia.

Un **sistema autonomo (AS)** è un gruppo di router sotto un unico controllo amministrativo. Ogni AS è identificato da un numero di sistema autonomo (ASN) univoco, assegnato da ICANN.

All'interno di un AS, i router utilizzano un protocollo di instradamento interno (intra-AS) per scambiarsi informazioni e calcolare i percorsi.

OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF è un protocollo di instradamento **link-state** utilizzato per l'instradamento interno ai sistemi autonomi (intra-AS).

Funzionamento di OSPF:

- **Flooding delle Informazioni di Stato del Collegamento:** Ogni router OSPF invia informazioni sullo stato dei suoi collegamenti a tutti gli altri router nell'AS.
- **Algoritmo di Dijkstra:** Ogni router utilizza l'algoritmo di Dijkstra per calcolare il percorso a costo minimo verso tutte le altre destinazioni nell'AS.
- **Costi dei Collegamenti:** I costi dei collegamenti sono impostati dall'amministratore di rete e possono essere basati su vari fattori.
- **Aggiornamenti di Stato del Collegamento:** I router OSPF inviano aggiornamenti ogni volta che si verifica un cambiamento nello stato di un collegamento.
- **Messaggi OSPF:** I messaggi OSPF sono trasportati direttamente in datagrammi IP con numero di protocollo 89.
- **Messaggi HELLO:** I router OSPF utilizzano messaggi HELLO per scoprire e mantenere le relazioni con i vicini.

Vantaggi di OSPF:

- **Sicurezza:** OSPF supporta l'autenticazione per prevenire l'iniezione di informazioni di instradamento false. Questo viene fatto tramite l'uso di chiavi segrete condivise tra i router, che vengono utilizzate per calcolare un hash MD5 del contenuto del messaggio. Il router ricevente calcola a sua volta l'hash e lo confronta con quello ricevuto per verificare l'autenticità del messaggio.
- **Percorsi a Costo Uguale Multipli:** OSPF permette l'uso di più percorsi a costo uguale per il bilanciamento del carico, distribuendo il traffico su più collegamenti e migliorando le prestazioni.
- **Supporto Unicast e Multicast Integrato:** OSPF supporta sia l'instradamento unicast che multicast, utilizzando un'estensione chiamata MOSPF (Multicast OSPF).

- **Instradamento Gerarchico:** OSPF supporta l'instradamento gerarchico dividendo un AS in aree. Ogni area ha un proprio algoritmo di instradamento, e un'area di backbone collega le diverse aree. Questo riduce l'overhead di instradamento e migliora la scalabilità. I router di confine di area *area border routers* si occupano di instradare il traffico tra le aree.

6.3 Instradamento tra ISP: BGP

Mentre OSPF gestisce l'instradamento all'interno di un sistema autonomo (**intra-AS**), per collegare diversi sistemi autonomi (AS) è necessario un protocollo di instradamento inter-AS. Il **Border Gateway Protocol (BGP)** è lo standard de facto per questo scopo.

6.3.1 Il ruolo di BGP

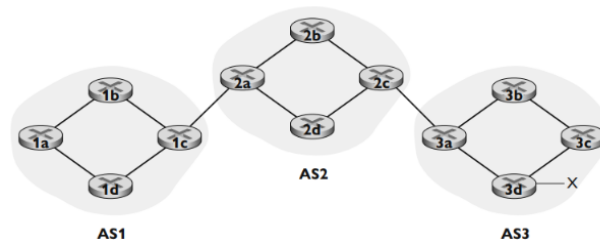
BGP è un protocollo di tipo distance-vector che permette ai router di scambiarsi informazioni di raggiungibilità per i prefissi CIDR, ovvero gruppi di indirizzi IP. Invece di instradare verso un singolo indirizzo IP, BGP instrada verso intere sottoreti.

Le due funzioni principali di BGP sono:

1. **Ottenere informazioni sulla raggiungibilità:** BGP permette a un AS di annunciare la propria esistenza e i prefissi che gestisce al resto di Internet.
2. **Determinare i percorsi ottimali:** Quando un router riceve più percorsi per lo stesso prefisso, BGP aiuta a scegliere il percorso migliore, basandosi su informazioni di raggiungibilità e policy locali.

6.3.2 Distribuzione delle informazioni dei percorsi in BGP

Si consideri la rete della figura sottostante con tre AS: AS1, AS2 e AS3, quest'ultimo con una sottorete di prefisso x. Ogni router, in ogni AS, funge sia da **router gateway**, vale a dire un router di bordo direttamente connesso a uno o più router di altri AS, sia da **router interno**, connesso cioè solo a host e router interni all'AS. In AS1, per esempio, il router 1c è un router gateway, mentre 1a, 1b e 1d sono router interni.



Per distribuire le informazioni di raggiungibilità, BGP utilizza due tipi di sessioni:

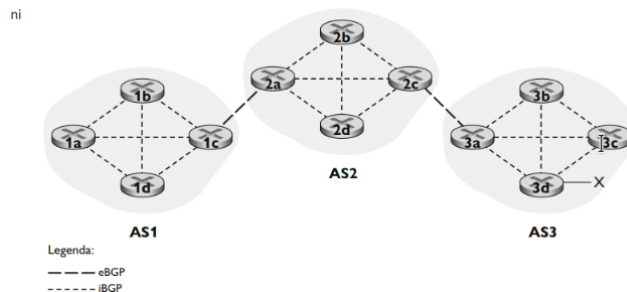
- **Sessione eBGP (External BGP):** Sessioni tra router di sistemi autonomi (AS) diversi.
- **Sessione iBGP (Internal BGP):** Sessioni tra router all'interno dello stesso AS.

Processo di Annuncio dei Percorsi:

1. Un router gateway in un AS annuncia un prefisso ai suoi vicini in altri AS tramite una sessione eBGP.
2. Il router ricevente propaga l'informazione ai suoi vicini interni tramite sessioni iBGP.
3. Questo processo si ripete, con ogni router che aggiunge il proprio AS al percorso (AS-PATH), fino a quando l'informazione di raggiungibilità si è diffusa in tutta la rete.

Esempio di Annuncio:

- AS3 annuncia il prefisso x ad AS2.
- AS2 annuncia il percorso "AS2 AS3 x" ad AS1.
- In questo modo, AS1 sa che per raggiungere x deve passare attraverso AS2 e poi AS3.



Considerazioni Aggiuntive:

- Le sessioni BGP sono connessioni TCP semi-permanenti sulla porta 179.
- Le sessioni BGP non sempre corrispondono a collegamenti fisici diretti.

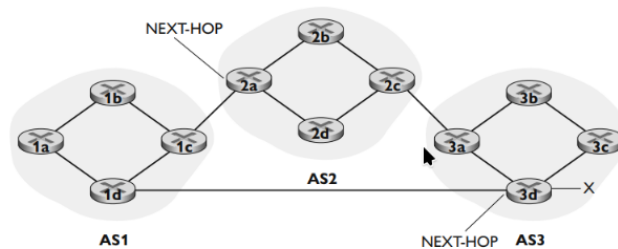
6.3.3 Selezione delle rotte migliori in BGP

Un router può ricevere annunci per più percorsi verso la stessa destinazione. Per scegliere il percorso migliore, BGP non si basa solo sul costo, ma valuta una serie di **attributi BGP** associati a ogni **rotta** (*route*).

I due attributi più importanti per la selezione del percorso sono:

- **AS-PATH:** Questo attributo elenca la sequenza di Sistemi Autonomi (AS) che un annuncio di rotta ha attraversato per raggiungere il router. Quando un annuncio passa da un AS a un altro, l'ASN (il numero identificativo dell'AS) di partenza viene aggiunto alla lista. Lo scopo principale di questo attributo è la **rilevazione dei loop**: se un router riceve un annuncio e vede il proprio ASN già presente nell'AS-PATH, scarta l'annuncio per evitare un ciclo di instradamento.
- **NEXT-HOP:** Questo attributo indica l'indirizzo IP dell'interfaccia del router del *prossimo* AS a cui inoltrare il pacchetto per seguire quel determinato percorso. L'attributo NEXT-HOP è fondamentale perché collega l'instradamento inter-AS (BGP) con quello intra-AS (es. OSPF). Un router all'interno di un AS, per utilizzare un percorso BGP, deve prima sapere come raggiungere l'indirizzo del NEXT-HOP, e per farlo utilizza il proprio protocollo di instradamento interno.

In sostanza, una rotta BGP può essere vista come una tupla di tre elementi: (prefisso, AS-PATH, NEXT-HOP).



Nella Figura soprastante, il router 1c in AS1 impara due rotte per il prefisso x in AS3:

- Una rotta con **AS-PATH "AS2 AS3"** e **NEXT-HOP "X"** l'indirizzo IP dell'interfaccia del router 2a.
- Una rotta con **AS-PATH "AS3"** e **NEXT-HOP "x"** l'indirizzo IP dell'interfaccia del router 3d.

Il router dovrà quindi usare un algoritmo di selezione per decidere quale di questi due percorsi inserire nella sua tabella di inoltro.

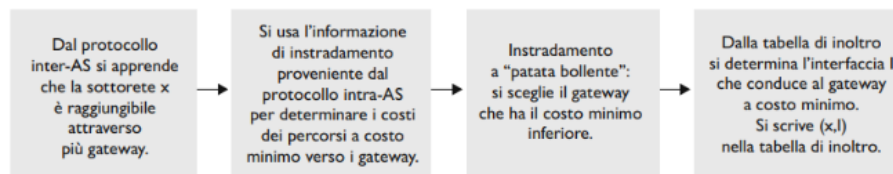
Instradamento "Hot Potato"

L'instradamento **hot potato** (o "patata bollente") è un semplice algoritmo di routing BGP utilizzato per scegliere tra più percorsi verso una destinazione esterna.

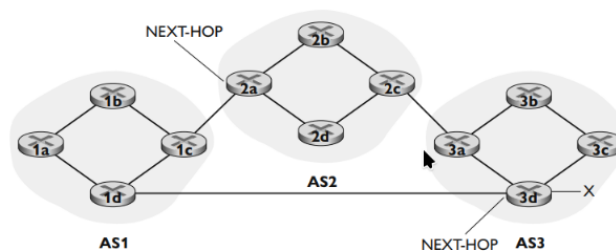
L'idea alla base è che un router cerchi di "liberarsi" del pacchetto, passandolo a un altro AS, il più rapidamente possibile, senza preoccuparsi dei costi delle tratte successive del percorso al di fuori del proprio sistema autonomo. È un algoritmo **egoista**, poiché cerca di minimizzare il costo per il proprio AS, non il costo totale del percorso end-to-end.

Processo di selezione:

1. Il router impara più percorsi BGP per una destinazione esterna, ognuno con un diverso attributo NEXT-HOP.
2. Per ogni percorso, il router utilizza il suo protocollo di instradamento **intra-AS** (es. OSPF) per calcolare il costo per raggiungere l'indirizzo IP del NEXT-HOP.
3. Il router sceglie il percorso il cui NEXT-HOP è raggiungibile con il costo minore.
4. Una volta scelto il gateway, il router inserisce la corrispondente voce (prefisso, interfaccia) nella sua tabella di inoltro.



Prendendo in considerazione l'immagine precedente, se il router **1b** deve scegliere tra un percorso che passa per il router **2a** e uno che passa per **3d**, calcolerà il costo interno per raggiungere **2a** e il costo interno per raggiungere **3d**. Se il costo per arrivare a **2a** è 2 e quello per arrivare a **3d** è 3, il router **1b** sceglierà il percorso che passa per **2a**, anche se il resto del percorso potrebbe essere più costoso.



È importante notare che, a causa di questo approccio, router diversi nello stesso AS potrebbero scegliere percorsi diversi per la stessa destinazione finale.

7 Reti Wireless e Mobili

Questo capitolo introduce due sfide distinte: le reti *wireless* (che gestiscono l'inaffidabilità del mezzo radio) e le reti *mobili* (che gestiscono gli utenti che cambiano il loro punto di connessione alla rete).

Gli elementi chiave di una rete wireless sono:

- **Host wireless:** I dispositivi finali (laptop, smartphone).
- **Collegamenti wireless:** Il mezzo fisico (radio) usato per connettere gli host.
- **Stazione Base (Base Station):** L'infrastruttura di rete che si connette alla rete cablata più grande. Nelle reti WiFi è chiamata **Access Point (AP)**, nelle reti cellulari è la **stazione radio base** (o eNodeB in 4G).

Le reti che utilizzano una stazione base operano in **modalità infrastruttura** (infrastructure mode). Le reti senza un'entità centrale (es. Bluetooth) operano in **modalità ad-hoc**.

7.1 Caratteristiche dei collegamenti wireless

I collegamenti radio sono molto diversi dai cavi:

- **Attenuazione del segnale (Path Loss):** Il segnale si indebolisce con la distanza.
- **Interferenza:** Altre sorgenti che trasmettono sulla stessa frequenza (es. microonde, altri AP) creano "rumore".
- **Propagazione Multipath:** Il segnale radio rimbalza su oggetti (muri, palazzi) e arriva al ricevitore tramite percorsi multipli, che possono interferire distruttivamente tra loro.

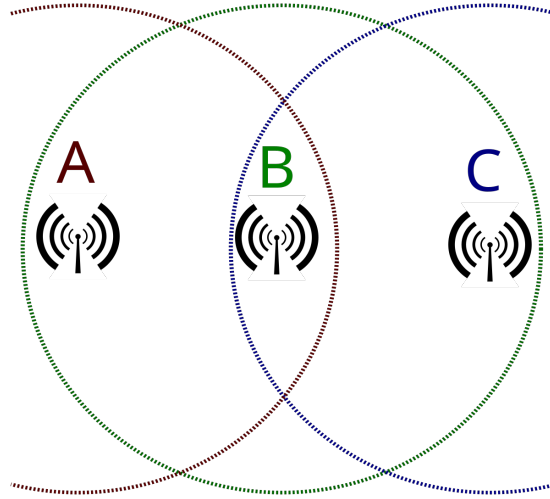
Questi fattori causano un **Bit Error Rate (BER)** molto più alto rispetto ai cavi.

7.1.1 Il Problema del Terminale Nascosto

Questa è una sfida fondamentale delle reti wireless. Come mostrato nella figura, l'Host A e l'Host C sono entrambi nel raggio della Stazione Base B, ma non sono nel raggio l'uno dell'altro.

- Se A sta trasmettendo a B, C non può sentirlo.
- Se C decide di trasmettere (pensando che il canale sia libero), la sua trasmissione causerà una **collisione presso il ricevitore (B)**.
- A e C non sapranno mai che la collisione è avvenuta, perché non possono rilevarla.

Questo problema rende il protocollo CSMA/CD di Ethernet (*Collision Detection*) inutilizzabile nel wireless.



7.2 WiFi: Reti LAN 802.11

7.2.1 Architettura 802.11

L'unità fondamentale è il **Basic Service Set (BSS)**. Consiste in uno o più host wireless e un **Access Point (AP)** centrale, che li collega alla rete cablata (es. a uno switch Ethernet).

Associazione all'AP: Prima di inviare dati, un host deve "associarsi" a un AP.

1. **Scoperta (Scanning):** L'host trova gli AP disponibili.
 - **Scansione Passiva:** L'host ascolta passivamente i **beacon frame** (frame "faro") che ogni AP trasmette periodicamente. Il beacon contiene l'SSID (il nome della rete, es. "TIM-12345") e l'indirizzo MAC dell'AP.
 - **Scansione Attiva:** L'host trasmette un *Probe Request frame* in broadcast. Tutti gli AP in portata rispondono con un *Probe Response frame*.
2. **Autenticazione e Associazione:** L'host sceglie un AP (di solito quello con il segnale più forte) e completa un processo di richiesta/risposta di associazione (*Association Request/Response*).
3. **DHCP:** Una volta associato, l'host usa DHCP (come su una rete cablata) per ottenere un indirizzo IP dall'AP.

7.2.2 Il protocollo MAC 802.11: CSMA/CA

Poiché la *rilevazione* delle collisioni (CD) non è fattibile, 802.11 usa la **Prevenzione delle collisioni** (CSMA/CA - Collision Avoidance).

Funzionamento:

- **ACK di Livello Collegamento:** Dato che i link wireless sono inaffidabili, ogni frame dati *deve* essere confermato da un **ACK** (acknowledgment) di livello 2. Se il mittente non riceve l'ACK dopo un breve tempo (SIFS), assume che il frame sia andato perso (per collisione o errore) e lo **ritrasmette** dopo un backoff.
- **CSMA/CA:**
 1. Ascolta il canale (Carrier Sense).
 2. Se il canale è libero per un tempo (DIFS), trasmette il frame.
 3. Se il canale è occupato, sceglie un tempo di **backoff** casuale e avvia un contatore.
 4. Il contatore scende solo quando il canale è libero. Quando arriva a zero, l'host trasmette.
- **RTS/CTS (Opzionale):** Per mitigare il problema del terminale nascosto, un host può inviare un breve frame **RTS** (Request To Send). L'AP risponde con un **CTS** (Clear To Send). Il CTS viene sentito da tutti i nodi nel raggio dell'AP (incluso il terminale nascosto), che sanno di dover tacere per la durata indicata nel frame.

7.3 Reti Cellulari: Architettura 4G/5G

Le reti cellulari sono progettate per la mobilità su vasta area. L'architettura 4G **LTE (Long-Term Evolution)** è un'architettura *all-IP*.

L'architettura 4G si divide in due parti principali:

Radio Access Network (RAN): È la parte "radio". Contiene le stazioni base (chiamate **eNodeB**) che gestiscono il collegamento wireless con i dispositivi mobili (chiamati **UE** - User Equipment).

Evolved Packet Core (EPC): È il "cervello" e la "dorsale" (core) dell'operatore telefonico. Collega tutte le stazioni radio RAN a Internet.

7.3.1 Componenti Chiave dell'EPC (Core 4G)

L'EPC è diviso in un **Piano di Dati** (per il traffico utenti) e un **Piano di Controllo** (per la gestione della rete).

Elementi del Piano di Controllo:

- **HSS (Home Subscriber Server):** È il database principale dell'operatore. Contiene i profili di tutti i suoi abbonati: il loro identificativo univoco (IMSI), i servizi a cui hanno diritto (es. 4G, 5G, chiamate internazionali) e le chiavi segrete per l'autenticazione. Si trova solo nella rete *home* dell'utente.
- **MME (Mobility Management Entity):** È il "cervello" della rete. Gestisce la **mobilità**: autentica gli utenti (parlando con l'HSS), gestisce l'aggancio (attach) alla rete e, soprattutto, **traccia la posizione** (hand-off) dell'utente (a quale eNodeB è connesso in un dato momento).

Elementi del Piano Dati:

- **S-GW (Serving Gateway):** È il punto di "ancoraggio" per la mobilità all'interno della RAN. Tutto il traffico dati dell'utente (UE) passa attraverso l'S-GW. Quando l'utente si sposta tra due eNodeB (handoff), l'S-GW non cambia, facilitando la transizione.
- **P-GW (PDN Gateway - Packet Data Network Gateway):** È il gateway che connette la rete dell'operatore a **Internet**. È il P-GW che **assegna l'indirizzo IP** al dispositivo mobile (spesso tramite NAT).

Il percorso dati utente è: **Mobile (UE) ↔ eNodeB ↔ S-GW ↔ P-GW ↔ Internet**. Questo percorso tra gli elementi del core (eNodeB, S-GW, P-GW) è implementato usando **tunnel IP** (protocollo GTP).

7.3.2 Cenni sul 5G

Il 5G non è solo "4G più veloce". Introduce cambiamenti architetturali:

- **Frequenze:** Utilizza frequenze molto più alte (*millimeter wave*) che offrono banda larghissima ma hanno una portata molto più corta (richiedendo molte più "small cell").
- **Separazione Controllo/Dati (CUPS):** Il 5G separa in modo netto le funzioni del piano di controllo (gestite centralmente) da quelle del piano dati (che possono essere distribuite ai margini della rete, vicino all'utente), seguendo una logica simile a SDN.
- **Network Slicing:** Permette all'operatore di "affettare" la sua rete fisica in più reti virtuali logiche, ognuna ottimizzata per un servizio diverso (es. una "fetta" a bassa latenza per l'auto a guida autonoma, una "fetta" a banda larga per lo streaming video).

7.4 Principi di Mobilità a Livello di Rete

Come fa un server su Internet a inviare un pacchetto a un telefono che si muove nel mondo?

7.4.1 Home Network e Visited Network (Roaming)

Ogni dispositivo mobile ha una **Home Network** (es. TIM Italia), che è la rete del suo operatore (dove risiede il suo profilo HSS). Quando un utente va all'estero (es. in Francia) e si connette a un operatore locale (es. Orange), quella è la **Visited Network** (rete visitata). Questo processo è chiamato **roaming**. La rete visitata deve contattare la rete home per:

1. Autenticare l'utente (tramite MME e HSS).
2. Ottenere il permesso di fornire il servizio.
3. Stabilire come instradare i pacchetti da e verso l'utente.

7.4.2 Routing Indiretto (Indirect Routing)

Le reti mobili usano il routing indiretto per gestire il roaming. Supponiamo che Alice (in Italia, rete home TIM) sia in roaming a New York (rete visitata ATT) e che Bob (su un server a Roma) voglia inviarle un pacchetto.

1. **Fase 1:** Bob invia il pacchetto all'indirizzo IP *permanente* di Alice (che è un IP della rete TIM). I router di Internet instradano il pacchetto verso la rete home di Alice, cioè al P-GW di TIM in Italia.
2. **Fase 2:** Il P-GW di TIM sa (grazie all'MME/HSS) che Alice si trova attualmente presso ATT a New York.
3. **Fase 3:** Il P-GW di TIM **incapsula** il pacchetto originale di Bob dentro un nuovo pacchetto IP (un tunnel). L'header di questo nuovo pacchetto ha come destinazione il P-GW (o S-GW) della rete ATT a New York.
4. **Fase 4:** Il gateway di ATT riceve il pacchetto, lo "spacchetta" (decapsula) e consegna il pacchetto originale di Bob ad Alice.

Questo approccio crea il **Problema del Triangle Routing**: il traffico da Roma a New York (dove si trova Alice) deve prima viaggiare fino alla rete home (Italia), per poi essere re-instradato a New York (Roma → Italia → New York).

7.4.3 Handoff (o Handover)

L'Handoff (o Handover) è il processo che permette a un utente di spostarsi tra due celle (due eNodeB) *senza interrompere la connessione* (es. durante una chiamata VoIP).

Procedura (semplificata):

1. L'UE misura continuamente la potenza del segnale della sua cella ("sorgente") e di quelle vicine ("target"). Quando il segnale della sorgente si indebolisce e quello di una target si rafforza, lo comunica alla sua stazione base (sorgente).

2. La stazione base **sorgente** decide di avviare l'handoff. Contatta la stazione base **target** (tramite l'MME) e le chiede di allocare le risorse (canali radio) per l'UE in arrivo.
3. La stazione target conferma e alloca le risorse.
4. La stazione sorgente invia un comando all'UE: "Spostati alla stazione target (canale X, freq Y)".
5. L'UE si sgancia dalla sorgente e si aggancia (associa) alla target.
6. La stazione target informa l'MME, che a sua volta comanda all'**S-GW** (il punto di ancoraggio) di **cambiare il tunnel**: invece di inviare i pacchetti alla stazione sorgente, da ora deve inviarli alla stazione target.
7. La stazione sorgente inoltra eventuali pacchetti arrivati in ritardo alla stazione target, per evitare perdite.

L'intero processo è gestito dal piano di controllo (MME) ed è progettato per essere talmente veloce (millisecondi) da non essere percepito dall'utente.

8 Livello di collegamento e reti locali

Dopo aver visto come il livello di rete (piano dati e controllo) gestisce l'instradamento *end-to-end* attraverso l'intera rete, il **livello di collegamento** (o *data link layer*) si occupa del problema di trasferire i datagrammi da un nodo (host o router) al nodo **adiacente** successivo, attraverso un singolo collegamento fisico (un "hop").

I componenti hardware che implementano questo livello sono gli **adattatori di rete** (es. schede di rete Ethernet o WiFi).

8.1 Servizi offerti dal livello di collegamento

I servizi principali forniti al livello di rete includono:

- **Framing**: Il livello di collegamento incapsula il datagramma IP ricevuto dall'alto in un **frame**, aggiungendo un'intestazione (header) e una coda (trailer) specifici di questo livello.
- **Accesso al collegamento**: Un protocollo **MAC (Medium Access Control)** coordina la trasmissione dei frame sul canale, specialmente se il mezzo è condiviso (canale broadcast) per evitare collisioni.
- **Rilevazione degli errori**: Rileva la presenza di errori di bit avvenuti durante la trasmissione fisica, tipicamente usando un campo **CRC (Controllo a Ridondanza Ciclica)** nel trailer del frame. Se viene rilevato un errore, il frame viene solitamente scartato.

8.2 Protocolli di accesso multiplo

Nei canali *broadcast* (dove più nodi condividono lo stesso mezzo trasmissivo, come WiFi o le vecchie reti Ethernet), è necessario un protocollo MAC per coordinare chi può trasmettere e quando. Si dividono in tre categorie principali:

- **Protocolli a suddivisione del canale**: Dividono staticamente la risorsa (canale) tra i nodi.
 - **TDM (Time Division Multiplexing)**: Divide il tempo in slot e assegna uno slot fisso a ogni nodo.
 - **FDM (Frequency Division Multiplexing)**: Divide lo spettro di frequenza in bande e assegna una banda fissa a ogni nodo.
- **Protocolli ad accesso casuale**: I nodi trasmettono quando hanno dati, gestendo le (inevitabili) collisioni.
 - **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)**: Usato da **Ethernet** cablata.
 - * *Carrier Sense (Rilevamento della portante)*: Ascolta il canale prima di trasmettere. Se è libero, trasmette.

- * *Collision Detection (Rilevamento della collisione)*: Mentre trasmette, continua ad ascoltare. Se rileva che anche un altro nodo sta trasmettendo (collisione), interrompe immediatamente la trasmissione .
- * *Backoff*: Dopo una collisione, attende un tempo casuale (secondo l'algoritmo di **backoff esponenziale binario**) prima di ritentare la trasmissione .
- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)**: Usato da **WiFi (802.11)**. Evitare le collisioni è cruciale nel wireless perché (a causa del "problema del terminale nascosto") un nodo potrebbe non essere in grado di sentire tutti gli altri nodi . Utilizza **ACK** di livello collegamento per ogni frame e un meccanismo opzionale di prenotazione del canale chiamato **RTS/CTS** (Request to Send / Clear to Send) .
- **Protocolli a rotazione**: I nodi trasmettono a turno. Es. *Polling* (un master autorizza i nodi uno per uno) o *Token Passing* (un "gettone" speciale viene passato tra i nodi e solo chi lo possiede può trasmettere) .

8.3 Reti locali commutate (LAN)

Le LAN moderne non usano più canali broadcast condivisi, ma si basano su **switch** (commutatori) a livello di collegamento.

8.3.1 Indirizzi a livello di collegamento (MAC) e ARP

Indirizzo MAC È l'indirizzo fisico (o hardware) a 48 bit di una scheda di rete, unico al mondo e "masterizzato" dal produttore (es. **00:1A:2B:3C:4D:5E**) . A differenza degli indirizzi IP, gli indirizzi MAC sono *flat* (piatti), cioè non gerarchici.

ARP (Address Resolution Protocol) È il protocollo "colla" che lega il livello di rete (IP) al livello di collegamento (MAC) all'interno della stessa sottorete . La sua funzione è tradurre un indirizzo IP in un indirizzo MAC.

Funzionamento di ARP: Quando l'host A (es. 192.168.1.10) vuole inviare un datagramma all'host B (es. 192.168.1.20) sulla stessa sottorete, ma conosce solo il suo indirizzo IP :

1. L'host A consulta la sua **tabella ARP (ARP cache)** per vedere se ha già la mappatura per 192.168.1.20. Se non c'è:
2. L'host A crea un pacchetto **ARP request** (richiesta ARP) e lo invia in **broadcast** a livello di collegamento (indirizzo MAC di destinazione: **FF:FF:FF:FF:FF:FF**). Il messaggio chiede: "Chi ha l'IP 192.168.1.20?" .
3. Tutti i nodi sulla sottorete ricevono la richiesta, ma solo l'host B la processa.

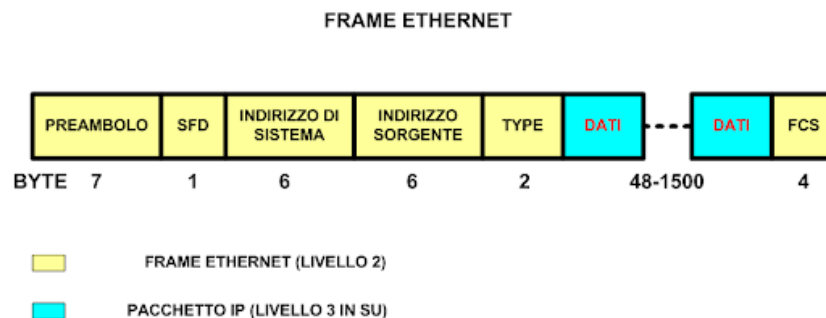
4. L'host B risponde inviando un pacchetto **ARP reply** (risposta ARP) direttamente (in **unicast**) all'host A, dicendo: "Sono io, e il mio MAC è AA:BB:CC:11:22:33" .
5. L'host A riceve la risposta, aggiorna la sua tabella ARP e può finalmente incapsulare il datagramma IP in un frame Ethernet con il MAC di destinazione di B .

Nota: Se il destinatario (es. Google) è in un'altra sottorete, l'host A userà ARP per trovare l'indirizzo MAC del suo **router di default (default gateway)** e invierà il frame a lui .

8.3.2 Ethernet

È la tecnologia LAN cablata dominante . Il **frame Ethernet** (standard 802.3) ha la seguente struttura :

- **Preambolo (8 byte):** 7 byte per la sincronizzazione del clock del ricevitore e 1 byte (SFD) per indicare l'inizio del frame .
- **Indirizzo MAC Destinazione (6 byte):** L'indirizzo hardware del ricevitore (o broadcast).
- **Indirizzo MAC Sorgente (6 byte):** L'indirizzo hardware del mittente.
- **Tipo (Type) (2 byte):** Indica quale protocollo di livello rete è contenuto nel payload. (es. 0x0800 per IPv4, 0x0806 per ARP).
- **Dati (Payload) (46-1500 byte):** Contiene il datagramma IP (o un altro pacchetto di livello 3). Ha una dimensione minima per garantire che il frame sia abbastanza lungo da permettere il rilevamento delle collisioni (CSMA/CD) .
- **CRC (4 byte):** Controllo a Ridondanza Ciclica per il rilevamento degli errori .



8.3.3 Switch a livello di collegamento

Gli **switch** (commutatori) sono i dispositivi centrali nelle LAN moderne . Ricevono frame Ethernet e li inoltrano in modo intelligente verso la loro destinazione. A differenza degli hub (vecchi dispositivi che replicavano i bit su tutte le porte), gli switch sono *trasparenti* (plug-and-play) e operano in modo efficiente .

- **Filtraggio e Inoltro (Filtering/Forwarding):** Gli switch mantengono una **tabella di commutazione (switch table)** che mappa gli indirizzi MAC alle porte di uscita. Quando un frame arriva :
 - Se l'indirizzo MAC di destinazione è associato alla stessa porta da cui il frame è arrivato, lo switch **filtra** (scarta) il frame.
 - Se l'indirizzo MAC di destinazione è associato a una porta diversa, lo switch **inoltra** (forward) il frame solo su quella porta specifica.
 - Se l'indirizzo MAC di destinazione è *sconosciuto* (non presente in tabella) o è l'indirizzo di broadcast, lo switch effettua un **flood**, ovvero inoltra il frame su *tutte* le porte, tranne quella da cui è arrivato .
- **Auto-apprendimento (Self-learning):** Gli switch costruiscono la loro tabella di commutazione in modo automatico e dinamico :
 1. Per ogni frame ricevuto su una porta, lo switch ispeziona l'indirizzo **MAC sorgente**.
 2. Registra (o aggiorna) nella sua tabella l'associazione tra quell'indirizzo MAC e la porta da cui è arrivato.
 3. Imposta un timer (TTL) per quella voce; se non riceve più frame da quel MAC per un certo periodo, la voce viene rimossa .
- **Vantaggi rispetto ai Router:** Gli switch sono più semplici, veloci ed economici. Operano solo fino al livello 2 (non guardano gli header IP) .
- **Svantaggi rispetto ai Router:** Non offrono isolamento tra sottoreti (i broadcast si propagano) e non possono scegliere percorsi ottimali in topologie complesse .

8.3.4 VLAN (Virtual LAN)

Questo è un concetto fondamentale per le reti aziendali e degli ISP. Una **VLAN** (LAN Virtuale) permette di configurare un singolo switch fisico come se fosse composto da **più switch virtuali** e indipendenti .

Scopi principali :

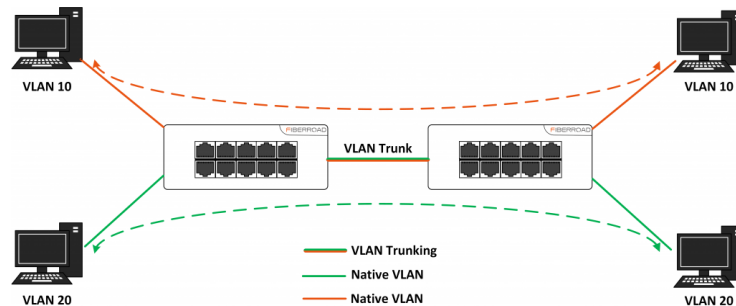
- **Isolamento del traffico:** Gli host su una VLAN (es. "VLAN-Marketing") sono in un dominio broadcast separato e non possono comunicare con host su un'altra VLAN (es. "VLAN-Ingegneria"), anche se fisicamente connessi allo stesso switch .

- **Sicurezza:** Si impedisce agli utenti di una rete di "curiosare" nel traffico di un'altra.
- **Efficienza:** I messaggi broadcast (come le richieste ARP) sono confinati all'interno della propria VLAN e non congestionano l'intera rete .

Per far comunicare due VLAN diverse, il traffico **deve** essere inoltrato attraverso un router (o uno switch di Livello 3).

VLAN Trunking (Standard 802.1Q): Per estendere le VLAN attraverso più switch fisici, si utilizza un **collegamento trunk** .

- Un collegamento trunk è una porta speciale che può trasportare il traffico di *più* VLAN contemporaneamente .
- Per fare ciò, i frame che viaggiano sul trunk vengono "etichettati" (tagged) con uno speciale **Tag VLAN 802.1Q** .
- Questo tag (4 byte) viene inserito nell'header Ethernet e specifica l'ID della VLAN a cui il frame appartiene .
- Gli switch usano questo tag per sapere a quale VLAN appartiene il frame quando arriva all'altro capo del trunk .



8.4 MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS è una tecnologia del piano dati ad alte prestazioni usata quasi esclusivamente nelle reti dei grandi **ISP**.

Sebbene MPLS operi "tra" il Livello 2 e il Livello 3, è fondamentale per capire come gli ISP gestiscono il traffico su larga scala. Invece di inoltrare i pacchetti usando le complesse tabelle di inoltro IP (basate sui prefissi di destinazione), i router MPLS usano un meccanismo più semplice e veloce basato su **etichette (label)** a lunghezza fissa .

Funzionamento generale:

- **Ingresso (LER):** Quando un pacchetto IP entra nella rete dell'ISP, il primo router (Label Edge Router) consulta la sua tabella IP, decide un percorso e "attacca" un'**intestazione MPLS** (o "shim header") al pacchetto, tra l'header di Livello 2 e quello di Livello 3 .

- **Transito (LSR):** I router interni (Label Switching Routers) non guardano più l'header IP. Leggono solo l'etichetta MPLS, la usano per consultare una tabella MPLS (molto più semplice), "scambiano" (swap) l'etichetta con una nuova etichetta e inoltrano il pacchetto alla porta di uscita successiva .
- **Uscita (LER):** L'ultimo router MPLS rimuove l'etichetta e inoltra il pacchetto IP standard verso la sua destinazione finale.
- Il percorso predefinito che i pacchetti seguono è chiamato **LSP (Label-Switched Path)**.

Vantaggi Chiave per un ISP:

- **Ingegneria del Traffico (Traffic Engineering):** Questo è il motivo principale. Gli ISP possono definire LSP espliciti per forzare il traffico a seguire percorsi specifici, bypassando il percorso a costo minimo calcolato da OSPF . Questo è essenziale per bilanciare il carico sulla propria dorsale e ottimizzare l'uso delle risorse di rete.
- **VPN MPLS (BGP/MPLS VPN):** È il meccanismo standard con cui gli ISP offrono servizi **VPN** ai loro clienti business. MPLS permette di tenere il traffico di clienti diversi (che potrebbero usare gli stessi indirizzi IP privati) completamente isolato mentre viaggia sull'infrastruttura condivisa dell'ISP.

9 Sicurezza nelle Reti di Calcolatori

La sicurezza delle reti non è un singolo argomento, ma un insieme di proprietà che si desidera garantire. Le principali sono:

- **Confidenzialità (Confidentiality):** Solo il mittente e il destinatario autorizzato possono comprendere il contenuto di un messaggio. Si ottiene tramite la *crittografia*.
- **Integrità del Messaggio (Message Integrity):** Assicura che il messaggio non sia stato alterato (modificato, aggiunto o eliminato) durante il transito.
- **Autenticazione End-Point (End-point Authentication):** Permette a mittente e destinatario di confermare reciprocamente la propria identità.
- **Sicurezza Operativa (Operational Security):** Riguarda la protezione dell'infrastruttura di rete da attacchi, tramite strumenti come *firewall* e *Intrusion Detection Systems* (IDS).

9.1 Princìpi di Crittografia

La crittografia è la scienza di "scrivere in modo nascosto" e si basa su due componenti: un **algoritmo** (la ricetta) e una **chiave** (l'ingrediente segreto). Il messaggio originale è detto *plaintext* (testo in chiaro) e il messaggio cifrato è detto *ciphertext* (testo cifrato).

9.1.1 Crittografia a Chiave Simmetrica

In questo approccio, il mittente e il destinatario **condividono la stessa identica chiave segreta** (es. K_S).

- **Funzionamento:** Alice cifra il messaggio m usando la chiave K_S , ottenendo $K_S(m)$. Bob riceve $K_S(m)$ e usa la stessa chiave K_S per decifrarlo e ottenere m .
- **Algoritmi Comuni:** **AES** (Advanced Encryption Standard) e **3DES** (Triple Data Encryption Standard). Questi sono *cifrari a blocchi* (*block ciphers*), che operano su blocchi di dati di dimensione fissa (es. 128 bit per AES).
- **Problema:** La **distribuzione della chiave**. Come fanno Alice e Bob a concordare la chiave segreta K_S in modo sicuro, senza che un intruso (Trudy) possa intercettarla?.

9.1.2 Crittografia a Chiave Pubblica

Questo approccio, introdotto da Diffie e Hellman, risolve il problema della distribuzione delle chiavi usando una coppia di chiavi per ogni utente.

- **Chiave Pubblica** (K_B^+): Nota a tutti nel mondo.
- **Chiave Privata** (K_B^-): Nota **solo** al proprietario (Bob).

Funzionamento (Confidenzialità):

1. Se Alice vuole inviare un messaggio segreto a Bob, ottiene la chiave *pubblica* di Bob, K_B^+ .
2. Alice cifra il messaggio m usando la chiave pubblica di Bob: $c = K_B^+(m)$.
3. Bob riceve c e usa la sua chiave *privata*, K_B^- , per decifrarlo: $m = K_B^-(c)$.

Anche se Trudy intercetta c e conosce K_B^+ , non può decifrare il messaggio, perché solo K_B^- (che solo Bob possiede) può farlo.

- **Algoritmo Comune: RSA** (Rivest, Shamir, Adleman). Si basa sulla difficoltà computazionale di fattorizzare numeri molto grandi.
- **Uso Pratico (Session Key)**: La crittografia a chiave pubblica è molto lenta (computazionalmente costosa). Nella pratica, si usa per scambiare in modo sicuro una **chiave di sessione** (una chiave simmetrica K_S usa e getta). Il resto della comunicazione avviene poi velocemente usando la crittografia simmetrica con K_S .

9.2 Integrità del Messaggio e Firme Digitali

Come possiamo essere sicuri che un messaggio non sia stato modificato da Trudy?

9.2.1 Funzioni di Hash Crittografiche

Una **funzione di hash** (es. **MD5**, **SHA-1**, **SHA-256**) prende un messaggio m di lunghezza arbitraria e produce un "impronta digitale" (fingerprint) a lunghezza fissa chiamata **hash** o *message digest*, $H(m)$.

Proprietà crittografiche :

- **A senso unico**: Dato $H(m)$, è impossibile risalire a m .
- **Resistenza alle collisioni**: È computazionalmente impossibile trovare due messaggi diversi x e y tali che $H(x) = H(y)$.

9.2.2 Message Authentication Code (MAC)

Un **MAC** (codice di autenticazione del messaggio) garantisce l'integrità del messaggio e l'autenticazione del mittente usando una *chiave simmetrica segreta* s (chiamata chiave di autenticazione) condivisa tra Alice e Bob.

Funzionamento:

1. Alice calcola $h = H(m + s)$ (hash del messaggio concatenato con la chiave segreta s).

2. Alice invia a Bob il pacchetto (m, h) . Questo h è il MAC.
3. Bob, che conosce s , riceve (m, h) e calcola $H(m+s)$ in modo indipendente.
4. Se il suo risultato corrisponde a h , Bob è sicuro che il messaggio proviene da Alice (perché solo lei conosce s) e che non è stato modificato (perché l'hash corrisponderebbe).

Il protocollo OSPF (discusso nel cap. 5) usa i MAC per autenticare i messaggi di routing.

9.2.3 Firme Digitali

Le **firme digitali** forniscono autenticazione e integrità del messaggio, ma usano la crittografia a *chiave pubblica*. Hanno una proprietà fondamentale che i MAC non hanno: la **non ripudiabilità** (il mittente non può negare di aver inviato il messaggio).

Funzionamento:

1. Alice calcola l'hash del messaggio, $H(m)$.
2. Alice **cifra l'hash con la sua chiave privata**, $K_A^-(H(m))$. Questo risultato è la firma digitale.
3. Alice invia a Bob il messaggio in chiaro e la firma: $(m, K_A^-(H(m)))$.
4. Bob riceve il pacchetto.
5. Bob calcola $H(m)$ per conto suo.
6. Bob **decifra la firma usando la chiave pubblica di Alice**, $K_A^+(K_A^-(H(m)))$, ottenendo $H(m)'$.
7. Se $H(m) = H(m)'$, il messaggio è autentico e integro. Bob è sicuro che provenga da Alice, perché solo la chiave privata di Alice poteva creare una firma che fosse decifrabile con la chiave pubblica di Alice.

9.2.4 Public Key Infrastructure (PKI) e Certification Authority (CA)

C'è ancora un problema: come fa Alice a essere sicura che la chiave pubblica che sta usando sia davvero di Bob e non di Trudy?.

La soluzione è la **PKI (Infrastruttura a Chiave Pubblica)**. Una **Certification Authority (CA)** (Autorità di Certificazione) è un'entità fidata (es. Verisign, Let's Encrypt) che si fa garante dell'identità delle persone/organizzazioni.

- Bob porta la sua chiave pubblica K_B^+ alla CA.
- La CA verifica l'identità di Bob (es. tramite documenti).
- La CA usa la *sua chiave privata* (K_{CA}^-) per creare un **certificato digitale**.

- Un certificato è un documento che dice: "Io, la CA, certifico che la chiave pubblica K_B^+ appartiene a Bob". Questo certificato è *firmato digitalmente* dalla CA.

Ora, quando Bob vuole dimostrare chi è, invia ad Alice il suo certificato. Alice verifica la firma digitale della CA (usando la chiave pubblica della CA, che è pre-installata in tutti i browser) e, se la firma è valida, si fida del fatto che K_B^+ appartenga davvero a Bob.

9.3 Autenticazione End-Point

Come fa Bob (un server) a sapere che Alice (un client) è "live" (presente ora) e non è Trudy che sta semplicemente riproducendo un vecchio messaggio di Alice (attacco *replay*)?.

La soluzione è usare un **nonce**: un numero *usato una sola volta* (Number used ONCE).

Protocollo *challenge-response* (ap4.0):

1. Alice dice: "Sono Alice".
2. Bob (il server) non si fida e le invia una "sfida": un numero casuale R (il nonce).
3. Alice deve *provare* di essere Alice. Se condivide una chiave segreta K_{A-B} con Bob, cifra il nonce e invia $K_{A-B}(R)$.
4. Bob riceve la risposta, la decifra con K_{A-B} e verifica che il risultato sia R .

Dato che R è stato generato pochi secondi fa, Bob sa che chi ha risposto è "live" (non è un replay) e conosce la chiave segreta (è Alice).

9.4 TLS (Transport Layer Security) - Sicurezza a Livello Trasporto

TLS (precedentemente noto come **SSL**) è il protocollo che fornisce sicurezza a **TCP**. È la "S" in **HTTPS**. Fornisce confidenzialità, integrità e autenticazione tra client e server.

Fasi principali di TLS :

1. **Handshake TCP:** Viene stabilita una normale connessione TCP (handshake a 3 vie).
2. **Handshake TLS (versione semplificata):**
 - Il client (browser) invia un "ClientHello" con un nonce (R_{client}) e la lista delle suite crittografiche che supporta.
 - Il server (es. **google.com**) risponde con "ServerHello", la suite crittografica scelta, il suo **certificato** (contenente la sua chiave pubblica K_S^+) e un suo nonce (R_{server}).

- Il client *verifica* il certificato del server (usando la chiave pubblica della CA). Ora è sicuro di parlare con `google.com` e non con Trudy.
 - Il client genera un segreto, il **Pre-Master Secret (PMS)**, lo cifra con la chiave pubblica del server $K_S^+(PMS)$ e lo invia.
 - Il server usa la sua chiave *privata* K_S^- per decifrare il PMS.
3. **Derivazione Chiavi:** Sia il client che il server usano i due nonce (R_{client}, R_{server}) e il PMS per generare (in modo indipendente ma identico) un set di chiavi di sessione simmetriche (es. una per cifrare i dati client-server, una per i dati server-client, e due per i MAC).
 4. **Trasferimento Dati Sicuro:** Da ora in poi, tutti i dati applicativi (es. richieste HTTP GET) vengono spezzettati in **record TLS**, cifrati con le chiavi di sessione simmetriche e autenticati con un MAC prima di essere inviati sulla connessione TCP.

9.5 IPsec - Sicurezza a Livello Rete

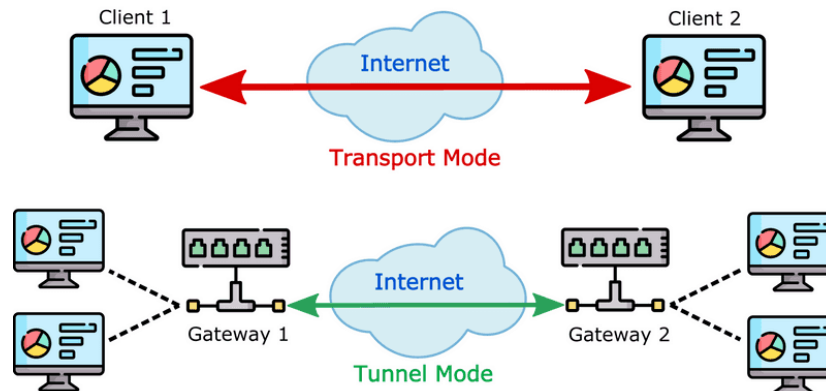
IPsec è un protocollo che fornisce sicurezza a livello di rete (Livello 3). La sua applicazione più comune è la creazione di **VPN (Virtual Private Network)**.

A differenza di TLS (che protegge una singola applicazione), IPsec protegge *tutti* i datagrammi IP che fluiscono tra due entità di rete (es. tra due router di sedi diverse, o tra un laptop di un dipendente e il router aziendale).

Modalità Tunnel (Tunnel Mode): È la modalità usata per le VPN.

- Il router della "Sede A" prende un intero datagramma IP (destinato alla rete interna della "Sede B"), lo tratta come un blocco di dati e lo **cifra e autentica** (usando il protocollo **ESP** - Encapsulation Security Payload).
- A questo pacchetto cifrato, il router aggiunge una **nuova intestazione IP** (in chiaro).
- L'indirizzo IP sorgente di questo nuovo header è il router della Sede A, e il destinatario è il router della Sede B.
- Il pacchetto viaggia su Internet. I router intermedi inoltrano il pacchetto basandosi sul nuovo header (in chiaro), ignari che il payload è un intero datagramma IP cifrato.
- Il router della "Sede B" riceve il pacchetto, rimuove l'header esterno, decifra il payload, ottiene il datagramma IP originale e lo inoltra all'host corretto nella sua rete interna.

IPSec Modes



Security Association (SA): Prima di poter inviare dati, i due router (Sede A e Sede B) devono negoziare i parametri di sicurezza. Creano una connessione logica chiamata **Security Association (SA)**. Una SA è unidirezionale e definisce:

- L'algoritmo di crittografia (es. AES) e la chiave simmetrica da usare.
- L'algoritmo di integrità (es. HMAC-SHA) e la chiave MAC da usare.

Per una comunicazione bidirezionale servono due SA. La negoziazione automatica di queste SA avviene tramite il protocollo **IKE (Internet Key Exchange)**.

9.6 Sicurezza Operativa: Firewall e IDS

Oltre a cifrare i dati, le reti si proteggono usando difese perimetrali.

9.6.1 Firewall

Un **firewall** è un dispositivo hardware o software posto tra la rete interna di un'organizzazione e la Internet pubblica. Ispeziona tutto il traffico in entrata e in uscita e decide se bloccarlo o permetterlo, in base a un set di regole (policy).

Tipi di firewall :

- **Packet Filter (Filtro di Pacchetti Tradizionale):** Prende decisioni basandosi solo sugli header IP e TCP/UDP (indirizzi IP, numeri di porta, flag TCP come SYN/ACK). È veloce ma "stupido". Ad esempio, una regola può bloccare tutto il traffico in entrata tranne quello destinato alla porta 80 (Web server).
- **Stateful Filter (Filtro Stateful):** Un firewall più intelligente. Oltre a controllare gli header, **tiene traccia delle connessioni TCP attive** (usando una "tabella delle connessioni"). Permette l'ingresso di un pacchetto di risposta dall'esterno solo se appartiene a una connessione *già iniziata dall'interno*.

- **Application Gateway (Proxy):** Il firewall più avanzato e lento. Agisce come intermediario per un'applicazione specifica (es. un proxy HTTP). L'utente interno si connette al proxy, e il proxy si connette al server esterno per conto dell'utente. Questo permette un'ispezione profonda del contenuto (Deep Packet Inspection) e un controllo a livello utente (es. "Alice può telnet, Bob no").

9.6.2 Intrusion Detection Systems (IDS)

Un **IDS** è un dispositivo che monitora la rete alla ricerca di attività sospette o malevole e, se le rileva, genera un **allarme** (alert) per l'amministratore di rete. Un **IPS** (Intrusion Prevention System) è un IDS che può anche *bloccare* attivamente il traffico sospetto.

Tipi di IDS :

- **Signature-based IDS (Basato su firme):** Funziona come un antivirus. Ha un database di "firme" (pattern) di attacchi noti (es. un certo pattern di bit nel payload che corrisponde a un worm, o una scansione di porte). Se un pacchetto corrisponde a una firma, scatta l'allarme. È efficace contro attacchi noti, ma inutile contro attacchi nuovi ("zero-day").
- **Anomaly-based IDS (Basato su anomalie):** L'IDS prima "impara" come appare il traffico di rete "normale" (crea un profilo statistico). Successivamente, segnala qualsiasi traffico che devia significativamente da questa norma (es. un flusso ICMP improvviso, un host interno che contattava migliaia di IP esterni). Può rilevare attacchi nuovi, ma è soggetto a molti "falsi positivi".

10 Reti Multimediali

Le applicazioni multimediali, come lo streaming video (Netflix, YouTube) e la telefonia su Internet (VoIP, Skype, Teams), sono tra le più esigenti in termini di risorse di rete. A differenza di applicazioni "elastiche" come l'email o il web (che funzionano comunque, anche se lentamente), le applicazioni multimediali sono sensibili ai ritardi e alla perdita di dati.

10.1 Proprietà dei flussi multimediali

- **Bit Rate Elevato:** Lo streaming video, anche se compresso, richiede un throughput significativamente maggiore rispetto ad altre applicazioni.
- **Compressione:** I flussi audio e video sono quasi sempre compressi (es. H.264/H.265 per il video, MP3/AAC per l'audio) per ridurre il bit rate. Questa compressione può essere *lossy* (con perdita di informazione).
- **Sensibilità al tempo:** Le applicazioni multimediali si dividono in due grandi categorie:
 - **Streaming di contenuti registrati (on-demand):** Come Netflix o YouTube. Non sono sensibili ai ritardi lunghi (possiamo aspettare qualche secondo per l'inizio), ma sono sensibili alle variazioni del throughput.
 - **Conversazionali (real-time):** Come VoIP o videoconferenze (Skype). Sono estremamente sensibili ai ritardi end-to-end (idealmente $\leq 150\text{ms}$, massimo 400ms). Possono però tollerare una piccola perdita di pacchetti.

10.2 Streaming di Video Registrato

La sfida principale dello streaming video (es. Netflix) su Internet è che la rete IP offre un servizio *best-effort*: il throughput tra server e client può variare ampiamente a causa della congestione.

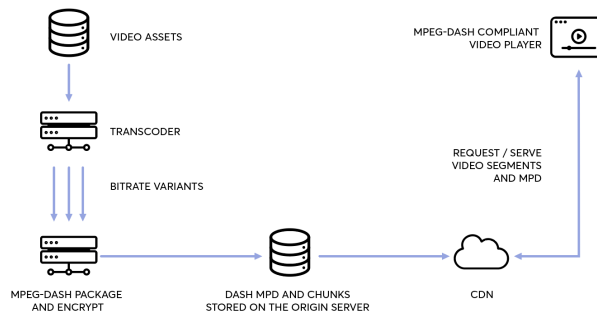
10.2.1 Streaming HTTP (DASH)

Oggi, quasi tutto lo streaming video (incluso YouTube e Netflix) non usa più UDP, ma avviene tramite **HTTP** su **TCP**. Questo approccio sfrutta l'affidabilità di TCP e attraversa facilmente i firewall (dato che usa la porta 80/443, sempre aperta).

La soluzione moderna per gestire la variabilità della rete si chiama **DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)**.

- **Codifica Multipla:** Il server non memorizza un singolo file video, ma *molte versioni* dello stesso video, codificate a diversi bit rate (es. bassa qualità, SD, HD, 4K). Ogni versione è spezzettata in "chunk" (frammenti) di pochi secondi.

- **Manifest File:** Il server fornisce al client un "file manifesto" (manifest file) che elenca tutti i chunk disponibili e i loro bit rate.
- **Logica Adattiva sul Client:** È il *client* (il player) che comanda. Misura la banda disponibile e decide quale chunk richiedere:
 1. Se la banda è alta, richiede il prossimo chunk alla qualità 4K.
 2. Se la rete rallenta (congestione), richiede il prossimo chunk alla qualità SD.
- **Buffering Client:** Il client mantiene un **buffer di riproduzione** (play-out buffer). Cerca di scaricare i chunk più velocemente di quanto li riproduce (es. scarica 10 secondi di video in 2 secondi) per accumulare un "cuscinetto" di dati. Questo buffer assorbe le variazioni di throughput (jitter) della rete, garantendo una riproduzione fluida. Se il buffer si svuota (underflow), la riproduzione si blocca (*stalling*).



10.3 Voice-over-IP (VoIP)

A differenza dello streaming on-demand, VoIP è conversazionale e non può tollerare grandi ritardi. Per questo, VoIP usa quasi sempre **UDP**. Questo introduce due problemi principali:

10.3.1 Jitter dei Pacchetti

Il servizio IP best-effort non garantisce solo il ritardo, ma nemmeno che i pacchetti arrivino a intervalli regolari. Un pacchetto può impiegare 20ms e il successivo 80ms. Questa variazione nel ritardo end-to-end è chiamata **Jitter**.

Per compensare il jitter, il ricevitore VoIP usa un **buffer di riproduzione** (playout buffer).

- Il ricevitore non riproduce i pacchetti audio appena arrivano.
- Li "parcheggia" in un buffer per un breve periodo (es. 20-40ms), per assorbire le variazioni di arrivo.

- Quindi li riproduce a intervalli perfettamente costanti, ricostruendo la cadenza della voce originale.
- **Trade-off:** Un buffer grande gestisce meglio il jitter, ma introduce un ritardo artificiale che rende la conversazione innaturale. Un buffer piccolo è reattivo, ma i pacchetti che arrivano troppo tardi (oltre il tempo di riproduzione) vengono **scartati come se fossero persi**.

10.3.2 Recupero dei Pacchetti Persi

Dato che VoIP usa UDP, i pacchetti persi non vengono ritrasmessi da TCP. La ritrasmissione sarebbe comunque inutile, perché il pacchetto ritrasmesso arriverebbe troppo tardi per la conversazione. Si usano quindi tecniche di **Loss Recovery** (Recupero delle Perdite):

- **Forward Error Correction (FEC):** Il mittente invia informazioni ridondanti *prima* che avvenga la perdita. Un metodo comune è inviare, insieme al pacchetto n , una versione a bassa qualità (o un XOR) del pacchetto $n - 1$. Se il pacchetto $n - 1$ si perde, il ricevitore può usare la copia ridondante nel pacchetto n per ricostruirlo. Aumenta il consumo di banda.
- **Interleaving (Interfogliazione):** Il mittente "mescola" i campioni audio prima di inviarli. Ad esempio, un pacchetto contiene i campioni 1, 5, 9, 13 e il pacchetto successivo contiene 2, 6, 10, 14. Se un pacchetto si perde, il ricevitore non avrà un "buco" di dati contigui, ma tante piccole perdite sparse (es. mancano i campioni 5, 6, 7, 8). Queste piccole perdite sono più facili da "nascondere" (es. ripetendo il campione precedente). Introduce un piccolo ritardo aggiuntivo.

10.4 Protocolli per applicazioni in tempo reale

Per supportare VoIP e streaming, sono stati creati due protocolli a livello applicazione.

10.4.1 RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP è il protocollo standard per *trasportare* i dati multimediali (audio e video) su Internet.

- RTP **non** è un protocollo di trasporto. Gira *sopra* **UDP**.
- Fornisce servizi che a UDP mancano, ma che sono essenziali per il multimedia.
- **Header RTP:** L'header RTP viene aggiunto al payload (es. campioni audio) prima di inserirlo nel segmento UDP. I suoi campi chiave sono:

- **Tipo di Payload (Payload Type):** Indica il tipo di codifica audio/video usata (es. G.711, MP3, H.264), permettendo al ricevitore di cambiare decodificatore al volo.
- **Numero di Sequenza (Sequence Number):** Un numero (1, 2, 3...) che permette al ricevitore di rilevare pacchetti persi e riordinare quelli arrivati fuori sequenza.
- **Marcatura Temporale (Timestamp):** Indica l'istante di *campionamento* del primo byte del pacchetto. È fondamentale per il ricevitore per calcolare il jitter e temporizzare correttamente la riproduzione nel buffer.

Accanto a RTP, gira **RTCP** (RTP Control Protocol), che invia periodicamente pacchetti di controllo per monitorare la qualità della sessione (es. statistiche su perdita, jitter, RTT).

10.4.2 SIP (Session Initiation Protocol)

Mentre RTP *trasporta* la chiamata, **SIP** è il protocollo che la *crea, gestisce e termina*. È il protocollo di **segnalazione** alla base della maggior parte di VoIP.

- **Basato su testo (come HTTP):** SIP usa messaggi di testo leggibili, come INVITE (per iniziare una chiamata), OK, BYE.
- **Funzionamento (semplificato):**
 1. Alice vuole chiamare Bob. Alice invia un messaggio INVITE a un **SIP Proxy** (un server).
 2. Il server SIP (usando un **Registrar**) sa a quale indirizzo IP è attualmente registrato Bob (che potrebbe essere a casa o in ufficio).
 3. Il Proxy inoltra l'INVITE a Bob.
 4. Il telefono di Bob squilla e Bob accetta, inviando un OK.
 5. Alice invia un ACK. La chiamata è stabilita.
- **Separazione Media/Controllo:** SIP stabilisce solo la chiamata. I dati multimediali veri e propri (la voce) fluiscono **direttamente** tra Alice e Bob usando **RTP/UDP**, senza passare per il server SIP.

10.5 Supporto di Rete per la Qualità del Servizio (QoS)

Fino ad ora abbiamo visto come le *applicazioni* cercano di adattarsi alla rete best-effort. Ma cosa può fare la *rete* (l'ISP) per aiutarle?. L'obiettivo è fornire una **Qualità del Servizio (QoS)** migliore, differenziando il traffico.

10.5.1 Differentiated Services (DiffServ)

Questo è l'approccio alla QoS più diffuso nelle reti degli ISP, perché è scalabile (non richiede ai router di mantenere lo stato per ogni singola chiamata VoIP).

Idea Chiave: Non trattare tutti i pacchetti allo stesso modo. I pacchetti vengono divisi in **classi**.

- **Marcatura (Marking):** I pacchetti vengono "marcati" (etichettati) quando entrano nella rete dell'ISP (al router di bordo). La marcatura avviene usando un campo nell'header IP chiamato **DS Field** (Differentiated Services field).
 - Esempio: Il traffico VoIP viene marcato come **EF (Expedited Forwarding)** (alta priorità, basso ritardo).
 - Il traffico "importante" (es. VPN business) come **AF (Assured Forwarding)** (banda minima garantita).
 - Tutto il resto (es. web) come **BE (Best-Effort)** (nessuna garanzia).
- **Gestione nel Core (PHB):** I router interni (core router) dell'ISP non eseguono logica complessa. Guardano solo il marcatore DS del pacchetto e applicano un **Per-Hop Behavior (PHB)** (comportamento per-hop).
- **Scheduling nelle Code:** Il PHB viene implementato tramite lo **scheduling delle code** (discusso nel cap. 4). Ad esempio, si usa l'*accodamento prioritario* (priority queuing): se nella porta di uscita di un router arrivano un pacchetto VoIP (EF) e un pacchetto web (BE), il router trasmetterà *sempre prima* il pacchetto VoIP.

In questo modo, il traffico sensibile al ritardo (come VoIP) "salta la fila" all'interno dei router dell'ISP, sperimentando basse perdite e basso jitter, anche quando la rete è congestionata dal traffico best-effort.

10.5.2 Controllo di Ammissione (Call Admission)

L'approccio DiffServ migliora le prestazioni, ma non offre garanzie *assolute*. Se 1000 persone provano a fare una chiamata VoIP su un link che ne supporta solo 500, la qualità crollerà per tutti, anche se hanno priorità EF.

Un approccio più rigoroso (ma molto più complesso e quasi mai implementato su Internet pubblica) è il **Controllo di Ammissione (Call Admission)**:

- Prima di iniziare la chiamata (es. con SIP), l'applicazione deve *chiedere il permesso* alla rete, dichiarando di aver bisogno (es.) di 100 kbps.
- La rete (tramite un protocollo di segnalazione come RSVP) controlla se ha 100 kbps disponibili lungo *tutto* il percorso.
- Solo se la banda c'è, la chiamata viene "ammessa" e le risorse vengono *riservate*. Altrimenti, la chiamata viene rifiutata (segnale di occupato).